

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 36–39

36 — Cholinergní přenos vzruchu

„Vegetativní nervový systém se skládá ze sympatiku a parasympatiku a spolu s endokrinním systémem tvoří hlavní regulační systémy pro ovládání homeostatických funkcí.

Dráha vzruchu je u obou stejná: z mozkového kmene nebo míchy vycházejí pregangliová vlákna, ta jdou do ganglia, odtud pokračují postgangliová vlákna k efektorovému orgánu. Neurotransmitery jsou přitom skladovány ve vezikulách a uvolňují se exocytózou, načež se vážou na postsynaptický receptor.

Rozdíly mezi sympatikem a parasympatikem se dají shrnout do pěti bodů. Pregangliová vlákna sympatiku vycházejí thorakolumbálně, parasympatiku kraniosakrálně. Sympatikus se uplatní u dějů vyžadujících okamžitou reakci a aktivuje se při zátěži — při traumatu, strachu, chladu, fyzické zátěži nebo hypoglykemii; parasympatikus naopak při dějích probíhajících v celkovém tělesném klidu, kde převládá anabolický funkční stav. Sympatikus zvyšuje krevní tlak a mobilizuje energii, parasympatikus udržuje homeostázu, hromadí zásoby a zajišťuje trávení a vylučování.

Zvlášť stojí za zmínku rozdíl v uspořádání výstupu: výstup sympatiku je difúzní, protože je potřeba inervovat více orgánů najednou, zatímco parasympatikus jde vždy jen do jednoho konkrétního orgánu. Proto sympatikus reaguje celotělově a parasympatikus cíleně. Hesly se to shrnuje jako **fight or flight** proti **rest and digest**.

Tedy k tomu, kde všude přenáší vzruch acetylcholin — a to je důležité, protože se to neomezuje jen na parasympatikus. Působí na nervosvalové ploténce. V sympatiku je to na pregangliových vláknech přes nikotinové receptory, v dřeni nadledvin rovněž nikotinově, a — což je výjimka, na kterou se rádi ptají — při inervaci potních žláz, a to přes muskarinové receptory. A v parasympatiku je to na pregangliových vláknech nikotinově a na postgangliových muskarinově.

Receptory jsou dvojího typu a liší se principiálně. Nikotinové receptory jsou iontové kanály řízené ligandem — jejich aktivace otevře sodíko-draselný kanál a vyvolá depolarizaci. Muskarinové receptory jsou napojené na G-proteiny a aktivují druhé posly, tedy IP_3 , DAG a cAMP.

Muskarinových podtypů je pět. M1 je v centrálním nervovém systému a ve žlázách a odpovídá za excitaci CNS, příznivé ovlivnění kognitivních funkcí, žaludeční sekreci a sekreci slin. M2 je především v srdci, dále v CNS a v hladkých svalech trávicího traktu, a jeho aktivace snižuje frekvenci sinoatriálního uzlu, kontraktilitu síní, vedení atrioventrikulárním uzlem i kontraktilitu komor; dále způsobuje relaxaci močového měchýře, tremor a hypotermii. M3 je v exokrinních žlázách, hladkých svalech a endotelu a vede k zvýšení sekrece a motility trávicího traktu, relaxaci sfinkterů, mióze, vazodilataci, bronchokonstrikci a sekreci žláz. M4 je v centrálním nervovém systému a v plicích a zesiluje lokomoci. A M5 je v centrálním nervovém systému a moduluje dopaminergní transmissi ve striatu.

Z nikotinových podtypů je NM postsynapticky na nervosvalové ploténce a NN postsynapticky na autonomních gangliích."

Mnemotechniky: Sympatikus thorakolumbálně a difúzně, parasympatikus kraniosakrálně a adresně. · **Potní žlázy jsou v sympatiku, ale muskarinové** — jediná výjimka. · **M2 = srdce = všechno dolů.** M1 a M3 = žlázy = všechno nahoru. · **Nikotinový = kanál (rychlý), muskarinový = G-protein (pomalejší).**

37 — Přímá cholinomimetika

„Přímá cholinomimetika jsou cholinergní agonisté, kteří napodobují účinky acetylcholinu tím, že se vážou přímo na cholinergní receptory, muskarinové i nikotinové.

Většina z nich vyvolá odpověď podobnou aktivaci parasympatiku, protože stimulují muskarinové receptory — proto se jim říká **muskarinová agonisté neboli parasympatomimetika**. Někteří ale působí i na **gangliové nikotinové receptory**, čímž stimulují sympatikus i parasympatikus zároveň a vyvolají sekreci adrenalinu z nadledvin. Mohou také stimulovat **nikotinové receptory na nervosvalové ploténce** a působit v **synapsích centrálního nervového systému**.

Acetylcholin sám je přirozeným endogenním ligandem na obou typech receptorů. Syntetizuje se v nervových zakončeních z cholinu a acetyl-koenzymu A za působení cholinacetyltransferázy — a je zajímavé, že ho tvoří i **epitelové buňky a buňky imunitního systému**. Metabolizuje se **hydrolyzou přímo v synaptické štěrbině pomocí acetylcholinesterázy** na cholin a acetát.

V klinické praxi se acetylcholin **nepoužívá**, protože ho po nitrožilním podání acetylcholinesteráza okamžitě odbourá. Místo něj se používají **syntetické estery cholinu** nebo **přírodní alkaloidy**.

Účinky acetylcholinu závisejí na dávce. **Nízké dávky vyvolají muskarinové účinky:** miózu, pokles krevního tlaku **vazodilací** — a to přes druhého posla, kterým je oxid dusnatý — dále bradykardii, **bronchokonstrikci**, zvýšení motility a peristaltiky trávicího traktu s relaxací sfinkterů, zvýšení sekrece žláz a kontrakci detrusoru močového měchýře. **Vyšší dávky** teprve vyvolají **nikotinové účinky**, tedy **smíšenou aktivaci sympatiku i parasympatiku v gangliích**. A v centrálním nervovém systému, kde jsou oba typy receptorů, má **pozitivní vliv na kognitivní funkce a emoce**.

Muskarin byl izolován z **mochomůrky červené**, ale ve skutečnosti je **vyšší obsah v houbách rodu vláknice**. Otrava se rozvine **během několika minut** a projeví se **nevolností, zvracením, průjmem, sliněním, slzením, pocením, miózou, bronchokonstrikcí a bradykardií**. Terapie je **symptomatická**, při křečích se podává **diazepam**, a **antidotem je atropin**, který blokuje muskarinové receptory.

Z esterů cholinu je **karbachol odolný vůči acetylcholinesteráze** a používá se v **léčbě glaukomu**.

Betanechol se používá zřídka jako **projímadlo** nebo při **retenci moči**. A **cevimelin** je **selektivní agonista M3 receptorů** a **zvyšuje sekreci slin a slz**.

Z **přírodních alkaloidů** je **pilokarpin** získáván z listů tropických keřů; vyvolává **miózu**, používá se u **glaukomu** a **zvyšuje produkci slin**. **Arekolin** má **muskarinové i nikotinové účinky** a **působí centrálně stimulačně**; používá se k **výrobě betelu**, který způsobuje **červené zbarvení slin, zničenou zubní sklovinu a černý chrup**.

Nikotin působí na **gangliích sympatiku i parasympatiku**, v **centrálním nervovém systému** a na **nervosvalové ploténce**. Vyvolá **tachykardii**, zvýšení krevního tlaku, zvýšení motility trávicího traktu, zvýšení sekrece slin, potu a **bronchiální sekrece**, dále **uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin** a **antidiuretického hormonu z neurohypofýzy** a **stimulaci zvracení**. V nízkých dávkách působí na centrální nervový systém **euforií, vzrušením, relaxací a zlepšením pozornosti**, ve vysokých dávkách naopak **křečemi, zvracením a zástavou dechu**.

Klíčové je, že **nikotin** může receptory jak stimulovat, tak desenzibilovat, a proto jsou jeho účinky smíšené a nepředvídatelné. Vzniká po něm fyzická i psychická závislost. Z jedné cigarety se absorbuje asi jeden a půl miligramu nikotinu, smrtelná dávka je čtyřicet miligramů. Abstinenci syndrom se projeví podrážděností, agresivitou, poruchami spánku a zvýšenou chutí k jídlu; léčí se psychoterapií, nikotinovou substitucí a antidepresivem.

Na závěr nežádoucí účinky cholinomimetik, které je nejlepší odříkat jako jednu větu: **slinění, pocení, slzení, mióza, nucení na močení, průjem, zvýšení žaludeční sekrece a motility, bronchokonstrikce, dušnost, hypotenze a bradykardie.**"

Mnemotechniky: NÚ cholinomimetik = „všechno teče“ — sliny, pot, slzy, moč, stolice. Plus mióza, bronchokonstrikce a bradykardie. · **Muskarin:** antidotum atropin. Agonista proti antagonistovi. · **Pro zubačku:** cevimeline a pilokarpin na sucho v ústech, arekolin ničí sklovinu. · **Nikotin:** 1,5 mg z cigarety, 40 mg zabije.

38 — Nepřímá cholinomimetika

„Nepřímá parasympatomimetika jsou inhibitory cholinesterázy. Nepůsobí tedy na receptor přímo — bloádou acetylcholinesterázy zvýší množství acetylcholinu, který pak působí na muskarinové i nikotinové receptory.

Cholinesterázy jsou dvě. **Acetylcholinesteráza** je membránově vázaná, zatímco **butyrylcholinesteráza**, které se říká také **pseudocholinesteráza**, je v plazmě a ve tkáních.

Reverzibilní inhibitory jsou chemicky buď **primární alkoholy s kvartérní amonií** skupinou, jako edrofonium, nebo **karbamáty**, jako neostigmin. Jejich účinky odpovídají agonistům muskarinových receptorů a navíc **zvyšují kontrakci kosterního svalstva**. Důležité je, že **látky s terciárním dusíkem procházejí hematoencefalickou bariérou a stimulují centrální nervový systém**; ve vysokých dávkách proto způsobí křeče, depresi centrálního nervového systému a depresi dechu.

Používají se při **pooperační atonii střev**, při **retenci moči**, u **glaukomu**, dále **edrofonium** k diagnostice a léčbě **myasthenia gravis**, při otravě atropinem a parasympatolytiky a **rivastigmin** u Alzheimerovy choroby.

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění, jehož příčinou je porucha přenosu informace z nervu na sval. Projevuje se **poklesem očního víčka a ústního koutku, dysfagií, únavou svalů, sníženou mimikou a respiračními potížemi**.

Z jednotlivých látek **neostigmin neprochází hematoencefalickou bariérou**, dále se používají **pyridostigmin, distigmin a edrofonium**, a **fyzostigmin naopak do centrálního nervového systému vstupuje**, a proto se používá k léčbě **otrav cholinolytiky** a jako oční kapky u glaukomu.

Ireverzibilní inhibitory jsou **organofosfáty**. Ty **acetylcholinesterázu inaktivují fosforylací**, a klíčové je, že během několika hodin dochází ke „stárnutí“ komplexu — tedy k chemické změně fosforylované acetylcholinesterázy, po které už není možná reaktivace.

Používají se jako **insekticidy**, například **paraoxon**, jako **bojové látky s rychlou absorpcí kůží**, tedy **soman a sarin**, a **echotiofát** u glaukomu.

Léčba otravy organofosfáty má **tři body a je dobré je říct v pořadí**. Zprvé podání atropinu nitrožilně. **Zadruhé podání reaktivátorů cholinesterázy** — a ty jsou účinné jen do doby, než komplex zestárne, proto se spěchá. A zatřetí se do budoucna počítá s rekombinantní lidskou butyrylcholinesterázou."

Mnemotechniky: **Nepřímá** = nedotýká se receptoru, jen zvýší acetylcholin. · **Neostigmin** nejde do mozku, **fyzostigmin ano** — proto fyzostigmin léčí centrální otravy. · **Organofosfáty:** čas hraje proti tobě — po zestárnutí komplexu už reaktivátory nezaberou. · **AChE** = membrána, butyrylcholinesteráza = plazma.

39 — Parasympatolytika

„Parasympatolytika dělíme na přímo a nepřímo působící cholinolytika. Přímo působící jsou antagonisté muskarinových receptorů a nemají vliv na nikotinové receptory, tedy ani na ganglia, ani na nervosvalová spojení. Nepřímo působící jsou látky potlačující syntézu acetylcholinu nebo zabraňující jeho uvolňování do synaptické štěrbiny.

Podle chemické struktury se dělí na **neselektivní s terciárním dusíkem**, **neselektivní s kvartérním dusíkem** — u těch nastupuje **spasmolytický účinek už v malých dávkách a nepronikají do mozku** — a **selektivní**.

Nejvýznamnějším zástupcem je **atropin**. Přírodními alkaloidy této skupiny jsou **atropin, hyoscyamin a skopolamin**, jde o **terciární aminové alkaloidy** a vyskytují se v **rulíku zlomocném, blínu černém a durmanu obecném**.

Účinek atropinu závisí na citlivosti dané tkáně, a to je věc, kterou chtějí slyšet. **Nejcitlivější jsou slinné, bronchiální a potní žlázy** — proto je **sucho v ústech prvním příznakem**. **Střední citlivost mají hladká svalovina efektorů a srdce**. A nejméně citlivé jsou **parietální buňky žaludeční sliznice produkující kyselinu chlorovodíkovou**.

Z potlačení pocení plyne důležitý nežádoucí účinek: **u dospělých vede ve vysokých dávkách ke zvýšení tělesné teploty, u dětí už při nižších dávkách k takzvané atropinové horečce** — dítě se nedokáže ochladit.

Klinicky se atropin využívá v **oftalmologii k navození mydriázy a cykloplegie před vyšetřením očního pozadí**, dále jako **premedikace před celkovou anestezií k vegetativní stabilizaci**, ve formě **bronchodilancií, tedy ipratropia a tiotropia**, jako **antidotum při intoxikaci inhibitory acetylcholinesterázy**, jako **antiarytmikum při bradykardii**, jako **antiemetikum, konkrétně skopolamin**, a jako **antiparkinsonikum, tedy biperiden a procykolidin**.

Kontraindikacemi jsou glaukom a hyperplazie prostaty, protože atropin zvyšuje nitrooční tlak a může vyvolat retenci moči.

Z derivátů má **homatropin podobné účinky jako atropin, ale kratší dobu působení**. **Biperiden a procykolidin** mírní extrapyramidové příznaky u Parkinsonovy choroby a **ipratropium a tiotropium** se podávají inhalačně u CHOPN.

Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího a urogenitálního ústrojí — **butylskopolamin působí hlavně v trávicím traktu, oxybutynin v urogenitálním**.

Z **nepřímých cholinolytik** nemají látky potlačující syntézu acetylcholinu **aktuálně klinické využití**: **hemicholinium blokuje transport cholinu do neuronálního zakončení a vesamikol zabraňuje transportu vzniklého acetylcholinu do synaptických vezikul**.

Klinicky významný je ale **botulotoxin**, neurotoxin produkovaný anaerobní bakterií *Clostridium botulinum*. Ten zabrání fúzi vezikul s acetylcholinem s presynaptickou membránou, takže se neurotransmitter vůbec neuvolní. Působí na **hladké svaly, žlázy i kosterní svaly** a klinicky se využívá u **blefarospazmu, hemifaciálních spazmů, strabismu, křečí anální fisury a rektálních spazmů**, dále u **hypersalivace a hyperaktivního močového měchýře**."

Mnemotechniky: Citlivost k atropinu shora dolů: žlázy → svaly a srdce → žaludeční kyselina. Proto sucho v ústech přijde první a útlum kyseliny až při vysokých dávkách. · **KI atropinu: glaukom a prostata.** Obojí kvůli „zavření odtoku“. · **Botulotoxin = vezikula se nespojí s membránou.** Acetylcholin je vyrobený, ale nedostane se ven.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 40–44

40 — Adrenergní přenos vzruchu

„Hlavním neurotransmiterem postgangliových vláken sympatiku je **noradrenalin**, který působí na **adrenergní receptory alfa a beta**, jež jsou napojené na **G-proteiny**. V některých oblastech centrálního nervového systému je **noradrenalin methylován na adrenalin**, což je významný stresový hormon, a v **dopaminergních neuronech je přenašečem dopamin**.

Adrenergních receptorů je pět a je nejlepší je probrat i s druhými posly, protože z nich plyne funkce.

Alfa-jedna receptory jsou na postsynaptické membráně hladké svaloviny. Druhým poslem je **tvorba IP_3 a DAG se zvýšením intracelulárního vápníku**. Vyvolávají **vazokonstrikci, mydriázu, snížení nitroočního tlaku**, kontrakci těhotné dělohy, **glykogenolýzu a glukoneogenezi**, ejakulaci, **kontrakci svěrače močového měchýře a sekreci slin**.

Alfa-dva receptory jsou naopak presynapticky na nervových zakončeních a na trombocytech. Druhým poslem je **inhibice adenylátcyklázy se snížením cAMP**. Vedou ke **stimulaci agregace trombocytů**, k vazokonstrikci, a hlavně ke **snížení tonu sympatiku a krevního tlaku a ke snížení uvolňování inzulinu**.

Beta-jedna receptory jsou na kardiomyocytech, lipocytech a presynapticky v juxtaglomerulárním aparátu. Druhým poslem je **stimulace adenylátcyklázy se zvýšením cAMP**. V srdci **zvyšují frekvenci, dráždivost, stažlivost, rychlost vedení i spotřebu kyslíku**, v ledvinách **zvyšují sekreci reninu**.

Beta-dva receptory jsou na hladké svalovině a kardiomyocytech, rovněž přes zvýšení cAMP, a způsobují **vazodilataci v kosterní svalovině, bronchodilataci**, zpomalení střevní pasáže, **relaxaci dělohy a stěn močového měchýře** a glykogenolýzu i glukoneogenezi.

A **beta-tři receptory jsou hlavně na lipocytech** a způsobují **relaxaci stěn močového měchýře a lipolýzu**.

Farmakologicky lze tento systém ovlivnit **sympatomimetiky a sympatolytiky**.

Sympatomimetika mohou být přímá nebo nepřímá. Přímá jsou **adrenergní agonisté** a dělí se na neselektivní, které působí na více receptorech, a selektivní. **Nepřímá zvyšují množství neurotransmiteru v synaptické štěrbině třemi způsoby: zvyšují jeho uvolnění, inhibují jeho degradaci nebo inhibují jeho zpětné vychytávání.** Patří sem **amfetamin a jemu podobné látky, efedrin a pseudoefedrin**.

Sympatolytika jsou rovněž přímá a nepřímá. Přímá jsou **antagonisté adrenergních receptorů**. **Nepřímá se v klinické praxi nevyužívají — reserpin blokuje příjem noradrenalinu do vezikul a guanetidin blokuje splývání vezikul s presynaptickou membránou; guanetidin se používal už jen v oftalmologii jako miotikum.**"

Mnemotechniky: α_1 = stáhni (cévy, svěrač), α_2 = uber (presynapticky tlumí sympatikus), β_1 = srdce, β_2 = plíce a svaly, β_3 = tuk a měchýř. · α_2 je jediný presynaptický — proto jeho agonista paradoxně tlumí. · Druhý posel: α_1 = vápník, α_2 = méně cAMP, všechny beta = více cAMP.

41 — Neselektivní sympatomimetika

„Katecholaminy jsou definovány pěti vlastnostmi, které je dobré uvést hned na začátku.

Zprvé mají hydroxylovou skupinu na třetí a čtvrté pozici benzenového jádra — a právě přítomnost těchto skupin rozhoduje o délce jejich účinku. Zadruhé jsou neúčinnější v přímé aktivaci alfa i beta receptorů. Zatřetí jsou rychle inaktivovány dvěma enzymy — COMT, tedy katechol-O-methyltransferázou, a MAO, monoaminoxidázou. Začtvrté neúčinkují perorálně. A zapáté jsou polární, takže nesnadno pronikají do centrálního nervového systému — přesto mají účinky, které z ovlivnění CNS plynou, jako tremor a anxieta.

Z hlediska afinity platí, že **největší afinitu k alfa receptorům má adrenalin**, k beta receptorům isoprenalin, který se ale v praxi nepoužívá. **Všechny katecholaminy vznikají z aminokyseliny fenylalaninu.**

Odbourávají se dvěma cestami, kterým se říká uptake. **Uptake jedna je zpětné vychytání do presynaptického zakončení s následným rozkladem monoaminoxidázou. Uptake dvě je částečná difúze přes postsynaptickou membránu s rozkladem katechol-O-methyltransferázou.**

Adrenalin je stresový hormon dřeně nadledvin s největší afinitou k alfa receptorům. Jeho účinky se dají odvodit podle receptorů: **přes beta-jedna působí pozitivně inotropně a chronotropně, zvyšuje srdeční výdej, spotřebu kyslíku, systolický tlak a uvolňování reninu, ale snižuje prokrvení ledvin. Přes alfa receptory vyvolá kontrakci arteriol v kůži a sliznicích. Přes beta-dva naopak dilataci cév kosterních svalů, bronchodilataci a zvýšení glykogenolýzy i sekrece glukagonu. A přes alfa-dva snižuje sekreci inzulinu.**

Kineticky má **krátký poločas asi dvě a půl minuty**, protože ho rychle rozloží MAO i COMT; **při nitrosvalové aplikaci se účinek prodlužuje.**

Z nežádoucích účinků je klinicky nejdůležitější, že **u hypertyreózy je zvýšené riziko nadměrné citlivosti kardiiovaskulárního systému**, že **u diabetiků je nutné zvýšit dávky inzulinu**, že **inhalační anestetika zvyšují citlivost srdce k adrenalinu** a že **v kombinaci s neselektivními betablokátory hrozí hypertenze** — beta receptory jsou zablokované a působení na alfa receptory zůstane nevyvážené. Z centrálních účinků jsou to bolest hlavy, třes, napětí a úzkost.

Adrenalin se používá **při resuscitaci, u anafylaktického šoku a jako vazokonstrikční přísada lokálních anestetik.**

Noradrenalin je rovněž hormonem dřeně nadledvin a **hlavním neurotransmiterem postgangliových vláken sympatiku. Stimuluje zejména alfa-jedna a beta-jedna receptory, ale nestimuluje beta-dva, a proto nemá bronchodilatační účinky.** Zvyšuje periferní cévní odpor, čímž **stoupá systolický i diastolický tlak**, a zvyšuje srdeční frekvenci. Používá se v **profylaxi a léčbě akutní hypotenze a u šokových stavů.**

Isoprenalin je syntetická látka působící **neselektivně na beta receptory s nevýznamným účinkem na alfa.** Na srdce působí stejně silně jako adrenalin, ale způsobí **pokles diastolického a vzrůst systolického tlaku.** Je **rozkládán pomaleji, a proto působí déle**; využívá se jen v akutní medicíně nitrožilně.

Dobutamin je **beta-jedna sympatomimetikum, derivát dopaminu bez vlivu na periferní dopaminové receptory.** Zvyšuje kontraktilitu myokardu a srdeční výdej a **snižuje plicní tlak a odpor v plicním řečišti.** Indikuje se u **kardiogenního šoku, těžkého srdečního selhání a po operacích.**

Nakonec **dopamin**, jehož účinek je klasickou zkouškovou otázkou, protože **závisí na dávce a mění se s ní kvalitativně.** Dopamin je **prekurzorem v syntéze adrenalinu i noradrenalinu** a váže se na **dopaminergní receptory.**

Do dvou mikrogramů na kilogram za minutu působí na dopaminergní receptory: dilatuje renální a mesenterické cévy, zvyšuje perfuzi ledvin a diurézu, a v těchto dávkách nemá výraznější kardiální účinky. Do deseti mikrogramů působí na beta receptory a zvyšuje srdeční výdej. Nad deset mikrogramů začne působit na alfa receptory, vyvolá vazokonstrikci na periférii a zvýší krevní tlak. A nad dvacet mikrogramů převáží alfa stimulace nad dopaminergní, takže renální perfuze naopak poklesne — účinek se obrátí. Používá se v léčbě šoku a těžké hypotenze."

Mnemotechniky: Katecholamin = -OH na 3. a 4. pozici. Odtud i název „katechol“. · **Uptake 1** dovnitř → MAO, uptake 2 ven → COMT. · Dopamin po dávkách: ledviny → srdce → cévy → a nad 20 se ledviny zase vypnou. · Adrenalin + neselektivní betablokátor = hypertenze, protože zbude jen alfa.

42 — Sympatomimetika alfa

„Přímými neselektivními sympatomimetiky jsou adrenalin, dopamin a noradrenalin, které jsem probrala u předchozí otázky.

Selektivní alfa-jedna sympatomimetika způsobují především kontrakci hladké svaloviny cév. Používají se u hypotenze, u šokových stavů, ke snížení překrvení sliznic a k navození mydriázy.

Fenylefrin je silné mydriatikum a zároveň dekongestant, který snižuje překrvení a doprovodný otok sliznic. Perorálně je součástí přípravků proti nachlazení a chřipce, systémově zvyšuje periferní cévní rezistenci a krevní tlak. **V těhotenství je kontraindikován.** Zajímavou vlastností je, že má **výrazně delší účinek než katecholaminy, protože je rezistentní vůči COMT** — chybí mu totiž ta hydroxylová skupina, na kterou COMT působí.

Midodrin se používá u **ortostatické hypotenze a u stresové inkontinence moči**; může inhibovat CYP2D6.

Skupinu **lokálně působících dekongestantů** tvoří **nafazolin, oxymetazolin, tetrazylin, tramazolin a xylometazolin.** Navozují **spasmus slizničních cév, a tím snižují překrvení a otok sliznic.** Používají se u **alergické rhinitidy a konjunktivitidy.** Zásadní je ale upozornění, že **se nesmějí používat kontinuálně déle než jeden týden,** protože hrozí **návyk a poškození slizničního epitelu** — vzniká takzvaná rhinitis medicamentosa.

U **selektivních alfa-dva sympatomimetik** je potřeba vysvětlit princip, který působí paradoxně. **Alfa-dva receptory jsou presynaptické, a jejich stimulace proto snižuje uvolňování noradrenalinu do synaptické mezery.** Výsledkem je **snížení tonu sympatiku a pokles krevního tlaku** — agonista tedy sympatikus tlumí, ne posiluje.

Klonidin u nás není k dispozici. **Brimonidin** se používá ve formě očních kapek, kde **snižuje tvorbu komorové tekutiny a léčí glaukom.** **Rilmenidin a moxonidin** jsou antihypertenziva a **dexmedetomidin** se používá k sedaci.

Nejvýznamnější je **L-methyldopa.** Ta je **v mozku dekarboxylována a konvertována na alfa-methylnoradrenalin,** který přes alfa-dva receptory **snižuje tonus sympatiku a krevní tlak.** Klinicky nejdůležitější je, že jde o **antihypertenzivum volby u těhotných** — na to se ptají velmi často."

Mnemotechniky: $\alpha 1$ agonista = stáhne cévu (mydriáza, dekongesce, tlak nahoru). · $\alpha 2$ agonista = presynapticky uber sympatikus → tlak dolů. Opačný výsledek, přestože je to taky agonista. · **Fenylefrin** vydrží dlouho, protože ho COMT nepozná. · **Methyldopa = těhotné.**

43 — Sympatomimetika beta

„Selektivním beta-jedna sympatomimetikem je dobutamin, derivát dopaminu bez vlivu na periferní dopaminové receptory. Má **přímý stimulační účinek na myokard**, zvyšuje kontraktilitu, tedy působí **pozitivně inotropně**, snižuje plicní tlak a odpor v plicním řečišti a zvyšuje srdeční výdej. Indikuje se u **kardiogenního šoku**, u **těžkých forem srdečního selhání** a **při operacích na otevřeném srdci**. Podává se **pouze nitrožilně** a **nástup účinku je do dvou minut**.

Selektivní beta-dva sympatomimetika mají dva účinky. **Bronchodilatační, který se využívá u bronchiálního astmatu**, a **tokolytický, tedy snížení děložních kontrakcí — ten se ale nepoužívá**.

Nežádoucí účinky se dají odvodit z toho, že beta-dva receptory jsou i jinde než v plicích: **třes kosterního svalstva, hypokalemie, bolest hlavy, palpitace, tachyarytmie, křeče a nespavost**. Kontraindikacemi jsou **přecitlivělost, stenóza aorty a tachyarytmie**.

Dělí se podle rychlosti nástupu a délky účinku do čtyř skupin. **SABA, tedy short-acting, mají rychlý nástup a krátký účinek čtyři až šest hodin a používají se při akutním astmatickém záchvatu** — patří sem clenbuterol, fenoterol, salbutamol a terbutalin. **RABA, rapid-acting, mají rychlý nástup — sem patří formoterol**. **LABA, long-acting, mají dlouhotrvající účinek — formoterol, salmeterol a vilanterol**. A **uLABA, ultra-long-acting, se používají při léčbě CHOPN — indakaterol a olodaterol**.

Za povšimnutí stojí, že **formoterol je zároveň RABA i LABA** — má tedy rychlý nástup a zároveň dlouhý účinek. Právě proto se používá v úlevové kombinaci s inhalačním kortikosteroidem, kde jedním přípravkem pokryje jak akutní úlevu, tak dlouhodobou kontrolu.

Selektivní beta-tři sympatomimetikum je mirabegron. Způsobuje **relaxaci hladkého svalstva močového měchýře a zvětšení jeho kapacity, snižuje frekvenci kontrakcí bez mikce a snižuje počet epizod nechtěného úniku moči**. Používá se u **syndromu hyperaktivního močového měchýře**."

Mnemotechniky: SABA na záchvat, LABA na kontrolu, uLABA na CHOPN. · **Formoterol je jediný, co umí obojí** — rychlý i dlouhý. · **NÚ beta-2: třes a hypokalemie** — protože beta-2 jsou i ve svalu a ženou draslík do buněk. · **β3 = měchýř a tuk**.

44 — Nepřímá sympatomimetika

„**Nepřímá sympatomimetika zvyšují množství neurotransmiteru v synaptické štěrbině třemi mechanismy: zvýšením jeho uvolňování, inhibicí jeho degradace a inhibicí jeho zpětného vychytávání**. Efedrin a amfetaminy se souhrnně označují jako **amfetaminu podobné látky**.

Efedrin je přírodní látka z chvojníku čínského a zvláštností je, že působí jako přímé i nepřímé sympatomimetikum zároveň. Má **centrálně stimulační účinky, stimuluje srdce a zvyšuje krevní tlak**. Klinicky se využívá jako **dekongestant**, ale je **zneužíván jako substrát pro výrobu metamfetaminu**.

Pseudoefedrin je optický izomer efedrinu s méně centrálními účinky a používá se jako dekonjestant k symptomatické léčbě chřipkových onemocnění.

Amfetamin je strukturně blízký efedrinu, ale má výrazné centrálně stimulační účinky, protože snadněji přechází hematoencefalickou bariérou a není rozkládán monoaminoxidázou. V některých zemích se používá v léčbě ADHD.

Metylfenidát zabraňuje vychytávání noradrenalinu a dopaminu do presynaptických neuronů, čímž zvyšuje jejich množství ve štěrbině, a používá se v léčbě ADHD. Modafinil působí analogicky jako metylfenidát a používá se v léčbě narkolepsie.

Fentermin je anorektikum — je to inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu, který snižuje chuť k jídlu. Zvyšuje krevní tlak a může vyvolat nespavost, agitovanost a psychózy.

Poslední částí otázky je **tyramin**, na jehož interakci se ptají nejčastěji. **Tyramin je degradační produkt tyrozinu, který vzniká při fermentaci potravin bohatých na proteiny — typicky ve zrajících sýrech a ve víně. Normálně je metabolizován jaterní monoaminoxidázou, takže se do oběhu prakticky nedostane.**

Při léčbě inhibitory MAO je ale tato bariéra vyřazená, tyramin se vstřebá a zvýší uvolňování neurotransmiterů do synaptické štěrbině. Kombinace inhibitorů MAO se stravou bohatou na tyramin proto může vést k výraznému zvýšení krevního tlaku, tedy k hypertenzní krizi, které se říká sýrový efekt."

Mnemotechniky: Tři mechanismy: víc vypustit, míň zničit, míň uklidit. · Efedrin umí obojí — přímé i nepřímé působení. · Metylfenidát a modafinil: ADHD a narkolepsie. · Sýr + IMAO = hypertenzní krize. Jaterní MAO normálně tyramin zlikviduje, IMAO tu ochranu vypne.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 45–48

45 — Sympatolytika alfa

„Sympatolytika dělíme na přímá a nepřímá, přičemž v klinické praxi se využívají jen přímá — to jsou antagonisté na příslušných adrenergních receptorech. Dále je dělíme na **selektivní, která blokují jen určitou formu receptoru, neselektivní, která blokují oba typy alfa nebo oba typy beta, a smíšená, která blokují alfa i beta receptory zároveň.**

Neselektivní alfa-jedna a alfa-dva sympatolytika způsobují **vazodilataci a snížení periferní vaskulární rezistence, což vede k poklesu krevního tlaku.** Nežádoucími účinky jsou **ortostatická hypotenze, reflexní tachykardie, kongesce nosní sliznice, tedy pocit ucpaného nosu, a snížení účinku sympatomimetik.**

Zástupci jsou **fenoxybenzamin a fentolamin** a používají se **k diagnóze a krátkodobé léčbě feochromocytomu**, což je **vzácný nádor chromafinních buněk dřeně nadledvin** produkující katecholaminy.

Selektivní alfa-jedna sympatolytika mají dvě zcela různé indikace, a je dobré je odlišit. **Prazosin, doxazosin a terazosin se používají v léčbě hypertenze, ale nejsou léky první volby.** Naproti tomu **alfuzosin, silodosin a tamsulosin se používají u benigní hyperplazie prostaty** — mechanismus je ten, že **blokáda adrenergních receptorů uvolní hladké svaly v prostatě a sníží odpor výstupu z močového měchýře**, takže se pacientovi uleví od obtížného močení.

Ze selektivních alfa-dva sympatolytik je znám **yohimbin**, který **blokuje také monoaminoxidázu a ovlivňuje serotoninový systém.** Dříve se používal u erektilní dysfunkce, **dnes se už nepoužívá.**

Mnemotechniky: Neselektivní α -blokátor = feochromocytom. · Prazosin a spol. na tlak, tamsulosin a spol. na prostatu — obojí α_1 , ale jiná tkáň. · -zosin = tlak, -osin bez „z“ spíš prostata. (Pomůcka, ne pravidlo — rozhoduje indikace.)

46 — Sympatolytika beta (β -blokátory)

„**Praktické uplatnění konkrétního betablokátoru záleží na sedmi vlastnostech:** na aditivních účincích, na selektivitě pro beta-jedna nebo beta-dva, na případné neselektivní blokádě beta i alfa, na schopnosti navodit vazodilataci, na schopnosti stabilizovat membránu, na rozpustnosti v tucích a na farmakokinetických vlastnostech.

Dělíme je do **tří generací.** První generace jsou **neselektivní betablokátory — propranolol, pindolol a timolol.** Druhá generace jsou **beta-jedna selektivní — atenolol, esmolol a metoprolol.** A třetí generace má **aditivní účinky, přičemž se dělí na neselektivní s aditivními účinky, tedy karvedilol a labetalol, a beta-jedna selektivní s aditivními účinky, tedy betaxolol, celiprolol a nebivolol.**

Klíčovou větou farmakodynamiky je, že **principiální účinky betablokátorů se projeví pouze při zvýšené aktivitě sympatoadrenergního systému**, tedy při fyzické aktivitě nebo stresu. V klidu toho moc neudělají.

Na kardiovaskulárním systému je **antihypertenзивní účinek zprostředkován dvěma mechanismy: poklesem srdečního minutového výdeje blokadou beta-jedna receptorů a potlačením sekrece reninu v juxtaglomerulárním aparátu, rovněž blokadou beta-jedna**. Při dlouhodobém podávání navíc **klesá periferní rezistence**. Dalšími účinky jsou **antiarytmický, prodloužení diastolické periody, antiischemický a příznivý účinek u chronického srdečního selhávání**.

Na bronchy působí nepříznivě: **blokáda bronchiálních beta-dva receptorů může u pacientů s CHOPN nebo astmatem vést k ohrožující bronchokonstrikci**.

Metabolicky mohou **pozdržet kompenzaci hypoglykemie, zejména u diabetu prvního typu** — jednak **potlačují glykogenolýzu a dostupnost glukózy**, jednak, což je nebezpečnější, **potlačují varovné příznaky hypoglykemie zprostředkované beta receptory**, tedy tachykardii a třes. Pacient tak hypoglykémii nepozná.

Na oku vedou k **poklesu tvorby nitrooční tekutiny a snížení nitroočního tlaku**, proto se používají u glaukomu. A v centrálním nervovém systému **potlačují beta-adrenergní stimulaci projevující se svalovým třesem a neklidem**.

Farmakokineticky se dobře vstřebávají z trávicího traktu a mají vysokou biologickou dostupnost, ale **rozdělují se na rozpustné v tucích a ve vodě, a z toho plyne rozdílné dávkování**. Lipofilní betablokátory, tedy **propranolol, metoprolol a labetalol**, podléhají first-pass efektu v játrech, dobře pronikají biomembránami a distribuují se do centrálního nervového systému. Hydrofilní se naopak vylučují ledvinami v nezměněné formě, a proto se při renální dysfunkci jejich poločas velmi prodlužuje.

Indikacemi jsou **arteriální hypertenze**, kde je účinek dán poklesem reninu a redukcí minutového objemu, dále **srdeční tachyarytmie, chronické srdeční selhání**, a hlavně **angina pectoris, kde jsou léčivem první volby**. Dále **snížení mortality po infarktu myokardu a prevence reinfarktů, hypertyreóza a glaukom**. Naopak **nejsou lékem volby v léčbě arteriální hypertenze u diabetiků**, právě kvůli maskování hypoglykemie.

Nejčastější doplňující otázkou je **rebound fenomén**. **Náhlé vysazení léčby vede k nežádoucím účinkům typu E, tedy po ukončení užívání, a to v důsledku up-regulace beta receptorů**. Během dlouhodobé blokády se receptorů namnoží, a když se lék náhle vysadí, jsou vystaveny normálním hladinám katecholaminů — pacient dostane tachykardii, hypertenzi až ischemii. **Proto se betablokátory vysazují postupně**.

Dalšími nežádoucími účinky jsou **sinusová bradykardie, atrioventrikulární blok, zhoršení funkce levé komory, astmatický záchvat z bronchokonstrikce, pokles HDL-cholesterolu se zvýšením triacylglycerolů a deprese**.

Kontraindikacemi jsou **astma a CHOPN, sinusová bradykardie, atrioventrikulární blok a dekompenzované srdeční selhání**.

A v těhotenství platí, že **vstupují do plodu a nepovažují se za teratogenní, ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykémii novorozence**.

Mnemotechniky: 1. generace neselektivní, 2. selektivní, 3. s něčím navíc. · Účinkují jen proti zvýšenému sympatiku — v klidu skoro nic. · **U diabetika maskují hypoglykémii** → proto ne 1. volba. · **Vysazovat postupně** — receptorů je najednou moc.

47 — Myorelaxancia

„Myorelaxancia dělíme na centrální a periferní.

Centrální myorelaxancia působí na úrovni spinální míchy nebo mozkového kmene a inhibují polysynaptický supraspinální reflexní oblouk. Princip je ten, že za patologických stavů dochází k přenosu vzruchu tímto systémem a k nadměrnému bolestivému svalovému napětí — centrální myorelaxancia ten přenos tlumí, a tím snižují tonus kosterních svalů a potlačují bolest.

Zástupci jsou **mefenoxalon, tolperison a guaifenesin**, dále **baklofen a diazepam**, které jsou agonisty **GABA receptorů**: jejich aktivace **otevře draslíkový kanál a hyperpolarizuje membránu**, čímž dojde k **presynaptické inhibici uvolnění mediátoru**. Indikací je **dočasný bolestivý svalový spasmus** po úrazu, z vertebrogenní příčiny, u myalgie nebo po cévní mozkové příhodě.

Periferní myorelaxancia se dělí podle toho, kde na ploténce působí.

Na presynaptickém zakončení působí botulotoxin a aminoglykosidová antibiotika tím, že **snižují množství uvolňovaného acetylcholinu**. U aminoglykosidů je ale **myorelaxace nežádoucím až toxickým účinkem**, ne léčebným záměrem.

Na postsynaptické membráně ploténky působí přes nikotinové receptory a dělí se na nedepolarizující a depolarizující, což je zásadní rozdíl.

Nedepolarizující myorelaxancia jsou kompetitivní antagonisté acetylcholinu — brání depolarizaci postsynaptické membrány. Mají robustní molekulu, a proto se nazývají pachykurarová. Zástupcem je d-tubokurarin, dnes se používají **pankuronium, arkuronium a rokuronium**.

Depolarizující myorelaxancia jsou naopak agonisté — receptor aktivují, ale navodí déletrvající depolarizaci, takže se membrána nemůže repolarizovat a odpovědět na další podnět. Mají **malou molekulu a nazývají se leptokurarová. Zástupcem je sukcynylcholin**.

U d-tubokurarinu je klasickou zkouškovou otázkou **sled uvolňování svalstva. Nejdřív se uvolní svalstvo očních bulbů a víčka, pak žvýkácí svalstvo, dále svaly hlavy, krku a končetin, poté svaly interkostální a břišní, a nakonec bránice, což znamená apnoickou pauzu. K zotavení dochází v opačném směru — jako první se obnoví bránice.**

Zásadní je zdůraznit, že **během myorelaxace zůstává vědomí i vnímání bolesti zcela neovlivněno** — pacient tedy musí mít současně i anestezii a analgezii, jinak by byl při vědomí a nemohl by se pohnout ani dýchat.

Nástup d-tubokurarinu je **za čtyři až šest minut a účinek trvá osmdesát minut**. Nevýhodou je, že **uvolňuje histamin z žírných buněk, což vede k bronchokonstrikci, zvýšené bronchiální sekreci a poklesu tlaku**. Proto byl nahrazen látkami s nástupem **do čtyř minut**.

U **sukcynylcholinu trvá depolarizace déle než po acetylcholinu**, takže se účinek projeví nejdřív **přechodnou aktivací svalu — svalovými stahy na břiše a hrudníku — a teprve pak svalovou paralýzou**; v době maximálního účinku nastane **přechodná apnoická pauza**. Má **ultrakrátký účinek, protože je rychle hydrolyzován pseudocholinesterázou**. A tady je klinicky velmi důležitá věc: **nízká aktivita pseudocholinesterázy v plazmě, daná genetickým polymorfismem, může vést k dramatickému prodloužení apnoické pauzy — někdy až o hodiny**.

Antidota se liší podle typu. U kompetitivních antagonistů podáváme inhibitory acetylcholinesterázy, tedy neostigmin nebo edrofonium — zvýšíme množství acetylcholinu a ten antagonistu z receptoru vytlačí. Preventivní podání antihistaminik zmírní účinky uvolněného histaminu. Ale u agonistů, tedy u sukcynylcholinu, antidotum neexistuje — jedinou možností je podpora ventilace, dokud se dýchání neobnoví.

Myorelaxancia se používají jako **adjuvans při celkové anestezii v chirurgii**, protože uvolnění kosterního svalu usnadní přístup k místu výkonu, dále **k usnadnění endotracheální intubace, laryngoskopie a endoskopie a k prevenci úrazů během elektrošokové léčby**.

Z nežádoucích účinků je to **uvolnění histaminu vedoucí k hypotenzi a bronchokonstrikci**, dále vliv na **nikotinové receptory vegetativních ganglií** — antagonisté blokuji dřeň nadledvin, což vede k bradykardii a poklesu tlaku, zatímco agonisté vyvolají tachykardii a vzestup tlaku. Dále **iontová nerovnováha u sukcinylcholinu, respirační paralýza a maligní hypertermie**. A platí, že myorelaxancia nelze použít, pokud nejsou podmínky pro plicní ventilaci včetně školeného lékaře a personálu.

Nejvděčnější částí otázky je **maligní hypertermie**. Je to **vzácná nežádoucí reakce na myorelaxancia nebo na celková anestetika, typicky halotan**. Příčinou je vrozený defekt schopnosti sarkoplazmatického retikula vychytávat a uskláňovat vápník; predispozice spočívá v mutaci ryanodinového receptoru, který kontroluje vyplavení vápníku.

Důsledkem je prudké zvýšení koncentrace vápníku v myocytech, což zvýší aerobní i anaerobní metabolismus, a klinicky se to projeví hypertermií s příznaky metabolické acidózy. Bez léčby je úmrtnost přes šedesát procent.

Léčbou je včasné podání dantrolenu nitrožilně ve stoupajících dávkách — ten blokuje uvolňování vápníku ze sarkoplazmatického retikula. Dantrolen sám patří mezi periferní myorelaxancia a další jeho indikací je **maligní neuroleptický syndrom**.

Mnemotechniky: Pachy = tlustá molekula (antagonista), lepto = tenká (agonista). · Sled: oči → žvýkáci → končetiny → hrudník → bránice. Zpět opačně, bránice první. · Vědomí i bolest zůstávají! Myorelaxans není anestetikum. · Antidotum je jen na antagonisty. Na sukcinylcholin se musí dýchat. · Maligní hypertermie = ryanodinový receptor + dantrolen.

48 — Lokální anestetika

„Lokální anestetika ovlivňují somatosenzitivní nervový systém a navodí anestezii určité oblasti bez ztráty celkového vědomí.

Mechanismus je ten, že **reverzibilně blokuji vedení impulzu senzitivním nervem i strukturami schopnými aktivace, například srdcem, které používají napětově závislé sodíkové kanály jako prostředek ke tvorbě akčního potenciálu**. Nejcitlivější jsou myelinizovaná vlákna malého průměru s vysokou rychlostí vedení, tedy vlákna typu A a C. Sílu účinku pak určuje rychlost, s jakou látka penetruje tkáněmi.

Nejdůležitějším dělením je rozdíl mezi **estery a amidy**, protože z něj plyne úplně všechno ostatní.

Estery — kokain, prokain, tetrakain a benzokain — jsou biotransformovány plazmatickou pseudocholinesterázou, a to rychle. Mají proto kratší poločas, ale vyšší riziko alergické reakce. **Amidy** — trimekain, lidokain, bupivakain, levobupivakain a ropivakain — jsou metabolizovány v játrech cytochromem P450, mají delší poločas, a proto vyšší riziko toxické reakce. Obě skupiny se nakonec přemění na metabolity rozpustné ve vodě a vyloučí se močí.

Sílu účinku ovlivňuje koncentrace a prokrvení tkáně v místě aplikace — **silné prokrvení účinek zkracuje**, protože anestetikum rychleji odplaví. Navíc jsou **ovlivněny i vegetativní nervy, takže je nutné počítat s vazodilatací** — a proto se **přidává vazokonstrikční přísada, typicky adrenalin**, která průtok krve redukuje.

Důležité pravidlo zní, že **lokální anestetikum nikdy nepodáváme nitrožilně — s jedinou výjimkou, kterou je lidokain při kardiopulmonální resuscitaci.**

Druhů anestezie je pět. Povrchová vyžaduje, aby látka dokázala **penetrovat kůží nebo sliznicemi**; aplikuje se na povrch sliznice, rohovky nebo močového traktu, před vpichem jehly a před povrchovými výkony — používá se lidokain, tetrakain a benzokain. **Infiltrační** se podává do místa předpokládaného zakončení nebo větvení nervu a hodí se pro ni většina anestetik. **Svodná** se podává v blízkosti nervu, například k brachiální pleteni, k interkostálním nebo **k dentálním nervům**. **Spinální** se používá k operaci orgánů břišních a pánevních při kontraindikaci celkových anestetik, používá se lidokain. A **epidurální** se podává do epidurálního prostoru jak k anestezii, tak při porodu — lidokain a bupivakain.

Z jednotlivých léčiv byl **kokain prvním účinným lokálním anestetikem** a používal se v očním lékařství. **Prokain** je bezpečnější syntetická látka s kratším účinkem, hydrolyzovaná cholinesterázou; **nelze ho použít pro povrchovou anestezii, protože špatně penetruje kůží**. Účinek nastupuje do tří minut a trvá třicet až šedesát minut. **Tetrakain** je účinnější než prokain, ale **eliminuje se pomaleji, takže hrozí systémová toxicita**; používá se pro **spinální anestezii s dlouhodobým účinkem**. **Benzokain** se málo absorbuje, a proto je málo toxický — lze ho podat i přímo do ran. **Mezokain** je vhodný pro všechny druhy anestezie a lidokain vyvolá rychlou, intenzivní a prodlouženou anestezii.

Nejdůležitější částí otázky jsou **nežádoucí účinky**. Ty mohou být způsobeny **vlastním vlivem látek, chybnou technikou podání, vegetativní bloádou nebo vazokonstrikční přísadou**, a záleží na rychlosti, s jakou stoupají plazmatické koncentrace. Klinicky zásadní je, že **aplikace v oblasti hlavy a krku přináší větší riziko nežádoucích účinků**.

Systémová toxicita vzniká tím, že se anestetikum z místa aplikace vstřebá do oběhu, a čím je tkáň prokrvenější, tím je absorpce rychlejší.

Na centrální nervový systém působí nejdříve STIMULAČNĚ — neklidem, tremorem a křečemi — a teprve pak INHIBIČNĚ s útlumem dechu. To je důležité pořadí, protože křeče jsou varovným příznakem, ne komplikací útlumu. **Terapie je symptomatická, ale musí být okamžitá; křeče se tlumí diazepamem, případně thiopentalem**, a prevencí je použití nižších dávek.

Na kardiovaskulární systém vedou vysoké koncentrace ke **snížení dráždivosti, vodivosti a kontrakility myokardu**. Léčí se **adrenalinem** a prevencí je vyhnout se epidurální anestezii a zejména **bupivakainu, který je nejvíce kardiotoxický**. Výjimkou jsou **kokain a mepivakain, které naopak navozují vazodilataci, hypotenzi a dilataci arteriálního řečiště**.

Zvláštním nežádoucím účinkem je **methemoglobinemie po prilokainu, který je vymezen na stomatologii**. Jeho **metabolit má oxidační schopnost měnit hemoglobin na methemoglobin**; léčbou je **toluidinová modř a ventilace kyslíkem**.

Alergické reakce vznikají především po esterových anestetikách a projeví se dermatitidou, bronchiálním astmatem, exantémem, edémem až anafylaxí. **Lékem první volby při anafylaxi je adrenalin**, při dechových obtížích se přidává kyslík, glukokortikoidy a beta-sympatomimetika.

A konečně **vazokonstrikční přísada** má za cíl **snížit rychlost resorpce, a tím snížit riziko systémové toxicity a prodloužit účinek**. Sama ale může být zdrojem nežádoucích účinků: **ischemizace anestezované oblasti, tachyarytmie, tachykardie, palpitace, hypertenze a dechová tíseň**. Podání adrenalinu je kontraindikováno u pacientů užívajících inhibitory MAO a tricyklická antidepresiva."

Mnemotechniky: Estery = jedno „i“ v názvu (prokain, tetrakain), amidy = dvě (lidokain, bupivakain).
Spolehlivá pomůcka. · Ester → alergie, amid → toxicita. · CNS: nejdříve křeče, potom útlum. Křeč je varování. · Bupivakain = nejvíce kardiotoxický. · Prilokain = methemoglobinemie, léčba toluidinová modř.

49 — Celková anestetika – inhalační

„Celková anestetika navozují reverzibilní stav bezvědomí. Účelem je zbavit nemocného strachu a bolesti spojených s chirurgickým výkonem a umožnit relaxaci kosterního svalstva.

Účinek je podmíněn liposolubilitou a inkorporací lipidů do plazmatických membrán, které ovlivňují nervové a synaptické přenosy vzruchu — nejde tedy o vazbu na jeden konkrétní receptor.

Nejcitlivějšími regiony jsou retikulární formace mezimozku, senzorická jádra thalamu a jejich projekce do mozkové kůry — jejich útlumem se ztrácí schopnost vyhodnotit bolestivé podněty — dále mozková kůra a spinální mícha. Krátkodobá amnézie se přisuzuje inhibici hippocampu.

Anestezie prochází čtyřmi stadii, která je potřeba umět odříkat. Prvním je stadium analgezie — pacient je při vědomí, ale utlumen, a nastupuje ztráta vnímání bolesti. Druhým je stadium vagové neboli excitace — dochází ke ztrátě vědomí a reakce na nebolestivé podněty, objevuje se motorický neklid a nepravidelné dýchání, a hlavně dojde k aktivaci zakončení nervus vagus, což znamená nebezpečí bronchospasmu, zvracení a srdeční zástavy. Třetím je stadium chirurgické tolerance — ustanou pohyby kosterních svalů, dýchání je pravidelné, mizí pohyby bulbů i korneální reflex a nastává relaxace svalů; v tomto stadiu se operuje. A čtvrtým je stadium míšní paralýzy — pokud se anestetikum nepřestane podávat, dojde k útlumu vazomotorického a dýchacího centra, relaxaci svěračů, kómatu a smrti během několika minut.

Inhalační anestetika jsou látky s malou molekulou, rozpustné v tucích, které snadno prostupují membránou plicních alveolů. Jejich kinetiku určuje rychlost přívodu vdechovanou směsí, průtok krve plicemi a fyzikálně-chemické vlastnosti anestetika. Mozek je vysoce prokrven a mozkomíšní bariéra je pro tyto látky volně prostupná — proto působí tak rychle.

Existují dvě čísla, na která se ptají. Prvním je **dělicí koeficient krev-plyn**. Rychlost navození i odeznění anestezie závisí na rozpustnosti látky v krvi a v tucích, přičemž látky s nízkým dělicím koeficientem navozují rychlou anestezii s rychlým odezněním, a naopak. Druhým je **MAC**, minimální alveolární koncentrace — je to taková koncentrace plynu nebo par v dýchací směsi, která zabrání u padesáti procent nemocných motorické reakci na chirurgickou incizi. Prakticky důležité je, že MAC se snižuje při kombinaci s oxidem dusným, čehož se v praxi hodně využívá.

Po ukončení anestezie jsou tyto látky částečně v nezměněné formě vydýchány, částečně metabolizovány v játrech a vyloučeny ledvinami a žlučí. Mají úzkou terapeutickou šíři.

Z jednotlivých anestetik byl **halotan prvním halogenovým anestetikem** — je nedráždivý a levný, působí vazodilatačně a hypotenzně a ve vysokých dávkách snižuje srdeční výdej. Jeho riziky jsou maligní hypertermie a hepatotoxicita, konkrétně pahalotanová hepatitida, což je autoimunitní poškození jater. Dnes se nepoužívá.

Izofluran je nejvíce užívaným inhalačním anestetikem; působí vazodilatačně, ale pozor na steal syndrom, protože může zhoršit koronární ischemii. **Desfluran** má rychlejší nástup i odeznění, ale irituje dýchací cesty — způsobuje kašel, laryngospasmus a bronchospasmus. Dále se používá **sevofluran**.

Oxid dusný je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, výhodný pro rychlou indukci i odeznění anestezie. V nižších koncentracích navozuje analgezií a používá se jako nosný plyn pro jiná anestetika, protože snižuje jejich spotřebu. Má ale dvě rizika: při expozici nad šest hodin inhibuje syntézu methioninu, což vede k útlumu kostní dřeně, a proto se nedoporučuje u anemie. A prodloužená expozice je spojena se zvýšenou incidencí abortů a malformací plodů, což bylo popsáno u dětí členů operačního týmu.

Xenon je vzácný plyn, chemicky inertní, není metabolizován ani toxický. Je jeden a půlkrát anesteticky silnější než oxid dusný a má nejnižší rozpustnost v krvi, takže nastupuje i odeznívá velmi rychle. Nevýhodou je vysoká cena. Uplatní se u rizikových kardiovaskulárních pacientů, protože neovlivňuje oběh, a u pacientů s poruchami jater a ledvin.

Riziky celkové anestezie jsou útlum dechového centra a kardiovaskulárního systému — s výjimkou ketaminu, dále při vyšších koncentracích zástava dechu, vazodilatace s poklesem tlaku, reflexní tachykardie a arytmie, pohalotanová hepatitida a maligní hypertermie.

Z interakcí je důležité, že inhalační anestetika ovlivňují intenzitu a trvání neuromuskulární blokády vyvolané nedepolarizujícími myorelaxancii a že opioidy s benzodiazepiny v kombinaci mohou vést k útlumu dechového centra.

Na závěr je dobré uvést **antagonisty používané v celkové anestezii**. Naloxon, naltrexon a nalmefen jsou kompetitivní **ANTAGONISTÉ opioidů** na všech typech opioidních receptorů a používají se k odstranění opioidy indukované respirační a kardiovaskulární deprese a sedace po operaci. **Flumazenil** je **antagonista benzodiazepinů**, které ovlivňují centrální nervový systém přes GABA receptory. **Neostigmin** je **inhibitor acetylcholinesterázy** a **antagonizuje účinek periferních myorelaxancií**. **Doxapram** je **nespecifické dechové analeptikum**, které zvyšuje citlivost karotických chemoreceptorů na pokles parciálního tlaku kyslíku. A **dantrolen** inhibuje uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula při maligní hypertermii."

Mnemotechniky: Stadia: analgezie → excitace (nebezpečná) → chirurgická tolerance (operuje se) → paralýza (smrt). · Nízký dělicí koeficient = rychlý nástup i probuzení. Málo se rozpouští v krvi, takže rychle nasytí mozek. · **MAC = koncentrace, při které se 50 % pacientů nepohne.** · ⚠ **Naloxon je ANTAGONISTA** — zdroj katedry to má špatně.

50 — Celková anestetika – intravenózní

„**Nitrožilní celková anestetika se užívají pro krátké operační a léčebné výkony a k rychlému úvodu do celkové anestezie.** Většinou se kombinují s inhalačními anestetiky, silnými opioidy a myorelaxancii. **Nástup účinku je asi jedna minuta.**

Dělí se na **barbiturátová hypnotika**, kde je nejužívanější **thiopental**, a **nebarbiturátová**, tedy **propofol**, **etomidát** a **ketamin**.

Thiopental má významnou lipofilitu, navodí celkovou anestezii do dvou minut a hodí se proto pro **ÚVOD do anestezie**; účinek trvá **pět až deset minut**. Klíčové je pochopit, proč: **nabytí plného vědomí totiž nezávisí na eliminaci, ale na redistribuci thiopentalu do tukové tkáně** — a protože se odtud pomalu vrací zpět do krve, vyvolává ospalost a obluženost a **takzvaná pobarbiturátová kocovina přetrvává i hodiny**. Rizikem je **útlum dýchacího centra**.

Propofol se naproti tomu používá pro anestezii **UDRŽOVACÍ**, tedy dlouhodobou při kontinuální infuzi. Má rychlý nástup i odeznění a nízkou frekvenci nauzey a zvracení. Rizikem je, že vyšší dávky podávané dlouhodobě mohou vyvolat syndrom infuzního propofolu — metabolickou acidózu, hyperkalemii, kardiovaskulární kolaps a rhabdomyolýzu.

Etomidát je podobný thiopentalu, ale má rychlejší eliminaci a nižší rizika pro kardiovaskulární systém, respirační funkce i menší „kocovinu“. Jeho nevýhodou je, že potlačuje tvorbu kortikosteroidů, což je spojováno se zvýšenou mortalitou.

Midazolam je benzodiazepin používaný k předoperační sedaci a při endoskopii, kde plná sedace není potřeba.

Ketamin je výjimkou ze všech pravidel a právě to chtějí slyšet. Je jediným anestetikem, které působí na kardiovaskulární systém stimulačně, a navíc netlumí dýchání, reflexy ani svalový tonus. Vyvolává takzvanou disociovanou anestezii — pacient zůstává při vědomí, ale necítí bolest a má amnézii. Jeho nevýhodou jsou častější dysforie a halucinace, a proto se preventivně kombinuje s benzodiazepiny. Používá se u malých výkonů u dětí a v medicíně katastrof, kde se dá podat i nitrosvalově.

Neuroleptanalgezie je způsob anestezie využívající kombinace nitrožilně podaných silných analgetik, tedy opiátů, a neuroleptik. Neuroleptika vyvolávají stav potlačené spontánní pohyblivosti, nezájmu o okolí a potlačení afektivity a emocionality. Klasickou formou je kombinace syntetického opiátu fentanylu a neuroleptika droperidolu. Zásadní je, že navodí sedaci, analgezii a amnézii, ale NE bezvědomí — pacient je schopen spolupracovat, čehož se využívá při neurochirurgických výkonech, kde je potřeba pacienta v průběhu operace testovat.

Nakonec kombinovaná anestezie, kterou lze odříkat jako schéma. V premedikaci se podávají antimuskarinové látky, tedy atropin, jako prevence vagové zástavy srdce vyvolané drážděním zakončení vagu v bronších, a dále sedativa a anxiolytika, tedy benzodiazepiny, pro snazší navození anestezie. K úvodu do anestezie slouží thiopental. K relaxaci příčně pruhovaného svalstva vekuronium. K prevenci pooperačního zvracení ondansetron. A postoperačně se podávají opioidy a nesteroidní antiflogistika k úlevě od bolesti."

Mnemotechniky: Thiopental na úvod, propofol na udržení. · Thiopental: probudí se redistribucí, ne eliminací — proto kocovina. · Ketamin dělá všechno naopak — stimuluje oběh, nechá dýchat, pacient je „při vědomí bez bolesti“. · ⚠ **Neuroleptanalgezie = fentanyl + DROPERIDOL** (zdroj má chybně „donperidol“).

51 — Hypnotika

„Než přejdu k lékům, je potřeba definovat **insomnii**. Ta znamená **obtížné usínání, tedy déle než třicet minut, nebo spánek přerušovaný** či s **předčasným ranním probuzením**. Důsledkem je **celodenní únava, poruchy pozornosti a koncentrace, změny chování a nálady a tendence k chybám a dopravním nehodám**.

Insomnie se dělí na **primární, tedy neorganickou**, a **sekundární, spojenou s psychiatrickým či somatickým onemocněním, s abúzem nebo s přerušením návykových látek**. Podle délky trvání pak na **akutní, která trvá méně než tři měsíce a bývá reakcí na stresující okolnosti**, a **chronickou, definovanou jako tři a více nocí během týdne po dobu tří a více měsíců**.

Je také dobré zmínit, že **nespavost bývá nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů** — takže první, co je potřeba udělat, je zkontrolovat medikaci.

Mechanismus účinku hypnotik vychází z toho, že **korový systém bdělosti je regulován z mozkového kmene pěti neurotransmitery — histaminem, dopaminem, noradrenalinem, serotoninem a acetylcholinem** — a že se na regulaci podílí i **hypotalamus jako přepínač spánku a bdělosti**. Hypnotika pak působí buď na **mediátory, které spánek indukují, tedy GABA, melatonin a adenosin**, nebo na ty, které ho potlačují.

Ze zásad platí, že **farmakoterapie je opodstatněná u AKUTNÍ insomnie jako prevence přechodu do chronicity**, zatímco **dlouhodobé podávání se nedoporučuje kvůli rozvoji tolerance, rebound insomnií a riziku lékové závislosti**. Ideální hypnotikum má **rychlý nástup a dostatečně dlouhý účinek** a je dobré vědět, že **v nižších dávkách mají hypnotika anxiolytický efekt**. Hypnotický efekt mají také **antipsychotika, sedativní antidepressiva, antihistaminika a herbální látky jako meduňka nebo mák**.

Než lékař hypnotikum předepíše, **musí objasnit příčinu nespavosti**, tedy psychickou zátěž a životní styl, zkusit **fytoterapii — meduňku, heřmánek, chmel — a hygienu spánku**. Pokud je nespavost způsobena duševní zátěží, používá se **krátkodobě působící benzodiazepin, tedy prostředek na usnutí, ne na prospání**.

Barbituráty jsou první generací hypnotik z roku 1906. Jsou to **deriváty kyseliny barbiturové** a **vážou se na specifická místa receptorového komplexu GABA, takzvaná barbiturátová místa, kde snižují excitabilitu postsynaptické membrány otevřením chloridových kanálů**.

Podle délky účinku se dělí na **krátkodobě působící, tedy patnáct minut až několik hodin — pentobarbital a thiopental, střednědobě působící několik hodin — amobarbital — a dlouhodobě působící až čtyřicet osm hodin, což je fenobarbital**.

Kineticky se dobře vstřebávají ze střeva, podávají se perorálně i parenterálně, a **nástup a délka účinku závisí na poměru jejich rozpustnosti v tucích a ve vodě**. Transformují se v játrech a vylučují ledvinami, přičemž **indukují mitochondriální enzymy, a tím ovlivňují metabolismus jiných léků**.

Nežádoucími účinky jsou **vysoká toxicita, zmatenost, poruchy vědomí a paměti, deprese, alergické reakce a útlum dechového centra**. Snadno vzniká **tolerance a závislost** a abstinční příznaky zahrnují **halucinace, arytmie a epilepsii**. Intoxikace vede k **poškození dechového centra a selhání krevního oběhu** — a zásadní je, že **u barbiturátů NEEXISTUJE antidotum**, což je klíčový rozdíl proti benzodiazepinům, kde máme flumazenil.

Proto se **barbituráty jako hypnotika dnes nepoužívají**; navíc **potlačují REM spánek**. Zůstaly jim indikace **sedativa, anestetika pro úvod do anestezie a antiepileptika**, a musí se **aplikovat pomalu**.

Lékem první volby jsou dnes hypnotika třetí generace, takzvané Z-látky — nebenzodiazepinové agonisté benzodiazepinových receptorů. Jejich výhodnější vlastnosti jsou dány **selektivní vazbou na určitou podjednotku GABA receptoru: postrádají anxiolytický a myorelaxační účinek, zkracují dobu usínání, snižují počet nočních probuzení a — na rozdíl od benzodiazepinů — NEPOTLAČUJÍ REM spánek**. Mají také **nižší riziko rebound fenoménu a lékových interakcí**. Nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a somnolence.

Zolpidem ovlivňuje potíže s usínáním, zopiklon se hodí na noční a předčasné probouzení; jeho nevýhodou je **ranní útlum** a to, že se **vylučuje do slin, což způsobuje kovově hořkou příchut'** — na tu si pacienti stěžují."

Mnemotechniky: Barbituráty mají vlastní místo a otevřou kanál samy — proto je předávkování smrtelné a nemá antidotum. · Z-látky NEpotlačují REM, benzodiazepiny ano. · Zolpidem na usnutí, zopiklon na prospání — a zopiklon je hořký v ústech. · Akutní insomnie se léčí, chronická ne — jinak vznikne závislost.

52 — Benzodiazepiny

„Benzodiazepiny se vážou na vazebná místa dvou subtypů benzodiazepinového receptoru, která jsou **SEPAROVANÁ** od vazebných míst pro GABA. Chovají se jako plní agonisté, kteří **ALOSTERICKY** podporují aktivaci GABA-ergního receptoru.

Tohle je zásadní rozdíl proti barbiturátům: **benzodiazepin sám kanál neotevře, jen zesílí účinek GABA, která tam je. Barbiturát má vlastní vazebné místo a chloridový kanál otevře i bez GABA** — a právě proto je jejich předávkování mnohem nebezpečnější.

Benzodiazepiny mají **pět účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační a antikonvulzivní.**

Podle poločasu se dělí do tří skupin. **Krátkodobě působící mají poločas méně než šest hodin — cinolazepam, medazepam a midazolam. Střednědobě působící šest až čtyřadvacet hodin — bromazepam, oxazepam a alprazolam. A dlouhodobě působící více než čtyřadvacet hodin — diazepam a klonazepam.**

Z poločasu přitom **přímo plyne indikace, a to je jádro otázky. Benzodiazepiny s krátkým poločasem se používají pro účinky sedativní a hypnotické, tedy u insomnie, protože se do rána vyloučí a nezpůsobí denní útlum. Benzodiazepiny s dlouhým poločasem se naopak používají k léčbě úzkostných stavů, kde je žádoucí rovnoměrný účinek přes celý den.**

V léčbě insomnie **prodlužují dobu spánku, redukují počet probuzení a nočního bdění, ale ZKRACUJÍ REM hluboký spánek** — v tom se liší od Z-látek.

Nevýhodami jsou **ranní i denní útlum, snížení pozornosti, anterográdní amnézie, snížení fyzického výkonu**, a hlavně **pokles psychomotorických dovedností pro řízení auta, zejména v kombinaci s alkoholem**. Po ukončení léčby hrozí **rebound insomnie**.

Farmakokineticky se **po perorálním podání vstřebávají kompletně a jejich dostupnost je téměř stoprocentní; vážou se na plazmatické bílkoviny, jsou lipofilní a snadno procházejí hematoencefalickou bariérou a biotransformují se v játrech.**

Při akutní intoxikaci se využívá flumazenil — kompetitivní antagonist na benzodiazepinovém vazebném místě."

Mnemotechniky: Benzodiazepin jen zesílí GABA, barbiturát ji nahradí. Proto má benzodiazepin antidotum a strop, barbiturát ne. · Krátký poločas → spánek, dlouhý poločas → úzkost. · Pět účinků: anxio-, sedativní, hypno-, myorelaxační, antikonvulzivní. · Flumazenil na benzodiazepiny, na barbituráty nic.

53 — Antiepileptika

„Epileptický záchvat je přechodný projev znaků a symptomů, jež jsou důsledkem abnormální neuronální aktivity mozku — tedy přechodná mozková dysfunkce způsobená nadměrnými výboji mozkových neuronů, kdy ložiskově nebo generalizovaně dochází k současné depolarizaci.

Epilepsie jako onemocnění se definuje třemi možnostmi: buď alespoň dvěma reflexními záchvaty, které se objeví odděleně během čtyřadvaceti hodin, nebo jedním záchvatem s pravděpodobným opakováním dalšího, nebo diagnózou epileptického syndromu.

Diagnostika stojí na **EEG, magnetické rezonanci a pozitronové emisní tomografii** a probíhá **ve dvou krocích**: nejdřív se klasifikuje **typ ZÁCHVATU** — fokální, generalizovaný nebo s neznámým začátkem — a **teprve pak se určí typ EPILEPSIE**, tedy fokální, generalizovaná, kombinovaná nebo neznámého typu.

Příčina může být **genetická, strukturální** — tedy **nádor, úraz nebo cévní onemocnění** — dále **imunitní, zánětlivá, metabolická** nebo **neznámá**. Epilepsie postihuje **půl procenta až procento populace**. Komplikacemi nekompenzované epilepsie jsou **ztráta kognitivních schopností, suicidální pokusy, poranění a vyšší mortalita včetně syndromu náhlého úmrtí**.

Zvlášť je potřeba definovat **status epilepticus**: záchvat, který trvá déle než pět minut nepřetržitě a pacient se neprobírá k vědomí. Léčbou je **diazepam**. A rozvinutý status epilepticus, kdy záchvat trvá i po podání adekvátní dávky diazepamu déle než třicet minut; ten se léčí **nitrožilním fenytoinem, valproátem nebo levetiracetamem**, a při selhání je nutné farmakologicky navodit kóma za monitorace EEG.

Mechanismus účinku antiepileptik má tři cesty. První je snížení presynaptické excitability a uvolnění neurotransmiterů — **bloádou sodíkového kanálu, bloádou vápníkového kanálu** nebo **modulací synaptického vezikulárního proteinu**. Druhou je **potenciace inhibičních mechanismů** — buď **aktivací GABA-ergních receptorů**, což dělají **barbituráty a benzodiazepiny** **alostericky**, nebo **inhibicí zpětného vychytávání a biodegradace GABA**, což dělá **vigabatrin a valproát**. A třetí je **potlačení glutamátové excitační transmise** — buď **inhibicí uvolnění glutamátu**, jako u **gabapentinu**, nebo **bloádou postsynaptických glutamátových receptorů**, jako u **topiramátu**.

Obecně tedy **antiepileptika upravují transport iontů přes membránu neuronu a snižují neuronální aktivitu**. Podávají se **dlouhodobě, někdy doživotně**, a při **správné diagnóze a správně zvoleném léčivu dosáhne remise až šedesát procent pacientů během pěti let**.

Ze zásad léčby platí, že **se zahajuje MONOTERAPIÍ s nižším dávkováním**, protože kombinovaná terapie vede k více nežádoucím účinkům; při selhání se volí alternativní monoterapie nebo teprve polyterapie. Dávka se upravuje podle **dynamického principu** — tedy **typu a incidence křečí, EEG a laboratorních parametrů** jako **ALT, AST a krevní obraz** — a podle **kinetického principu**, tedy **monitorování hladin**. Důležité je, že **odpověď funguje podle zákonitosti „vše nebo nic“** a **koreluje lépe s plazmatickou koncentrací než s dávkou**. A **ukončení léčby smí probíhat jen postupným snižováním** — **náhlé vysazení může vyvolat status epilepticus**.

Nežádoucí účinky se dělí podle typu. **Typ A, závislý na dávce**, zahrnuje zpomalení, poruchu paměti, závratě, ospalost, změny spánku, ataxii, poruchy vědomí, třes a změny hmotnosti, dále hyperplazii dásní a polyneuropatii, megaloblastickou anemii z poruchy metabolismu kyseliny listové, poruchy zorného pole, osteoporózu a tyreopatie. **Typ B, tedy alergie a idiosynkrazie**, vyžaduje okamžité vysazení a nejvážnější jsou alergické reakce, hepatopatie a poruchy krvetvorby. A typ C jsou teratogenní účinky — antiepileptika poškozují neurální trubici plodu, výsledkem je spina bifida.

Při intoxikaci **antidotum neexistuje** a léčba je symptomatická.

Z **klasických antiepileptik** — tedy fenobarbitalu, primidonu, fenytoinu, etosuximidu, karbamazepinu a valproátu — platí, že se **vážou na plazmatické bílkoviny, metabolizují se v játrech a často indukují monooxygenázový systém**, s výjimkou valproátu. Kinetika většiny je lineární, výjimkou je fenytoin. A v těhotenství dochází k významnému snížení jejich hladin.

U žen platí čtyři pravidla: **nepoužívat valproát**, dát **přednost monoterapii**, při zjištění gravidity terapii **NEVYSAZOVAT** a kojení není kontraindikováno.

Fenobarbital se alostericky váže na **GABA receptor a prodlužuje otevření chloridového kanálu**; působí proti tonicko-klonickým generalizovaným křečím. Jeho nežádoucími účinky jsou sedace, poruchy koncentrace, úzkost, deprese, zmatenost, poruchy paměti, gastrointestinální potíže a **enzymová indukce**. **Primidon** působí obdobně, navíc z něj **bioaktivací vzniká fenobarbital**.

Fenytoin prodlužuje inaktivaci **napětově řízených sodíkových kanálů** a ovlivňuje také vodivost draslíku a vápníku a uvolňování GABA i glutamátu. Zásadní je, že **podléhá kinetice nultého řádu — po dosažení individuální denní dávky dochází ke strmému zvýšení koncentrace**. Je účinný u generalizovaných i fokálních záchvatů. Jeho nežádoucími účinky jsou **diplopie, nystagmus, ataxie, únava, somnolence, nauzea**, a hlavně **hyperplazie dásní, hirsutismus a zhrubnutí rysů**; je také **silným induktorem CYP3A4**.

Karbamazepin rovněž prodlužuje inaktivaci sodíkových kanálů, navíc **ovlivňuje obrat dopaminu a noradrenalinu, čímž má antimanické účinky**; je to **derivát tricyklických antidepresiv**. Účinný je **zejména u fokálních záchvatů a u neuropatické bolesti**; nežádoucími účinky jsou závratě, poruchy jaterních funkcí a inhibice krvetvorby.

Valproát je širokospektré antiepileptikum účinné u fokálních i generalizovaných záchvatů; **blokuje enzymy biodegradující GABA a zároveň blokuje tvorbu výbojů působením na sodíkové kanály**. Jeho nežádoucími účinky jsou **encefalopatie, přírůstek hmotnosti, hirsutismus, hepatopatie, embryopatie a teratogenita**, nauzea, **syndrom polycystických ovaríí** a poruchy krvetvorby i koagulace.

Nová antiepileptika používaná od devadesátých let mají významnou farmakokinetickou výhodu: **nevykazují vazbu na plazmatické bílkoviny, neovlivňují jaterní cytochromový systém a nemetabolizují se v játrech** — proto mají mnohem méně interakcí.

Lamotrigin prodlužuje inaktivaci sodíkových kanálů, ovlivňuje vápníkové kanály a inhibuje uvolňování glutamátu. Je lékem první volby u fokálních i generalizovaných záchvatů, používá se u **Lennox-Gastautova syndromu** a je vhodný pro těhotné. Jeho zásadním rizikem je **vysoké riziko idiosynkratických kožních reakcí — makulopapulózní a erytematózní vyrážka může vyústit ve Stevensův-Johnsonův syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu**.

Gabapentin je derivát GABA, který blokuje vápníkové kanály a má i analgetický efekt; **vylučuje se ledvinami v nezměněné formě a nepodléhá klinicky významným interakcím**, ale je nutné ho podávat **tříkrát až čtyřikrát denně**. **Pregabalin** je rovněž derivát GABA blokující vápníkové kanály; jeho nežádoucími účinky jsou **periferní otoky a angioedém** a používá se i u **generalizované úzkostné poruchy**.

Levetiracetam se váže na synaptický vezikulární protein a není výrazně metabolizován; nežádoucím účinkem je **pancytopenie**. Je lékem první volby u fokálních i generalizovaných tonicko-klonických záchvatů.

A konečně **benzodiazepiny** — klonazepam, klobazam, diazepam a midazolam — se alostericky vážou na **GABA receptor** a snižují excitabilitu neuronu. Prakticky důležité je, že při rektálním podání diazepamu nebo buktálním podání midazolamu nastupuje účinek během minut, zatímco nitrosvalový diazepam se vstřebává relativně pomalu. Nejsou lékem první volby, ale diazepam je lékem volby u hrozícího status epilepticus."

Mnemotechniky: Tři mechanismy: uber sodíku a vápníku · přidej GABA · uber glutamát. · Status epilepticus: 5 minut → diazepam. 30 minut → fenytoin, valproát, levetiracetam. Pak kóma. · Fenytoin = hyperplazie dásní + kinetika 0. řádu + induktor. Tři věci, na které se ptají. · Valproát je nejširší, ale u žen zakázaný. · Lamotrigin: dobrý v těhotenství, ale pozor na kůži.

54 — Antiparkinsonika

„Parkinsonova nemoc je porucha bazálních ganglií a druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Přispívá k ní **genetická predispozice** i **exogenní podmínky**, tedy **neurotoxiny** a **oxidativní stres**. Výskyt stoupá s věkem, medián při diagnóze je **jedenašedesát let**, vyskytuje se ale i u lidí **mladších čtyřiceti let**, a je **častější u mužů**.

Patofyziologie je jádrem otázky a je dobré ji vysvětlit plynule. **Jde o úbytek nigrostriálních dopaminových neuronů v pars compacta substantiae nigrae**. Na začátku se uplatňují **kompensační mechanismy**, tedy **hyperaktivita zbývajících neuronů**, které mohou začátek onemocnění zastřít. S pokračující ztrátou neuronů ale ubývá **inhibičního vlivu dopaminergních nigrostriálních neuronů na corpus striatum**, kde je **velké množství excitačních cholinergních interneuronů** podílejících se na řízení funkce kosterního svalstva. Ztrátou dopaminergních neuronů se tedy aktivita cholinergních interneuronů **ZVYŠUJE** — a právě z toho se rozvíjí **extrapyramidová symptomatologie**.

Klíčové číslo je, že **nemoc se klinicky projeví, až když ve striatu chybí osmdesát procent dopaminu** — proto je v době diagnózy už proces daleko.

Klinickými symptomy jsou **svalová rigidita, klidový třes, hypokineze a posturální poruchy**, tedy změny držení těla, stoje a chůze, dále **poruchy spánku a únava, deprese a úzkost, demence a kardiovaskulární i gastrointestinální dysfunkce**.

Je dobré zmínit, že **podobně se manifestuje parkinsonský syndrom, který ale vzniká bloádou dopaminergních receptorů striata při léčbě antipsychotiky** nebo v důsledku infekce postihující centrální nervový systém.

Cílem farmakoterapie je obnovit rovnováhu mezi excitační funkcí cholinergních neuronů a ztraceným inhibičním dopaminovým vstupem. Zásadní je, že **léčiva NEOVLIVNÍ progresi degenerativních změn** — terapie je **symptomatická**, ale musí být zahájena včas.

Léčbu lze rozdělit na **dvě strategie a čtyři cesty**. První strategií je **posílení aktivity dopaminergního systému**, a to buď **substitucí chybějícího dopaminu** dodáním prekursoru **L-DOPA**, nebo **omezením biodegradace** — **inhibicí MAO-B pro dopamin** a **inhibicí COMT pro L-DOPA**, nebo **aktivací dopaminergních receptorů agonisty**, nebo **použitím léčiv uvolňujících dopamin**. Druhou strategií je **potlačení cholinergní aktivity interneuronů ve striatu**.

Nejelegantnější myšlenkou otázky je kombinace **L-DOPA s karbidopou**. Levodopa jako prekurzor dopaminu se rychle vstřebává v trávicím traktu, ale už ve střevní sliznici podléhá dekarboxylaci — tedy aktivaci na dopamin dřív, než prostoupí hematoencefalickou bariérou. Do mozkové cirkulace se tak dostane jen jedno procento dávky. Vzniklý dopamin navíc sám bariérou neprojde a v periférii způsobí nauzeu, zvracení a posturální hypotenzi.

Proto se předčasné bioaktivaci předchází kombinací s karbidopou, což je inhibitor dekarboxylázy, který neprechází do mozku a tím zvyšuje dostupnost levodopy v mozkové cirkulaci.

Příznivá odpověď je u osmdesáti procent léčených, ale po dvouleté léčbě dochází k toleranci a neurodegenerativní proces pokračuje. Nežádoucími účinky jsou v pozdější fázi **abnormální mimovolné pohyby**, tedy dyskineze spojené se zvyšováním dávky, dále **bolestivé křeče**, zkrácení odpovědi na léčbu, zmatenost a halucinace.

Z dalších skupin **entakapon** je inhibitor COMT, který brání degradaci levodopy a užívá se jako doplněk její léčby. **Selegilin** a **rasagilin** jsou inhibitory MAO-B přítomné ve striatu; chrání dopamin před biodegradací a zvyšují jeho obsah v zásobních granulích, používají se u nemocných s nedostatečnou odpovědí na levodopu.

Agonisté dopaminových D2 receptorů — **pramipexol, rotigotin, ropinirol a apomorfin** — se dobře absorbují z trávicího traktu a přinášejí úlevu po dobu osmi až dvanácti hodin; používají se k **potlačení syndromu on-off**. **Ropinirol** se navíc používá u **středně těžkého až těžkého syndromu neklidných nohou**. **Dopaminergní agonisté** se preferují u mladších jedinců, aby se oddálilo nasazení levodopy.

Amantadin uvolňuje dopamin z terminálního zakončení; je méně účinný, ale lépe tolerovaný než levodopa. Navíc působí jako antagonist NMDA receptorů v bazálních gangliích, a tím vyrovnává poruchu rovnováhy mezi glutamatergním, tedy excitačním, a dopaminergním, tedy inhibičním systémem. Při dlouhodobé terapii se rozvíjí tolerance.

A z anticholinergik se používají **biperiden** a **procyklidin**, což jsou syntetická parasimpatolytika, antagonisté muskarinových receptorů bez vlivu na nikotinové receptory. **Mírní extrapyramidové příznaky.**"

Mnemotechniky: Míň dopaminu → **odbrzděný acetylcholin** → **extrapyramidové příznaky**. Proto se dá léčit z obou stran. · **80 % dopaminu musí zmizet, než se to projeví.** · **Karbidopa nejde do mozku — právě proto funguje.** Zabrání aktivaci na periférii a nechá levodopu doputovat. · **Mladí dostanou agonisty, staří levodopu** — aby se oddálily dyskineze.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 55–57

55 — Neuroleptika

„Antipsychotika, dříve nazývaná neuroleptika, jsou léky primárně určené k léčbě psychotických poruch. Psychóza je závažné duševní onemocnění charakterizované poruchami myšlení, tedy bludy, a poruchami vnímání, tedy halucinacemi.

Stojí za to začít tím, odkud se název vzal. Neuroleptikum je odvozeno od neuroleptického syndromu — stavu, který tyto látky navozovaly. Projevuje se extrapyramidovou a vegetativní symptomatikou, zklidněním a minimálním zájmem o dění kolem sebe — konkrétně svalovou rigiditou, hypertenzí, tachykardií, poruchou vědomí, suchostí v ústech a ortostatickou hypotenzí. Ještě starší název velké trankvilizéry vyjadřoval schopnost zpacifikovat i velmi neklidného pacienta.

Neuroleptika jsou antagonisté dopaminových receptorů. Jejich účinky jsou antipsychotické, antiagresivní a zklidňující, doprovázené psychickým i motorickým útlumem — apatií a ospalostí. Proč antipsychotický efekt nastupuje až po několika týdnech, není zcela jasné; hlavní význam má antagonismus dopaminových receptorů a serotoninových receptorů 5-HT₂ a 5-HT₆.

Jádrem celé otázky jsou čtyři dopaminergní dráhy — z nich totiž plyne úplně všechno. Blokáda mezolimbického systému dává samotný antipsychotický účinek, tedy ten žádoucí. Blokáda nigrostriatálního systému způsobuje parkinsonismus a extrapyramidové příznaky. Blokáda v area postrema dává antiemetický účinek. A blokáda tuberoinfundibulárního systému vede k hyperprolaktinémii a endokrinním poruchám.

Neuroleptika ale blokují i další receptory, a odtud plynou další nežádoucí účinky. Blokáda alfa-jedna receptorů dává sympatolytické účinky — ortostatickou hypotenzi, závratě, sexuální poruchy, ucpaný nos a zvýšenou chuť k jídlu. Blokáda muskarinových receptorů dává sucho v ústech, retenci moči, zácpu, mydriázu, tachykardii a poruchu učení a paměti. Blokáda histaminových H₁ receptorů dává ospalost a zvýšenou chuť k jídlu. A blokáda serotoninových 5-HT₂ spolu s dopaminovými dává vlastní antipsychotický efekt a útlum agresivity.

Klinické využití je psychiatrické — schizofrenie, agitovanost, agresivita a úzkostné poruchy — a nepsychiatrické, tedy antiemetické, hypnotické a anesteziologické.

Typická antipsychotika, tedy první generace, se vyznačují tím, že antipsychotický účinek se projeví až po dlouhodobějším podávání, v průběhu týdnů až měsíců. Indikací je léčba psychózy, dále psychosomatická onemocnění jako astma, arytmie a hypertenze s částečně psychogenním původem — ale jen tehdy, pokud jiná léčiva s menšími nežádoucími účinky nemají efekt — a antiemetika v terminálních stavech.

Dělí se na dvě podskupiny. Sedativní — levomepromazin a chlorpromazin, přičemž chlorpromazin byl vůbec první antipsychotikum a původně šlo o antihistaminikum první generace se silným sedativním účinkem. A incizivní, u kterých převažují extrapyramidové účinky a hyperprolaktinémie — patří sem flufenazin, který se podává nitrosvalově jednou za čtyři týdny, perfenazin, dále haloperidol, který má dobrou snášenlivost a nízkou cenu, a proto je nejčastěji používaný, a droperidol.

Atypická antipsychotika, tedy druhá generace, se od typických liší v tom, co je jádrem otázky. Mají **nízký výskyt extrapyramidových účinků a širší profil terapeutických účinků** — působí nejen na pozitivní příznaky, tedy halucinace, bludy a agresivitu, ale i na negativní příznaky, tedy autismus, hypobulii, což je nedostatek pevné vůle, a emoční oploštění. Jsou lépe snášena, mají nižší výskyt sexuálních dysfunkcí a nižší riziko neuroleptického syndromu.

Dělí se na čtyři skupiny. **Selektivní D2 antagonisté** nemají vazbu na další receptory v centrálním nervovém systému, ale mají vysokou afinitu k D2 receptorům v tuberoinfundibulární oblasti, což vede k hyperprolaktinemii s galaktoreou a sexuálními dysfunkcemi. Patří sem **sulpirid a amisulprid** — a zajímavé je, že se dají využít jako galaktogogum u žen s nedostatečnou sekrecí mléka. Dále **tiaprid**, u kterého se efekt u schizofrenie neprokázal, má ale **zklidňující efekt** a užívá se u poruch chování dětí s agitovaností a agresivitou.

SDA, tedy serotonin-dopaminoví antagonisté, mají vyšší poměr blokády 5-HT₂ než D2 a používají se k akutní i udržovací léčbě schizofrenie a psychotických a manických příznaků u schizoafektivní poruchy — **risperidon, paliperidon a loxapin**.

MARTA, tedy multireceptoroví antagonisté, mají jako SDA vyšší poměr blokády 5-HT₂, navíc ale vyšší afinitu k histaminovým receptorům, a proto sedaci a nárůst váhy — **klozapin a olanzapin**.

A **parciální dopaminoví agonisté** se při nadbytku dopaminu chovají jako antagonisté a při nedostatku jako agonisté — proto se jim říká **stabilizátory dopaminu**. Zástupcem je **aripiprazol**, který má i **antidepresivní efekt** a používá se u schizofrenie a manických epizod dospělých i adolescentů."

Mnemotechniky: Čtyři dráhy = čtyři důsledky: mezolimbická → účinek, nigrostriatální → parkinsonismus, area postrema → antiemeze, tuberoinfundibulární → prolaktin. Řekni je vždycky takhle za sebou. · **Chlorpromazin** byl původně antihistaminikum — proto tolik sedace. · **MARTA = histamin navíc = sedace a váha.** · **Aripiprazol = stabilizátor** — podle situace agonista i antagonist.

56 — Antidepresiva – tricyklická, inhibitory MAO

„**Depresivní porucha je heterogenní skupina onemocnění — velké množství stavů s rozdílnou patofyziologií.**

Příznaky se dělí do **pěti skupin**. **Psychické** — porucha nálady, nezáměr, ztráta energie, podceňování, pocit viny a **sebevražedné myšlenky**. **Somatické** — snížený apetit, sexuální dysfunkce, obtíže se spánkem, únava, nepravidelná menstruace a **suchost sliznic**. **Behaviorální** — psychomotorické zpomalení, pláčivost, vyhýbání se lidem a sebepoškozování. **Kognitivní** — nesoustředěnost, nerozhodnost, zpomalené reakce a narušení výkonnosti. A **psychotické** — **bludy a halucinace**.

Anatomicky se na tom podílejí **prefrontální kůra, amygdala a hippocampus, limbický systém, bazální ganglia a thalamus**.

Molekulární podstata se dá formulovat takto: **dochází k depleci neurotransmiterů, tedy noradrenalinu, dopaminu a serotoninu, k nerovnováze s konkurenčními neurotransmitery a k downregulaci receptorů pro monoaminy** — stejné množství neurotransmiteru pak snižuje frekvenci přenosu vzruchu. **Na buněčné úrovni antidepresiva regulují translaci a produkci bílkovin.**

Společným neuroanatomickým podkladem antidepresiv je zvýšení nabídky monoaminů podílejících se na regulaci nálady — především serotoninu, noradrenalinu a částečně dopaminu. Dosahují toho třemi mechanismy: bloádou zpětného vychytávání, inhibicí enzymů podílejících se na biodegradaci monoaminů, a přímým receptorovým působením — tedy antagonismem presynaptických receptorů regulujících výdej a agonismem postsynaptických.

Indikací jsou depresivní a úzkostné poruchy, klinicky ale i **nespavost, bolest a závislosti**.

Tricyklická antidepresiva jsou nejstarší léky v terapii deprese. Mají dobrý antidepresivní efekt, ale špatnou toleranci a velké množství nežádoucích účinků, a účinek nastupuje po dvou až čtyřech týdnech. Mechanismem je inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu.

Nežádoucí účinky se nemusí šprtat jako seznam — dají se odvodit podle blovaného receptoru. Blokáda muskarinových receptorů dává delirium, poruchy paměti, obštipaci, suchost sliznic, retenci moči a poruchy akomodace. Blokáda adrenergických receptorů dává reflexní tachykardii, ortostatickou hypotenzi a závratě. A blokáda histaminových receptorů dává sedaci, ospalost a zvyšování hmotnosti díky zvýšené chuti k jídlu.

Dále je potřeba zmínit, že procházejí placentární bariérou a přestupují do mateřského mléka, že kontraindikací je užívání alkoholu, protože může vést k potenciaci efektu a toxické depresi dýchání, a hlavně že jsou kardiotoxická a mají vysokou letalitu při předávkování. Náhlé vysazení vede k syndromu z odnětí — závratě, nauzea, třes, sebevražedné myšlenky — a k rebound fenoménu.

Zástupci jsou imipramin, amitriptylin, klomipramin, dibenzepin a nortriptylin.

Inhibitory MAO jsou antidepresiva první generace. Enzym má dvě formy. MAO A je v mitochondriích neuronů a střev a biotransformuje všechny monoaminergní neurotransmitery. MAO B je převážně v mozku a je aktivnější v biotransformaci dopaminu.

Zásadní jsou dvě interakce, kvůli kterým se inhibitory MAO téměř nepoužívají. První je interakce s potravinami s vysokým obsahem tyraminu, tedy se zrajícími sýry a jogurty, a vede k hypertenzní krizi. Druhá je interakce s farmaky, která zvyšují obrát serotoninu, a vede k serotoninovému syndromu.

V praxi jsou proto využívány jen minimálně. V minulosti se používaly ireverzibilní inhibitory — neselektivní tranylcypromin a fenelzin, selektivní selegilin. Dnes se používá pouze reverzibilní inhibitor MAO A, moklobemid — je to ale málo účinný preparát a indikací je depresivní porucha a sociální fobie. Z kinetiky: po perorálním podání dosáhne maximální koncentrace do jedné a půl hodiny a rychle a téměř úplně se metabolizuje. Nežádoucími účinky jsou nespavost, ortostatická hypotenze, závratě a syndrom z vysazení s únavou, úzkostí, podrážděností a poruchami spánku."

Mnemotechniky: NÚ tricyklik odvodíš ze tří receptorů: muskarinový, adrenergický, histaminový. Nikdy se to neuč jako seznam. · TCA zabíjejí — kardiotoxicita a vysoká letalita při předávkování. To je hlavní důvod, proč ustoupily SSRI. · IMAO: sýr → hypertenzní krize, serotonin → serotoninový syndrom. Dvě interakce, dva důvody, proč se nepoužívají.

57 — Antidepresiva – SSRI, SNRI a atypická antidepresiva

„SSRI, tedy selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, jsou antidepresiva třetí generace a nejrozšířenější skupina antidepresiv vůbec. Jsou lékem první volby pro depresivní a úzkostné poruchy, ale používají se i u sexuálních poruch, konkrétně u předčasné ejakulace.

Mechanismem je, že jsou **selektivními antagonisty serotoninového transportéru — blokuji zpětné vychytávání serotoninu, takže ho zůstává větší množství pro působení na 5-HT receptorech.**

Proč se prosadily: mají **dobrou účinnost, snášenlivost a bezpečnost při předávkování, nezvyšují hmotnost a mají širší indikační využití** — deprese, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha a bulimie.

Antidepresivní účinek se ale může projevit až s delším odstupem — až tři týdny. A z kinetiky je důležité, že se **váží na plazmatické bílkoviny a jsou kompetitivními inhibitory cytochromu P450, což vede k mnoha lékovým interakcím.**

Nežádoucími účinky jsou **nausea, průjem, sexuální dysfunkce, lékové interakce a zvýšená krvácivost z horní části trávicího traktu.**

Jsou tu **dvě zkratky, které je potřeba umět. Syndrom z vysazení se označuje FINISH** — flu-like symptoms, insomnia, nausea, imbalance, sensory disturbances a hyperarousal, což zdroj uvádí jako úzkost. A **serotoninový syndrom se projevuje nauzeou, křečemi, třesem, tachykardií, horečkou, pocením a zmateností.**

Zástupci jsou **fluoxetin, sertralin, citalopram, fluvoxamin a paroxetin.**

SNRI jsou antidepresiva čtvrté generace — selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Indikací je **depresivní porucha, hypersomnie a chronická bolest.** **Ukončení léčby musí být postupné, protože hrozí účinky z vysazení včetně úzkosti.** Nežádoucími účinky jsou pokles sexuálních funkcí a projevy v trávicím traktu. Zástupci: **venlafaxin, který prochází do mateřského mléka, milnacipran, a duloxetin, který rovněž prochází do mléka a má navíc analgetické účinky.**

Atypická antidepresiva jsou smíšená skupina léčiv působících rozdílnými mechanismy a je nejlepší je projít po jednotlivých látkách.

Bupropion je selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu. Má nižší riziko nežádoucích účinků a intoxikace a využívá se k léčbě závislosti na nikotinu. Nežádoucí účinky: nervozita, tremor a křeče.

Reboxetin a atomoxetin jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu se slabším antidepresivním účinkem; atomoxetin se používá k léčbě ADHD.

Trazodon a nefazodon jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu s poklesem nežádoucích účinků a v nízké dávce se používají i jako anxiolytika a hypnosedativa.

A mirtazapin je antagonist adrenergických alfa-dva a serotoninergních receptorů s antidepresivním, sedativním a anxiolytickým účinkem. Zvláštností je rychlá odpověď, a proto se používá u těžších forem deprese spojených s úzkostí. Nežádoucími účinky jsou **sexuální dysfunkce a vzestup hmotnosti."**

Mnemotechniky: FINISH = syndrom z vysazení SSRI. Flu, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory, Hyperarousal. · **SSRI nezvyšují hmotnost, mirtazapin ano** — to je hlavní rozdíl při výběru. · **Bupropion = nikotin, atomoxetin = ADHD, duloxetin = bolest.** Tři atypické indikace, tři různé látky. · **Mirtazapin je jediné s rychlou odpovědí** — proto u těžké deprese s úzkostí.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „fluxovamin“ → fluvoxamin · „resperidon“ → risperidon · „amylsulpirid“ → amisulprid · „galatogogum“ → galaktogogum · „antimimetický účinek“ → antiemetický · „orostatická“ → ortostatická · „dibenzepim“ → dibenzepin · „atomoxetik“ → atomoxetin.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 58–61

58 — Anxiolytika, stabilizátory nálady

„Otázka má dvě části — bipolární poruchu se stabilizátory nálady a úzkostné poruchy s anxiolytiky.

Bipolární porucha je epizodické, často doživotní psychické onemocnění. Příčina není známa, významnou roli hraje dědičnost. Dělí se na dva typy. Typ jedna se vyskytuje asi u jednoho procenta populace a projevuje se depresivními a plně vyjádřenými manickými epizodami. Typ dvě se vyskytuje asi u pěti procent populace a projevuje se depresivními a pouze ojedinělými hypomanickými epizodami.

Manická epizoda znamená zvýšenou aktivitu, šťastnou náladu, nadnesené sebevědomí a bludy mimořádných schopností; podrážděnost přitom může vést k agresi a násilí. **Smíšená bipolární epizoda** se projevuje podrážděností, unavitelností, úzkostí, **sebevražednými myšlenkami** a impulzivitou.

Cílem farmakoterapie je rychlé ovlivnění agitovanosti a agrese.

Základním stabilizátorem nálady je **lithium**, dlouhodobě užívané léčivo. Jeho mechanismus účinku není přesně znám a důležité je, že **snižuje riziko sebevraždy**. Nežádoucími účinky jsou **třes rukou, polyurie, polydipsie, potíže v trávicím traktu, zhoršení paměti a riziko hypotyreózy** — dají se zmírnit přípravkem s prodlouženým uvolňováním. A zásadní je, že **lékové interakce mohou být až život ohrožující, například současné podání thiazidových diuretik**.

Z ostatních thymostabilizačních léčiv, která mají s lithiem aditivní účinek, jsou to **antiepileptika — valproát a lamotrigin — a antipsychotika, olanzapin a aripiprazol**.

Druhou částí jsou **úzkostné poruchy, které jsou nejčastější z duševních poruch**.

Úzkostná porucha je kombinace psychických a somatických projevů úzkosti, projevující se v záchvatech nebo jako trvalý stav. Úzkost sama je nepříjemný emoční stav, jehož reálnou příčinu lze těžko určit — postižený má obavy z ohrožení, domýšlí nebezpečí a má nepřiměřený strach. **O fobii** mluvíme tehdy, pokud si nemocný uvědomuje nepřiměřenost podnětu a neodůvodněnost strachu, ale přesto mu podléhá.

Klinicky je důležité, že **pacient přichází k lékaři se somatickými potížemi** — poruchami spánku, palpitacemi, tachykardií, dechovou tísní a vnitřním neklidem. A že **neléčená úzkost může být chronická, přejít do depresivní poruchy a vést k sebevraždě**.

Rozlišuje se sedm poruch. **Panická porucha** je intenzivní záchvat úzkosti při absenci objektivního nebezpečí. **Agorafobie** je strach z míst nebo situací, odkud může být obtížný únik nebo není dostupná pomoc. **Sociální fobie** je strach ze situací, kde může být člověk posuzován druhými nebo se tak cítí. **Specifické fobie** jsou z létání, výšek, bouřky, pavouků nebo myší. **Generalizovaná úzkostná porucha** je trvalá úzkost obecného charakteru s negativním očekáváním a pocitem napětí. **Obsedantně-kompulzivní porucha** znamená nutkavé myšlenky a představy, tedy obsese, jimž se nemocný snaží čelit nutkavými úkony či rituály, tedy kompulzemi — typicky strach z kontaminace a kompulze k jejímu odstranění. **posttraumatická stresová porucha** vzniká po expozici extrémně stresující traumatické události a projevuje se trvalým znovuprožíváním situace a pocitem odpovědnosti.

Anxiolytika nemají antipsychotické působení a jsou dvě skupiny.

Benzodiazepiny — alprazolam, klonazepam, diazepam — mají účinky anxiolytické, hypnosedativní, amnestické a myorelaxační. V současnosti je ale **odklon od jejich užívání pro riziko závislosti a syndromu z vysazení, tedy rebound fenoménu** — se zmateností, dezorientací a poruchami paměti. **Nebezpečnou kombinací je benzodiazepin s alkoholem, protože vede k útlumu dechového centra.**

Antidepresiva, především SSRI, mají vyšší přínos z hlediska poměru prospěch ku bezpečnosti. Zvyšují nabídku serotoninu v synapsích a jsou **účinná u všech poruch kromě specifických fobií** — fluoxetin, citalopram, sertralin, klomipramin, paroxetin.

Pokud se iniciační léčba stane neúčinnou, přistupuje se k **augmentaci**, tedy k hledání synergismu podáním **antiepileptik** — gabapentinu, pregabalínu, tiagabínu, kyseliny valproové — **antipsychotik** jako olanzapinu, **antihistaminik** jako hydroxyzinu, dále **betablokátorů** a **guaifenesinu**."

Mnemotechniky: Typ I má mánii, typ II jen hypománii — a paradoxně je typ II pětikrát častější. · **Lithium: mechanismus neznámý, ale snižuje sebevraždy.** Obojí řekni. · **Fobie = vím, že je to nesmyslné, a stejně se bojím.** Tenhle rozdíl chtějí slyšet. · **SSRI zabírají u všech úzkostných poruch kromě specifických fobií.**

59 — Farmakoterapie Alzheimerovy choroby. Nootropika.

„Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění projevující se progredující poruchou paměti, ztrátou prostorové orientace, ztrátou intelektuálních a sociálních dovedností, emocionální labilitou, agitovaností, úzkostí, depresí nebo agresivitou a narušeným cyklem spánků-bdění.

Z patologie je potřeba říct **dvě věci**. Zprvė dochází k úbytku neuronů zejména v hippocampu a předním mozku, kde se hromadí nerozpustný protein beta-amyloid v podobě extracelulárních plaků. A zadruhé je **nejvýznamněji poškozena cholinergní aktivita v oblastech mozku významných pro kognitivní a paměťové funkce**. Z toho druhého bodu plyne celá léčba.

Kognitiva ovlivňují pozornost i paměťové schopnosti a jde o inhibitory acetylcholinesterázy a butyrylcholinesterázy.

Rivastigmin blokuje funkci obou enzymů po dobu deseti hodin, a to selektivně v kortexu a hippocampu; nežádoucí účinky má v trávicím traktu. **Galantamin a donepezil jsou selektivní blokátory acetylcholinesterázy s významnějším účinkem u počínajícího onemocnění.**

Memantin je nekompetitivní antagonist glutamátových NMDA receptorů. Přináší mírné zlepšení kognitivních schopností a zpomalení progresu, je indikován u středně závažných kognitivních poruch a kombinace s inhibitory acetylcholinesterázy přináší aditivní účinek.

Důležité je zmínit i to, co nefunguje: **přínos tokoferolu a přípravků obsahujících extrakt z Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal.**

Nootropika jsou skupina chemicky různorodých léčiv, o nichž se soudí, že na buněčné úrovni zvyšují obrát kyslíku a glukózy v mozku a ruší místní spasmy. Klinicky příznivě ovlivňují poruchy vědomí, pozornosti a paměti, ale dodnes nebyl jejich účinek prokázán randomizovanou studií.

Zástupci jsou **vinpocetin a piracetam**; mezi nootropika se řadí i **léčiva s vazodilatačními účinky** — flunarizin, cinnarizin a pentoxifylin. Jejich původně časté použití bylo nahrazeno inhibitory acetylcholinesterázy."

Mnemotechniky: Amyloid je **EXTRA**celulární — to se plete. · **Rivastigmin** = oba enzymy, **galantamin** a **donepezil** = jen **AChE**. · **Memantin** = **NMDA**, **ne cholinergní** — jediný jiný mechanismus ve skupině. · **Ginkgo** a **vitamin E** se **NEPROKÁZALY** — tuhle větu řekni sama, je to typická doplňující otázka.

60 — Opium a jeho alkaloidy

„Než přejdu k opioidům, je dobré definovat bolest. **Bolest je nepříjemný subjektivní vjem, nejčastěji pocíťovaný jako reakce na děje spojené s poškozením orgánů a tkání** — to je bolest **nociceptivní** — méně často jako důsledek poškození nervů, což je bolest **neuropatická**. Jindy **iniciální podnět už neexistuje, a přesto je bolest krutá** — příkladem je **fantomová bolest po amputaci**. A platí, že **farmakoterapie bolesti je symptomatická** — přináší úlevu, ale nemá vliv na příčinu.

Opioidní analgetika tlumí bolest středně silné až silné intenzity — pooperační stav, trauma, infarkt myokardu, nádorová onemocnění. **Nepůsobí hypnoticky a nevyvolávají ztrátu vědomí**, i když sedace je jejich nežádoucím účinkem.

Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic máku a obsahuje alkaloidy s analgetickým účinkem — **morfin** a **kodein**.

Existují tři typy opioidních receptorů a všechny jsou **spřažené s G-proteiny**. **Receptor mí dáva analgezii, útlum dýchání, sedaci, euforii a fyzickou závislost. Receptor delta dáva analgezii na periférii. A receptor kappa dáva analgezii na spinální úrovni, sedaci a dysforii.**

Podle vztahu k receptorům se léčiva dělí na **plné agonisty** — morfin, kodein, metadon, pethidin, fentanyl, sufentanil; **parciální a smíšené agonisty-antagonisty** — nalbufin, butorfanol, buprenorfin; a **antagonisty** — naloxon, naltrexon, nalmefen.

Účinky opioidů se dají odříkat v sedmi bodech. Analgezie, především aktivací mí receptorů.

Psychotropní účinky — euforie a potlačení úzkosti. **Útlum dýchání, a to snížením citlivosti respiračního centra na oxid uhličitý** — upravuje se naloxonem. **Antitusický účinek, tedy potlačení reflexu kašle, což je významné u kodeinu. Účinky na trávicí trakt a dolní cesty močové** — zácpa, vzestup intrabiliárního tlaku, retence moči, nauzea a zvracení. **Mióza, tedy takzvané špendlíkové hlavičky, což je příznak pro diagnózu intoxikace a lékové závislosti. A lokální uvolnění histaminu** — pokles tlaku, kopřivka v místě injekce a bronchokonstrikce.

Tady je klasická chytačka, kterou je dobré říct sama od sebe: **tolerance se vyvíjí na analgetický účinek i na nežádoucí účinky, s výjimkou zácpy a miózy.**

Slabé opioidy — kodein, tramadol, dihydrokodein a piritramid — se používají u **chronické nenádorové bolesti**: artritidy, revmatoidní artritidy, osteoartrózy a neurodegenerativních onemocnění. **Silné opioidy** — morfin, oxykodon a fentanyl — u **akutní silné bolesti a chronické nádorové bolesti**, přičemž fentanyl se používá v **léčbě průlomové bolesti**.

Kontraindikací je **současné podání s centrálně tlumivými látkami**, tedy s hypnotiky, sedativy a alkoholem, a dále **antidepresiva** — u SSRI hrozí serotoninový syndrom, u inhibitorů MAO hyperpyrexie.

Endogenní opioidy jsou endorfiny, enkefaliny, dynorfin a endomorfin. Vznikají v nervové tkáni z **prekurzorů**, mají **regulační funkci** a fungují jako **exogenní opioidy na spinální úrovni**.

Morfin je standardní a referenční léčivo silné bolesti. Podává se **nitrožilně** u akutní bolesti a **perorálně** s postupným uvolňováním u chronické bolesti. **Silný analgetický efekt je podmíněn agonistickým působením na μ a κ receptory** a vede k analgezii, euforii, mióze, depresi dýchání, bradykardii a snížení střevní motility.

Z kinetiky: po perorálním podání se rychle resorbuje, **proniká přes hematoencefalickou bariéru** a je **silně ovlivněn efektem prvního průchodu játry**. Detail, na který se ptají, je metabolismus: **glukuronidací** hepatickou UDP-glukuronosyltransferázou a **N-demetylací** vzniká **morfin-3-glukuronid** a **morfin-6-glukuronid**, které mají delší biologický poločas a jsou farmakologicky aktivní.

Vylučuje se ledvinami, prostupuje placentární bariérou, takže před porodem může vést k útlumu dechu novorozence, a je předepisován na recept s modrým pruhem, tedy jako omamná a psychotropní látka tabulky I.

Při intoxikaci účinek opiátů vrcholí za dvě až tři hodiny a projeví se **euforií, miózou, hypotenzí, bradykardií, svěděním kůže, nauzeou, zvracením a obštipací**; při předávkování dojde k **útlumu vědomí a dechového centra** a ke smrti. Terapií je **naloxon** a **naltrexon**.

Heroin je diacetylmorfin, aplikuje se **nitrožilně** po nahlátí na lžici, někdy kouřením. Po nitrožilním podání nastane **intenzivní euforie, takzvaný rush**, po první dávce **nauzea a zvracení** a dalších několik hodin **pocit tepla, otupění a blaženosti**. Při vyšetření jsou **špendlíkové zornice**.

Terapií je při perorálním požití **aktivní uhlí, oxygenoterapie a plicní ventilace** a **naloxon nitrožilně** — přičemž **po podání naloxonu se okamžitě objeví abstinенční syndrom** s horečkou, křečemi a průjmem.

Abstinенční příznaky jsou **slzení, sekrece z nosu, mydriáza, tachykardie, třes, neklid, horečka a křeče** — pozor tedy, že je to **mydriáza, přesný opak intoxikace**. A začínají v době, kdy by si narkoman dal další dávku."

Mnemotechniky: μ = analgezie, dech, euforie, závislost. κ = spinální analgezie a dysforie. Δ = periferie. · **Tolerance na všechno KROMĚ zácpy a miózy**. Klasická chytačka — řekni ji sama. · **Intoxikace = mióza, abstinence = mydriáza**. Přesně naopak. · **Morfin-6-glukuronid je AKTIVNÍ** a přežije déle než morfin sám.

61 — Deriváty a náhražky morfinu

„Otázku vezmu ve čtyřech skupinách — silná syntetická analgetika, slabá analgetika se stropovým efektem, antagonisté a parciální agonisté.

Silná opioidní syntetická analgetika mají afinitu převážně k μ receptorům a používají se k léčbě silných bolestí.

Pethidin má účinky podobné morfinu, ale kratší dobu působení, čtyři hodiny, rychlejší nástup a je **více rozpustný v tukách**. Vyvolává **euforii i dysforii, spavost a letargii** a používá se nejčastěji **nitrosvalově u pooperačních bolestí**. **Není vhodný pro dlouhodobou léčbu, protože se hromadí toxický metabolit**.

Metadon se používá k substituční léčbě psychické závislosti na opioidech, typicky na heroinu, a zabraňuje abstinенčním příznakům.

Fentanyl se používá u silné chronické bolesti, má analgetickou potenci větší než morfin a podává se nitrožilně. Sufentanil se používá v anesteziologii — má rychlý nástup a silný krátkodobý intenzivní analgetický účinek. A oxykodon se podává perorálně ve formách s postupným uvolňováním u silné chronické bolesti a je vhodný i u renální insuficience.

Slabá opioidní analgetika vykazují slabý mí-agonistický efekt a je u nich potřeba vysvětlit **stropový efekt**: po dosažení maximální dávky další navyšování nevede k navýšení analgetického efektu. To je jejich hlavní limit v praxi.

Kodein je dostupný na běžný recept, asi deset procent dávky se metabolizuje na morfin, působí antitusicky a snižuje bronchiální sekreci a jako analgetikum se často kombinuje. Dihydrokodein má asi jednu šestinu účinku morfinu a podává se v kombinaci s neopioidními analgetiky.

Tramadol je atypický opioid — má nižší afinitu k mí receptorům a na jeho analgetickém působení se podílejí i neopioidní mechanismy, konkrétně blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu. Má šestkrát nižší analgetický efekt než morfin, zato ale nevyvolává obštipaci a netlumí dýchání.

Antagonisté morfinu působí inhibičně na všech typech opioidních receptorů.

Naloxon je kompetitivní antagonist na všech typech receptorů. Lze ho podat pouze nitrožilně kvůli presystémové eliminaci a je lékem první volby při respiračních poruchách vyvolaných intoxikací opioidy, barbituráty, benzodiazepiny nebo alkoholem. Nemá riziko závislosti.

Naltrexon se podává výhradně perorálně a používá se jako doplňková léčba závislosti na opioidech a alkoholu.

Metylnaltrexon je selektivní antagonist vazby opioidů na mí-receptor, který antagonizuje pouze periferní účinky — vznikl proto, aby se zrušila obštipace, aniž by se zrušila analgezie.

Poslední skupinou jsou parciální agonisté, takzvaní dualisté, a smíšené agonisté-antagonisté. Vznikli ze snahy získat účinná analgetika bez rizika drogové závislosti. Vyvolávají především spinální analgezii přes kappa receptory a na mí receptory nemají aktivitu nebo jen minimální. Analgetické účinky jsou nižší než u opioidních agonistů, uplatňuje se stropový efekt, ale je nižší riziko vzniku drogové závislosti. Mají mírné obštipační účinky, ve vyšších dávkách zvracení, sedaci a psychomimetické účinky.

Buprenorfin je parciální agonista mí a antagonist kappa; pro výrazný first-pass efekt se podává nitrožilně nebo transdermálně a používá se k tišení akutní i chronické bolesti. Nalbufin je agonista kappa a antagonist mí s minimálním potenciálem k vyvolání závislosti a nemá účinek na trávicí trakt a močové cesty. A pentazocin je agonista kappa a delta a antagonist mí; není ideálním analgetikem, protože aktivace delta receptorů působí halucinogenně."

Mnemotechniky: Stropový efekt = víc dávky už nepřidá účinek. Tím se slabé opioidy liší od silných. · Metylnaltrexon nepřejde do mozku — proto zruší zácpu a nechá analgezii. · Tramadol nedělá zácpu ani útlum dechu — protože působí zčásti neopioidně. · Naloxon jen i.v., naltrexon jen p.o. Přesně opačně.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „anxyolitika“ → **anxiolytika** · „olanzapimu“ → **olanzapinu** · „sertalin“ → **sertralin** · „reboud“ → **rebound** · „inibitory“ a „butyrylcholinesterázy“ → **inhibitory, butyrylcholinesterázy** · „mofrin“ → **morfin** · „sulfentanil“ → **sufentanil** · „egektu“ → **efektu** · „serotoinu“ → **serotoninu** · „tištění bolesti“ → **tišení bolesti** · „fentanyl (heroin)“ → heroin je **diacetylmorfin**, ne fentanyl.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 62–65

62 — Eikosanoidy

„Nejlepší je začít tím, **odkud eikosanoidy vznikají** — z toho pak plyne celá otázka.

Eikosanoidy byly detekovány ve všech tkáních a jsou to deriváty kyseliny arachidonové, což je dvacetihlíkatá esenciální mastná kyselina. Cesta je následující: **esenciální mastné kyseliny přijímáme potravou, esterifikují se ve fosfolipidy buněčných membrán a z fosfolipidů jsou uvolněny pomocí fosfolipázy A2**. Důležité je, že fosfolipáza A je inhibována lipokortinem — a přesně tímhle způsobem působí kortikoidy.

Odtud se cesta větví. Klíčovým enzymem syntézy cyklických eikosanoidů je cyklooxygenáza, zatímco leukotrieny vznikají pomocí lipoxxygenáz.

Prostaglandiny řady E způsobují vazodilataci se snížením tlaku a zvýšením průtoku, bronchodilataci, rytmické kontrakce dělohy, potlačení sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku a kontrakci longitudinálního svalstva trávicího traktu s uvolněním cirkulárního. Z léčiv je to **alprostadil, derivát PGE1** — způsobuje vazodilataci arteriol, **ve fetální cirkulaci udržuje otevřenou tepennou dučej**, působí antiagregačně a používá se jako **vazodilatans u ischemické choroby srdeční**. A **dinoproston, tedy PGE2**, který zvyšuje průtok ledvinami, diurézu a natriurézu a podává se jako **endocervikální gel pro uvolnění děložního hrdla**.

Prostaglandiny řady F způsobují vazokonstrikci v arteriích plic, bronchokonstrikci a uterotonicitu; navíc inhibují funkci lymfocytů a potlačují imunologickou odpověď. Dinoprost a karboprost se podávají nitrosvalově, **stimulují kontrakci gravidního uteru, dilataci hrdla a používají se k indukci porodu či potratu**. A latanoprost a travoprost se používají k léčbě glaukomu — zvyšují uveosklerální odtok nitrooční tekutiny.

Prostacyklin je tvořen v cévních endoteliích a působí **vazodilatačně a antiagregačně**, uvolňuje děložní hrdlo. Zvláštností je, že **vede ke steal fenoménu** — **podání vazodilatancií způsobuje prohloubení ischemie jiné části těla**. Zástupcem je **iloprost**, podávaný nitrožilně u poruch prokrvení dolních končetin.

Tromboxany jsou proagregační a vazokonstrikční a kontrahují hladké svalstvo bronchů a dělohy. Jejich tvorba je ireverzibilně blokována kyselinou acetylsalicylovou, a odtud plyne její antiagregační účinek.

Leukotrieny jsou mediátory akutního i chronického zánětu neutrofilního, jak nespecifického, tak alergického, a **vážou se na specifické cysteinylové receptory**. Jejich účinky jsou **kontrakce koronárních a plicních cév, rozvoj edému, zvýšená produkce hlenu a bronchokonstrikce**. Z léčiv jsou to **zafirlukast a montelukast, kompetitivní antagonisté receptorů**, podávané jako **perorální žvýkácí tablety** v kombinované léčbě astmatu, a **zileuton, inhibitor lipoxxygenázy, který ale není na trhu**.

Druhou částí otázky jsou inhibitory prozánětlivých cytokinů. Cytokiny jsou skupina proteinových mediátorů **secernovaných CD4 pozitivními T lymfocyty a makrofágy**, které navozují **zánětlivou reakci a specifickou imunitní odpověď**. Prozánětlivé cytokiny jsou interleukin 1, interleukin 6 a TNF — **mobilizují antigen prezentující buňky, aktivují endotel, zvyšují expresi adhezivních molekul, působí systémově jako endogenní pyrogeny a stimulují syntézu proteinů akutní fáze**.

Imunosupresiva působí třemi mechanismy: inhibicí tvorby interleukinu 2, což je růstový faktor T-lymfocytů — cyklosporin, takrolimus, sirolimus; inhibicí exprese cytokinových genů — kortikosteroidy; a inhibicí tvorby purinů a pyrimidinů — azathioprin a mykofenolát mofetil.

Monoklonální protilátky se dělí podle koncovky: -mumab jsou humánní, -momab myší, -ximab chimérické s maximálně čtyřiceti procenty myší komponenty, a -zumab humanizované s pouhými deseti procenty myší komponenty.

Inhibitory TNF-alfa jsou nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů — TNF je produkován makrofágy v místě zánětu a stimuluje imunitní odpověď. Používají se u revmatoidní a psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy — infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab. Inhibitory interleukinu 1 jsou anakinra u revmatoidní artritidy a kanakinumab u atak dnové artritidy. A inhibitorem interleukinu 6 je tocilizumab u revmatoidní a juvenilní idiopatické artritidy."

Mnemotechniky: Kortikoid brzdí fosfolipázu A2, NSA brzdí cyklooxygenázu. Kortikoid je výš v kaskádě, proto vypne i leukotrieny. · Prostacyklin z endotelu = rozšíř a nesrážej. Tromboxan z destiček = stáhni a sraž. Přesné protiklady. · PGE potlačuje HCl — proto NSA dělají vředy. · -zumab = 10 % myši, -ximab = 40 % myši.

63 — Analgetika-antipyretika

„Celá otázka stojí na jedné definici, kterou je potřeba říct hned na začátku. Analgetika-antipyretika patří do skupiny neopioidních analgetik a nemají tak silný analgetický efekt jako opioidy. Mají pouze analgetický a antipyretický účinek — nemají účinek protizánětlivý ani antiagregační. A přesně tím se liší od nesteroidních antiflogistik.

Paracetamol je hlavním zástupcem. Jeho přesný mechanismus není objasněn — nejspíš jde o inhibici cyklooxygenázy v hypothalamu. Podává se perorálně, rychle se vstřebává a maximální koncentrace dosahuje za třicet až šedesát minut. Je bezpečný, a proto je lékem první volby u geriatrických pacientů, gravidních a kojenců.

Zásadní jsou dávky: maximální denní dávka je čtyři gramy a jednotlivá analgetická dávka asi jeden gram — jinak je hepatotoxický.

Jádrem otázky je právě hepatotoxicita. Poškození jater způsobuje toxický metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin, zkratkou NAPQI, který vzniká pomocí cytochromu CYP2E1. Pozor tedy na alkohol, protože indukuje CYP2E1 a zvyšuje tvorbu toxického metabolitu. Antidotem při předávkování, což je zhruba patnáct gramů, je acetylcystein, prekursor glutathionu.

Indikacemi jsou horečka, bolest hlavy, bolest kloubů a chřipkové onemocnění; obchodními názvy Paralen, Panadol, Coldrex, Ataralgin a Migralgin. A u dětí dostává přednost před aspirinem kvůli Reyeovu syndromu.

Druhou skupinou jsou pyrazolové deriváty — metamizol a propyfenazon. Jsou indikovány jen pro akutní bolest a jsou bez rizika pro trávicí trakt. Používají se pro bolest způsobenou spazmy hladkého svalstva — žlučovou a ledvinovou koliku — a ke spasmoanalgezii před nebo po instrumentálních vyšetřeních.

Nežádoucími účinky jsou vznik gastroduodenálních vředů; dále jsou karcinogenní a nefrotoxické a mohou vyvolat těžkou anafylaktoidní reakci, a proto se nepodávají u astmatu."

Mnemotechniky: Paracetamol umí jen dvě věci: bolest a horečku. Zánět ani destičky ne — tím se liší od NSA. · **4 gramy denně je hranice.** Nad ní játra. · **Alkohol + paracetamol = víc NAPQI = víc jater.** · Acetylcystein doplní glutathion, který NAPQI zneškodňuje.

64 — Nesteroidní antiflogistika

„Nesteroidní antiflogistika patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek. Přívlastek nesteroidní je odlišuje od glukokortikoidů. A hned na úvod je dobré zmínit, že **některá jsou volně dostupná bez předpisu, což s sebou nese riziko nadužívání.**

Nejdůležitější je rozdíl mezi cyklooxygenázou 1 a 2, protože z něj plyne úplně všechno.

COX-1 je exprimována ve většině tkání a je důležitá pro tkáňovou homeostázu; katalyzuje přeměnu kyseliny arachidonové na prostanoidy. **Její blokáda ruší protektivní účinky PGE2, což vede k nežádoucím účinkům v trávicím traktu a ledvinách, a nedostatek tromboxanu vede ke krvácení.**

COX-2 je naopak indukován při zánětu působením cytokinů — interleukinu 1, interleukinu 6 a TNF-alfa — a tvoří prostanoidové mediátory zánětu, tedy vazodilataci, otok a bolest. Jeho blokáda dává analgetický, protizánětlivý a imunosupresivní účinek.

Z toho plyne zásadní věta: **nesteroidní antiflogistika blokují enzym neselektivně, tedy COX-1 i COX-2, zatímco koxiby selektivně, zejména COX-2.**

Účinky jsou **antipyretické, protizánětlivé a případně antiuratické,** tedy snižující množství kyseliny močové. **Protizánětlivý účinek se přičítá inhibici syntézy leukotrienů, neutrofilů, lymfocytů a modulaci funkce cytokinů.**

Využívají se k symptomatické léčbě **slabých až středně silných bolestí, u artritidy a osteoartrózy, u zánětů, otoků a ztuhlosti kloubů a u horečky.**

Nežádoucí účinky mají **vysokou incidenci zejména po vyšších dávkách nebo při dlouhodobém užívání, přičemž rizikovým faktorem je i vyšší věk.**

V trávicím traktu to je dyspepsie, průjemy, zácpa, zvracení a hlavně krvácení a perforace stěny žaludku a ulcerace. V ledvinách renální insuficience v důsledku inhibice prostaglandinů, které udržují průtok krve ledvinami — po vysazení spontánně vymizí, ale při dlouhodobém užívání vzniká trvalá porucha, takzvaná analgetická nefropatie. Dále kožní reakce, vyrážky a alergie, a kardiovaskulárně zvýšení arteriálního tlaku a srdeční a mozkové příhody.

Pokud jde o jednotlivé skupiny: **salicyláty, z nichž kyselina acetylsalicylová nevratně blokuje COX-1 i COX-2 a má protideštičkové, antipyretické, analgetické a protizánětlivé účinky; intoxikace se u ní projeví jako hyperpnoe. Dále metylsalicylát pro místní podání a kyselina salicylová s místním keratoplastickým a keratolytickým účinkem.**

Deriváty kyseliny propionové: ibuprofen se používá u revmatických bolestí a je nejšetrnější pro trávicí trakt; v těhotenství je kontraindikován pro riziko předčasného uzavěru ductus arteriosus a renální dysfunkce plodu. Flurbiprofen a ketoprofen jsou deriváty ibuprofenu a naproxen má výhodu delšího poločasu.

Oxikamy mají kinetiku srovnatelnou s naproxenem — piroxikam a meloxikam, který je více selektivní vůči COX-2.

Preferenčním COX-2 inhibitorem je nimesulid, který je lékem druhé volby pro akutní bolest, má riziko hepatotoxicity a není doporučen těhotným.

A koxiby, tedy specifické COX-2 inhibitory, mají analgetický účinek srovnatelný s neselektivními, ale nízké riziko toxicity vůči trávicímu traktu — parecoxib u pooperační bolesti a celecoxib s etorikoxibem u revmatoidní artritidy a osteoartrózy.

Na závěr jsou tu dvě věci, na které se ptají. Reyeův syndrom je encefalopatie a hepatopatie u dětí léčených kyselinou acetylsalicylovou pro horečku a virózu, s mortalitou až čtyřicet procent — proto se dětem salicyláty nepodávají a nahrazují se paracetamolem a ibuprofenem. A salicylismus vzniká při opakovaném podávání vyšších dávek a projeví se tinnitem, závratěmi, ztrátou sluchu a nauzeou.

Z dalších nežádoucích účinků salicylátů jsou to gastritidy a riziko krvácení; z interakcí zvýšení antikoagulačního účinku warfarinu a snížení účinku antihypertenziv."

Mnemotechniky: COX-1 je stálá a chrání, COX-2 se indukuje a zapaluje. Blokuj COX-2 a máš léčbu, blokuj COX-1 a máš vředy. · **Aspirin blokuje NEVRATNĚ** — proto destička nefunguje celý svůj život. · **Ibuprofen nejšetrnější k žaludku, nimesulid nebezpečný játrům.** · **Reyeův syndrom = dítě + aspirin + viróza.** **Salicylismus = dospělý + moc aspirinu + zvonění v uších.**

65 — Farmakoterapie migrény

„Migréna je benigní opakující se záchvatovitá bolest hlavy trvající hodiny až dny, často doprovázená zvracením, nauzeou a symptomy neurologické dysfunkce.

V patogenezi je potřeba vyjmenovat tři mechanismy. Prvním je vazomotorická komponenta — dilatace intrakraniálních i extrakraniálních arterií. Druhým je spouštěcí zóna, uložená v serotoninergním systému středního mozku. A třetím je aktivace trigeminovaskulárního systému, který tvoří nemyelinizovaná vlákna inervující cévy pia mater a dura mater.

Záchvat má tři stadia a je potřeba je říct v tomhle pořadí: nejprve vazokonstrikce kraniálních cév, pak stadium bolesti, což je vazodilatace, a nakonec stadium edému, tedy zvýšená cévní permeabilita.

V terapii záchvatu jsou lékem první volby triptany. Jsou to agonisté serotoninových receptorů 5-HT₁, což vede k vazokonstrikci intrakraniálních cév, a nehodí se pro profylaxi. Sumatriptan se podává v tabletách, jako nosní sprej a nitrožilně u těžkých záchvatů; nežádoucími účinky jsou spavost, únava, malátnost, nauzea a parestezie a kontraindikací infarkt myokardu a ischemická choroba srdeční. Zolmitriptan má vyšší biologickou dostupnost, podává se v tabletách a nosních sprejích a jeho nežádoucími účinky jsou závrať a parestezie.

Druhou skupinou jsou námelové alkaloidy — ergotamin a dihydroergotamin. Jsou to parciální agonisté serotoninových a alfa-adrenergických receptorů, což vede ke konstrikci cév. Kvůli špatné biologické dostupnosti se podávají ve formě čípků u ergotaminu nebo nosního spreje u dihydroergotaminu. Nežádoucími účinky jsou křeče, bolesti břicha, průjem, děložní kontrakce a bolest svalů.

U lehčích forem se podávají analgetika — salicyláty, naproxen, paracetamol — a u pacientů náchylných ke zvracení antiemetika, tedy domperidon a metoklopramid.

Profylaxe stojí na úpravě životního stylu, betablokátech, konkrétně metoprololu, blokátorech kalciových kanálů, konkrétně verapamilu, a antiepileptikách, konkrétně valproátu.

Cíli preventivní léčby jsou snížení frekvence, tíže a trvání migrenózních atak, lepší odpověď na akutní léčbu s možností snížit dávku akutně podaného léku, a zlepšení kvality života."

Mnemotechniky: Tři stadia: stáhnout → rozšířit a bolet → otéct. · Triptany stahují cévy — proto KI u ICHS a po infarktu. · Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci. Nikdy naopak. · Námelové alkaloidy mají tak špatnou dostupnost, že se dávají čípkem nebo do nosu.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „leukotreiny“ → **leukotrieny** · „brochodilatace“ → **bronchodilatace** · „metamixol“ → **metamizol** · „spasmoanalgehii“ → **spasmoanalgezii** · „N-acetyl-p-benzochinoninem“ → **N-acetyl-p-benzochinonimin** · „veramil“ → **verapamil** · „nemynelizovaná“ → **nemyelinizovaná** · „-zimab“ → **-zumab** · u koxibů „osteoporóza“ → **osteoartróza**.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 66–69

66 — Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

„Kardiotonika jsou léčiva zvyšující stažlivost myokardu, tedy s pozitivně inotropním účinkem. Jde o srdeční glykosidy, léčiva digitalisového typu. Byly známy již před třemi tisíci lety a jsou obsaženy v rostlinách — v náprstníku červeném, čemeřici černé, konvalince a oleandru. Strukturně se skládají z cukru, který je důležitý pro vazbu na myokard, a z aglykonu, tedy kyseliny cholanové a beta-laktonového kruhu.

Mechanismus se dá odvodit, není potřeba ho šprtát. Dochází k blokádě sodíko-draselné pumpy v membráně myocytu, což vede k intracelulárnímu hromadění sodíku a přechodně i vápníku. Vápník pak působí aktivačně na aktin a myozin, a tím zvyšuje stažlivost a sílu stahu.

Srdeční glykosidy zároveň aktivují nervus vagus, což vede ke zpomalení srdeční frekvence, tedy k negativně chronotropnímu účinku, a ke zpomalení rychlosti atrioventrikulárního vedení, tedy k negativně dromotropnímu účinku s rizikem AV blokády.

Tady je protiklad, který chtějí slyšet: výslednou odpovědí selhávajícího srdce je zvýšení minutového srdečního výdeje a potlačení supraventrikulárních arytmií. Ale výslednou odpovědí zdravého srdce je naopak pokles minutového výdeje.

Z elektrických účinků je to zkrácení fáze plató a abnormální automaticita, což znamená proarytmogenní riziko supraventrikulárních a komorových tachyarytmií. Extrakardiálními účinky jsou zvracení, průjem a nechutenství.

Digoxin v současné době zůstává jediným pozitivně inotropním léčivem vhodným pro dlouhodobou léčbu — je to zlatý standard kardiologie. Dobře se vstřebává z trávicího traktu a ze dvou třetin se vylučuje v nezměněné formě ledvinami. Důležité je, že kontroluje srdeční činnost pouze v klidu, a proto mají přednost antagonisté beta receptorů.

Citlivost myokardu na digoxin zvyšuje hyperkalcemie, hypokalemie, ischemie a hypoxie myokardu a hypotyreóza.

Indikací je zvýšení kontrakility selhávajícího myokardu u fibrilace síní a dilatace levé komory a dlouhodobě chronické srdeční selhávání. Kontraindikacemi jsou bradykardie, AV blok, hypokalemie, hyperkalcemie a srdeční selhávání na podkladě diastolické dysfunkce levé komory.

Z příbuzných látek je to digitoxin, který je nezávislý na renálních funkcích a má delší poločas, ale je hůře řiditelný a méně bezpečný, a acetyldigoxin a metyldigoxin, estery digoxinu s lepší dostupností, ale bez terapeutických výhod.

Ostatní látky s pozitivně inotropním efektem je potřeba uvést s tím, že z hlediska dlouhodobé léčby jsou spojovány s vyšší mortalitou.

Beta-jedna sympatomimetika, dopamin a dobutamin, jsou základními prvky léčby akutního srdečního selhání s hypotenzí, nízkým srdečním výdejem až kardiogenním šokem a pomáhají překonat úvodní kritické období; nesou ale riziko maligních arytmií a náhlé smrti. Dopamin v nízkých dávkách navozuje vazodilataci v koronárním a renálním řečišti.

Levosimendan je kalciový senzitizer — zvyšuje citlivost troponinu C ke kalciumu a používá se v těžkých stavech navozených kardiogenním a septickým šokem.

A inhibitory fosfodiesterázy 3, amrinon a milrinon, mají rovněž riziko maligních arytmií a náhlé smrti."

Mnemotechniky: Zablokuj sodíkovou pumpu → sodík zůstane uvnitř → vápník taky → silnější stah. Celý mechanismus v jedné větě. · Selhávající srdce výdej zvýší, zdravé sníží. Tenhle protiklad řekni sama. ·

Hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu — proto je diuretikum tak nebezpečná kombinace. · Digoxin jde ven ledvinami, digitoxin ne.

67 — Antiarytmika

„Začnu třemi vlastnostmi nezbytnými pro pravidelný srdeční rytmus.

Automaticita je schopnost samovolně vytvářet vzruchy a zajišťuje ji převodní systém srdeční. Dráždivost je vymezena refrakterností, tedy obdobím, kdy je buňka absolutně nebo relativně neschopna aktivace. A vodivost, přičemž existují dva typy vodivých struktur — závislé na vápníkových kanálech, což je sinoatriální a atrioventrikulární uzel, a závislé na sodíkových kanálech, což je vodivý systém síní a komor, Hisův svazek a Purkyňova vlákna.

Arytmie vznikají poruchou tvorby vzruchu, tedy automaticity, poruchou šíření vzruchu, tedy vodivosti, nebo jejich kombinací. Příčinami jsou vliv katecholaminů, léčiva se stimulačními účinky na myokard, degenerativní onemocnění, místní ischemie a nekróza myocytů při infarktu myokardu. Dělí se podle původu na supraventrikulární a komorové a podle frekvence na tachyarytmie a bradyarytmie.

Z mechanismů je nejdůležitější reentry. Abnormální tvorba impulzu zahrnuje automatické rytmy, tedy zvýšenou normální automaticitu, a spouštěcí rytmy, tedy časnou a opožděnou následnou depolarizaci. Abnormální vodivost zahrnuje AV bloky a reentry mechanismus, kdy je vedení vzruchu v jednom směru blokováno ohniskem ischemie, čímž je dána možnost retrográdní propagace.

Cíli léčby je obnovit normální rytmus, zabránit opakování, zmírnit hemodynamické následky a snížit riziko komorové fibrilace a náhlé smrti. Nefarmakologicky je to elektrická defibrilace, chirurgické metody a implantace pacemakerů.

Zásadní varování: antiarytmika mají riziko proarytmogenních mechanismů — mohou samy spustit určitý druh arytmií. Předcházet se tomu dá terapeutickým monitorováním a individuální úpravou dávkovacího režimu.

Základem otázky je klasifikace podle Vaughana a Williamse.

Třída I obecně blokuje vstup sodíku do buňky, tím snižuje rychlost depolarizace ve fázi nula, stabilizuje membránu kardiomyocytu a snižuje schopnost odpovědět na aktivaci. Dělí se na tři podtřídy podle vlivu na akční potenciál. Ia blokuje sodíkový kanál a prodlužuje akční potenciál — chinidin a disopyramid. Ib blokuje sodíkový kanál a akční potenciál zkracuje — lidokain. A Ic blokuje sodíkový kanál a akční potenciál neovlivňuje — flekainid a propafenon.

Třída Ia blokuje vstup sodíku i výstup draslíku, čímž prodlužuje repolarizaci a efektivní refrakterní periodu. Chinidin se používá u fibrilace a flutteru síní a u komorových tachykardií. Jeho proarytmogenní riziko je dáno parasympatolytickým účinkem a prodloužením QT, což vede k sinusové tachykardii a polymorfní komorové tachykardii, tedy k torsade de pointes. Nežádoucími účinky jsou nesnášenlivost v trávicím traktu, cinchonismus se ztrátou sluchu, neostrým viděním a třesem a alergické reakce; z interakcí interakce s warfarinem s nebezpečím krvácení. Používá se výjimečně a kontraindikacemi jsou AV blok, trombocytopenie, prodloužený QT interval a torsade de pointes.

Třída Ib jsou lokální anestetika amidového typu a používají se k prevenci a terapii ventrikulárních extrasystol a tachykardie spojených s akutní fází infarktu myokardu. V České republice je to pouze lidokain, podávaný nitrožilně v časně fázi infarktu. Riziko je u nemocných s hypotenzí — pokles průtoku portálním oběhem sníží biodegradaci lidokainu, což vede k parestéziím a křečím.

Třída Ic má selektivní účinek, pouze blokádu sodíkového kanálu. Flekainid zpomaluje vedení v akcesorních drahách zodpovědných za Wolff-Parkinson-White syndrom, podává se jen u pacientů bez koronárních a strukturálních změn a je lékem volby u AV rekurentní tachykardie. Propafenon má přídatné betalytické účinky a je lékem první volby u poruch rytmu bez strukturálního srdečního onemocnění.

Třída II jsou betalytika a působí inhibicí arytmogenního účinku katecholaminů. Potlačují supraventrikulární arytmie spojené s námahou, hypertyreózou a psychickým stresem a snižují automaticitu sinoatriálního uzlu a prodloužují refrakterní období atrioventrikulárního uzlu. Esmolol se používá pro akutní příhodu, protože má rychlý a krátký účinek. Kontraindikacemi jsou závažné bronchiální astma, diabetes mellitus se stavy hypoglykemie a ischemická choroba dolních končetin.

Třída III blokuje draslíkový kanál, čímž prodlužuje fázi plató a interval QT. Amiodaron má dlouhý poločas a zvláštností je, že první tři týdny perorální léčby se manifestují účinky betalytické a teprve později účinky prodlužující akční potenciál. Je lékem první volby u supraventrikulárních i komorových tachykardií a k potlačení komorové fibrilace.

Nejvděčnější částí otázky jsou nežádoucí účinky amiodaronu: hypo- i hyperfunkce štítné žlázy kvůli přítomnosti jódu v molekule, šedavý až významně modrý kolorit kůže, barevná depozita v rohovce, plicní fibróza, která je vzácná, ale velmi závažná, a hepatitida.

D-sotalol má selektivní účinky na draslíkové kanály, podobné amiodaronu. Dronedaron je amiodaronu podobný, ale slabší — nekumuluje se ve tkáních, má kratší poločas a neobsahuje jod; kvůli first-pass efektu má dostupnost patnáct procent, používá se u fibrilace síní a kontraindikacemi jsou srdeční selhání a bradykardie. A vernakalant blokuje draslíkové i sodíkové kanály v síních a potlačuje reentry.

Třída IV, verapamil a diltiazem, snižuje automaticitu sinoatriálního uzlu, prodlužuje AV vedení a navozuje vazodilataci koronárních a periferních cév; má negativně inotropní účinek. Používá se u supraventrikulárních tachyarytmií a nežádoucími účinky jsou bradykardie, AV blok, nauzea, zvracení a zácpa.

Nezařazená jsou dvě léčiva. Adenozin je agonista adenozinových receptorů A1 v sinoatriálním a atrioventrikulárním uzlu, což vede k otevření draslíkových kanálů a k hyperpolarizaci; používá se u paroxysmálních supraventrikulárních tachyarytmií a fibrilace síní. A digoxin zpomaluje vedení AV uzlem, zpomaluje frekvenci a zvyšuje sílu stahu.

Na závěr bradyarytmie: **bývají navozeny léčivy s výrazně negativně chronotropním a dromotropním účinkem — digoxinem, beta-antagonisty a verapamilem. Metodou léčby je kardiostimulace; farmakologie, tedy atropin a beta-sympatomimetika, se používá jen krátkodobě nebo k překlenutí času do kardiostimulace."**

Mnemotechniky: Vaughan-Williams: I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník. Čtyři třídy, čtyři cíle. · Ia prodlužuje, Ib zkracuje, Ic nemění akční potenciál. · Amiodaron: jod → štítná žláza, modrá kůže, rohovka, plíce, játra. Pět orgánů. · Antiarytmikum může arytmií způsobit — tuhle větu řekni sama.

68 — ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

„Nejlepší je začít **kaskádou renin-angiotenzin-aldosteron** a odříkat ji plynule.

Angiotenzinogen z jater je reninem, který pochází z juxtaglomerulárního aparátu ledvin, přeměněn na angiotenzin I. Angiotenzin I nemá vlastní vazotropní aktivitu, je však angiotenzin konvertujícím enzymem, tedy ACE, přeměněn na angiotenzin II, což je mocný vazokonstriktor. ACE se nachází na povrchu membrány endoteliálních buněk, zejména v plicích.

A tady je klíčová věta pro celou otázku: **ACE také konvertuje bradykinin na inaktivní fragmenty — a nadbytek bradykininu vede ke kašli a angioedému.** Odtud pochází nejznámější nežádoucí účinek celé skupiny.

Účinky angiotenzinu II jsou vazokonstrikce, zvýšení vyplavení noradrenalinu ze sympatiku, což k vazokonstrikci dále přispívá, sekrece aldosteronu, podpora reabsorpce sodíku a snížení glomerulární filtrace.

ACE inhibitory kompetitivně inhibují ACE. Zástupci jsou kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril a lisinopril.

Jejich účinky jsou komplexní. **Zvyšují glomerulární filtraci. Snižují sekreci aldosteronu i sympatomimetickou aktivitu. Zajišťují vazodilataci — a jsou to jediná vazodilancia bez reflexní aktivity sympatiku. Snižují arteriální tlak. Vedou k regresi hypertrofie srdce. Chrání proti dilataci srdce a remodelaci myokardu. Zvyšují citlivost inzulinu a snižují riziko vývoje diabetu. A potlačují proteinurii a stabilizují renální funkce, tedy jsou renoprotektivní.**

Indikacemi jsou **arteriální hypertenze**, kde působí nepřímo vazodilatací a poklesem produkce aldosteronu a zvyšují průtok krve ledvinami; dále **diabetes mellitus prvního typu**, kde snižují progresi diabetické nefropatie; a **systolická dysfunkce levé komory a srdeční selhání**, kde zastavují progresi, neaktivují sympatikus a snižují srdeční frekvenci.

Nežádoucími účinky jsou **hypotenze u dehydratovaných pacientů**, dále **kašel, kopřivka a angioedém**, což se přičítá nadbytku bradykininu, **hyponatremie v kombinaci s diuretiky a malformace plodu a fetotoxicita.**

Druhou skupinou jsou **antagonisté AT1 receptorů, tedy sartany — losartan, valsartan, telmisartan a eprosartan. Blokují vazbu angiotenzinu II na vazopresorický receptor AT1, což vede k nepřímé vazodilataci.**

Jádrem je, v čem se liší od ACE inhibitorů: **blokáda AT1 receptoru je více selektivní a neovlivňuje biodegradaci bradykininu — a proto sartany nezpůsobují kašel.**

Z kinetiky: **losartan je ve formě proléčiva**, biologická dostupnost je **dvacet až šedesát procent**, eliminují se v nezměněné formě a jsou dobře snášeny s nepříliš častými interakcemi. Pozor ale na **riziko hyperkalemie** díky retenci draslíku při současné léčbě blokátory mineralokortikoidních receptorů a na to, že se **nemají kombinovat s ACE inhibitory.**

Indikací je, že nahrazují ACE inhibitory u nemocných, kteří na ně odpovídají nežádoucím způsobem, typicky kašlem; dále stavy s dlouhodobou aktivací RAAS, arteriální hypertenze, prevence cévních a srdečních příhod, srdeční selhání a nefropatie s proteinurií."

Mnemotechniky: ACE dělá dvě věci: vyrábí angiotenzin II a ničí bradykinin. Zablokuješ ho → míň angiotenzinu (léčba) a víc bradykininu (kašel). · Sartan blokuje až receptor, takže bradykininu se nedotkne → nekašle. · ACEI jsou jediná vazodilatancia bez reflexní tachykardie. · ACEI + sartan nekombinovat, sartan + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie.

69 — Diuretika

„Diuretika jsou heterogenní skupina léčiv, jejichž společnou vlastností je zvýšení vylučování vody a iontů, zejména natria a kalia. Jsou určena k léčbě stavů spojených s retencí sodíku a vody a k léčbě hypertenze. Otázkou je nejlepší strukturovat podle místa zásahu v nefronu.

Osmotická diuretika působí v proximálním tubulu a descendntním raménku Henleovy kličky, tedy v segmentech volně prostupných pro vodu, a snižují osmotický gradient mezi kůrou a dřeninou ledvin. Zástupcem je **manitol**, cukerný alkohol, který se distribuuje extracelulárně a nepodléhá tubulární reabsorpci. Indikacemi jsou **forsírovaná diuréza**, profylaxe renálního selhání při šoku, intoxikace a přesun intersticiální tekutiny do intravaskulárního prostoru, například při edému mozku.

Aquaretika působí ve sběrném kanálku. Blokuje vazopresinové receptory, čímž inhibují reabsorpci vody a vzniká vodní diuréza bez ovlivnění iontů. Zástupcem je **tolvaptan**, indikacemi **hyponatremie**, vysoká sekrece vazopresinu, srdeční selhání a retence tekutin; význam skupiny je ale malý.

Inhibitory karboanhydrázy působí v proximálním tubulu. Inhibují karboanhydrázu, která katalyzuje disociaci kyseliny uhličitě na vodíkový iont a bikarbonát — což je krok důležitý pro reabsorpci bikarbonátu a sodíku. Jako diuretika se už neužívají. **Acetazolamid**, **brinzolamid** a **dorzolamid** se používají k léčbě **glaukomu**, protože pokles koncentrace bikarbonátů v nitrooční tekutině redukuje její tvorbu, dále u některých typů **kojenecké epilepsie** a k urychlení aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku.

Kličková diuretika působí v Henleově klíčce a jsou **nejúčinnější diuretika**. Prototypem je **furosemid** a mechanismem **inhibice sodno-draselno-chloridové pumpy**, což snižuje osmotický i elektrický gradient mezi lumenem a intersticiem.

Thiazidová a sulfonamidová diuretika působí v distálním tubulu a mechanismem je **inhibice thiazid-senzitivního sodíko-chloridového kotransportéru**. Zástupci jsou **hydrochlorothiazid**, **chlorthalidon** a **indapamid**.

A **diuretika šetřící draslík** působí ve sběrných kanálcích a mechanismem je **inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu**, tedy **ENaC**. **Amilorid** blokuje sodíkové kanály v lumenální membráně, čehož důsledkem je **zadržení draslíku**, a kombinuje se s diuretiky depletujícími kalium, tedy s thiazidy. Indikacemi jsou **antihypertenzivum**, otoky u onemocnění jater, ledvin či srdce a prevence hypokalemie.

K detailům, na které se ptají. U **kličkových diuretik** je renálním účinkem, že v tenkém segmentu ascendentní části Henleovy kličky inhibují transport chloridu sodného z tubulů do intersticia, přičemž **vzestup exkrece sodíku osmoticky strhává vodu**. Extrarenálním účinkem je **vazodilatace ve venózním řečišti** a **snížení plicního edému** — a proto účinkují u plicního edému dříve, než vůbec začne diuréza.

Z kinetiky: **po nitrožilním podání nastupuje účinek do dvou minut a trvá šest hodin, po perorálním do hodiny a trvá osm hodin.** Nežádoucími účinky jsou **hypokalemie, která je arytmogenním faktorem** a je nutné draslík doplňovat, a **ototoxicita s poruchou až ztrátou sluchu, zejména v kombinaci s aminoglykosidy.** Indikacemi je **retence tekutin při srdečním či renálním selhání** a v kombinacích **akutní edém plic, městnavé srdeční selhání, jaterní cirhóza s ascitem a renální selhání.**

U **thiazidových diuretik** platí, že **hydrochlorothiazid působí do dvanácti hodin, zatímco chlorthalidon se pomaleji vstřebává i eliminuje a působí čtyřicet hodin.** Farmakodynamicky jde o **inhibici symportu sodíku a chloridu v lumenální membráně distálního kanálku;** navíc **zvyšují aktivní reabsorpci vápníku, což je opak kličkových diuretik.** Extrarenálně způsobují **vazodilataci ve venózním řečišti a pokles periferní arteriální rezistence až po dvou týdnech podávání.**

Indikacemi jsou **arteriální hypertenze, městnavé srdeční selhání, nefrolitiáza způsobená hyperkalciurií a nefrogenní diabetes insipidus.** Nežádoucími účinky **hypokalemie a inzulinová rezistence** a kontraindikacemi **alergie na thiazidy a sulfonamidy, poruchy jater a iontového hospodářství, dna a diabetes mellitus."**

Mnemotechniky: Projed' nefron shora dolů a u každého úseku řekni skupinu — máš okamžitě strukturu. · **Kličková = nejsilnější, thiazidy = na tlak, šetřící kalium = do kombinace.** · **Kličková ztrácí vápník, thiazidy ho šetří.** Přesně opačně — proto thiazidy u nefrolitiázy. · **Furosemid u plicního edému zabere dřív, než začne močit — přes žilní vazodilataci.**

⚠ Chyba ve zdroji: u **thiazidů** je jako mechanismus uvedena i „**inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu (ENaC)**". To je mechanismus **diuretik šetřících draslík, ne thiazidů** — thiazidy inhibují **Na⁺/Cl⁻ kotransportér v distálním tubulu.** Zdroj si to sám vyvrací o pár stran dál u amiloridu.

⚠ Další chyby ve zdroji (opraveno): „pozitivně ionotropním" → **inotropním** · „pacemakerů" → **pacemakerů** · „Wolfův-Parkinsonův-Whiteův" → **Wolff-Parkinson-White** · „enalapril" → **enalapril** · „proteinurii" → **proteinurii** · „losatran" → **losartan** · „inadapamid" → **indapamid** · „chlorthalidon" → **chlorthalidon** · „lumenální" → **lumenální.**

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 70–73

70 — Blokátory Ca-kanálů

„Blokátory kalciových kanálů, tedy antagonisté vápníkových kanálů, patří mezi přímá vazodilatancia.

Nejlepší je začít **mechanismem na molekulární úrovni a odříkat celý řetězec**. Změna elektrického napětí na membráně aktivuje vápníkový kanál, tím se aktivuje ryanodinový receptor a uvolní se vápník ze sarkoplazmatického retikula. Vytvoří se komplex vápníku a kalmodulinu a dojde ke kontrakci.

Blokátory kalciových kanálů se reverzibilně vážou na vazebná místa vápníkového kanálu, čímž blokují jak vstup vápníku do buňky, tak uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula — a výsledkem je relaxace.

Na tkáňové úrovni to znamená **vazodilataci hladké svaloviny cévní stěny včetně arteriol, spasmolýzu mimocévní hladké svaloviny a na srdci snížení kontraktility a automaticity**.

Z farmakokinetiky: **biologická dostupnost je deset až třicet procent** a důležité je, že **nástup musí být pomalý, jinak dojde k reflexnímu vyplavení katecholaminů**. Výhodou je **dlouhá doba působení**, někdy pomocí retardovaných tablet, a **dobrá snášenlivost**. Eliminace probíhá pomocí glykoproteinu P a CYP3A4, takže jejich inhibice zvyšuje dostupnost blokátorů a naopak.

Nežádoucími účinky jsou **perimaleolární edémy kotníků a síňokomorové blokády různého stupně**. Indikacemi jsou **arteriální hypertenze, hypertenze v těhotenství, angina pectoris, ischemická choroba dolních končetin a tepenné spasmy**.

Jádrem otázky jsou **tři chemické skupiny, protože v nich je celý rozdíl**.

Dihydropyridiny jsou selektivní blokátory L-typu vápníkových kanálů cév a vážou se extracelulárně; mají minimální vliv na srdeční funkce. Nifedipin je první generace a způsobuje rychlou vazodilataci s reflexní aktivací sympatiku. Felodipin a isradipin jsou druhá generace s pomalejším nástupem. Amlodipin je třetí generace v retardovaných tabletách.

Fenylalkylaminy ovlivňují zejména myokard — snižují kontraktilitu a zpomalují frekvenci. Zástupcem je verapamil, který je lékem první volby u nemocných s kontraindikací betablokátorů, tedy u chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu. Kombinace verapamilu s betablokátory je absolutně kontraindikována pro synergismus účinku. Kontraindikacemi jsou **AV blok a srdeční selhání** a častým nežádoucím účinkem je **úporná zácpa**.

Benzothiazepiny působí vazodilatačně na cévy i na myokard — stojí tedy mezi oběma skupinami. Zástupcem je diltiazem, jehož kontraindikace jsou stejné jako u verapamilu a používá se k **dlouhodobé profylaxi anginy pectoris**.

Mnemotechniky: Dihydropyridiny = cévy, fenylalkylaminy = srdce, benzothiazepiny = obojí. Tři skupiny, tři cíle. · Nifedipin je rychlý, a proto dělá reflexní tachykardii — proto se dnes dává amlodipin. · Verapamil + betablokátor = absolutní kontraindikace. · Otoky kotníků jsou typický NÚ dihydropyridinů.

⚠ Dvě chyby ve zdroji, které musíš opravit: ① Zdroj nazývá skupinu diltiazemu „benzodiazepiny” — diltiazem je BENZOTHIAZEPIN, s diazepamem nemá nic společného. ② Zdroj píše, že verapamil je lék volby při KI „ β -agonistů” a že kombinace s „ β agonisty” je kontraindikována — správně jde o β -ANTAGONISTY, tedy betablokátory.

71 — Nitrity a nitráty

„Otázkou je nejlepší otevřít fyziologií. Za fyziologických podmínek je regionální průtok upravován autoregulačními mechanismy a hlavním vazodilatátorem je oxid dusnatý produkovaný endoteliálními buňkami přeměnou NO-syntázou z argininu.

Za patologických podmínek je mocným stimulem pro vazodilataci ischemie — vlivem ischemie dochází k vazodilataci distálně od stenózy způsobené aterosklerotickým plátem. Pokud je ale stenóza závažná, zvýšená dodávka kyslíku není možná a dochází k poklesu endogenního oxidu dusnatého a jeho rychlé eliminaci.

S tím souvisí pojem steal syndrom, což je odchýlení průtoku od arterie poškozené stenózou směrem k arteriím průchodným.

Mechanismus je potřeba říct jako přesnou kaskádu. Nitrity a nitráty jsou donory oxidu dusnatého. Oxid dusnatý uvolněný z nitrátů stimuluje guanylátcyklázu, tím se zvýší nabídka cyklického GMP, aktivuje se proteinkináza G a dojde k dilataci hladkého svalstva cévního i mimocévního.

Effekt je potencován i cyklickým AMP. A důležité je, že oba, tedy cGMP i cAMP, jsou degradovány fosfodiesterázou 5 — a její inhibice tedy vazodilatační efekt potence.

Zástupci jsou nitroglycerin a izosorbid dinitrát. Biologická dostupnost je třicet procent perorálně a sublingvální podání zajišťuje rychlý nástup účinku. Nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a ortostatická hypotenze.

Nejdůležitější je kontraindikace, která je zároveň nejčastější zkouškovou otázkou celé skupiny: současné podávání inhibitorů fosfodiesterázy 5, tedy sildenafilu a tadalafilu, používaných k léčbě erektilní dysfunkce. Kombinace vede k neztlumitelné vazodilataci a život ohrožujícímu poklesu tlaku.

Indikacemi je, že nitroglycerin je lékem první volby při atace anginy pectoris, dále prevence záchvatů a rychlé ukončení stenokardie."

Mnemotechniky: NO → guanylátcykláza → cGMP → proteinkináza G → relaxace. Čtyři kroky, řekni je plynule. · Nitrát vyrábí cGMP, sildenafil brání jeho rozkladu — obojí tlačí stejným směrem → smrtelná hypotenze. · Sublingválně, protože p.o. má jen 30 % dostupnosti. · Steal syndrom: rozšíříš všechno a krev uteče tam, kde už je průchodno.

72 — Farmakoterapie srdečního selhání

„Srdeční selhání je stav, při kterém poruchy srdeční funkce vedou ke ztrátě schopnosti srdce přečerpávat krev v množství, jež je nezbytné pro metabolickou činnost tkání a orgánů.

Mechanismy selhání jsou snížení kontrakility myokardu, zvýšení předtížení a dotížení, porucha distenzibility srdečních oddílů a metabolické a humorální faktory.

Nejdůležitější částí jsou **adaptační mechanismy**, protože z nich plyne celá léčba. Dochází ke **zvýšené aktivaci sympatiku**. Aktivací alfa receptorů vzniká vazokonstrikce na periférii. Aktivací beta receptorů se zvyšují nároky myokardu na kyslík a podporuje se tvorba reninu, což vede k aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron.

Právě proto se srdeční selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS — blokují maladadaptivní kompenzaci, ne samotné čerpání.

Klasifikace se provádí podle ejekční frakce; ejekční frakce pod padesát procent znamená mírně sníženou ejekční frakci. A terapie je zahájena betablokátory a inhibitory ACE, souběžně s diuretiky.

Léčbu levostranného selhání je nejlepší podat **podle cílů**.

Cílem úpravy sympatoadrenální hyperaktivity jsou betablokátory — první generace propranolol, pindolol a timolol; druhá generace atenolol, esmolol a metoprolol; třetí generace karvedilol a labetalol jako neselektivní s aditivními účinky a betaxolol, celiprolol a nebivolol jako beta-jedna selektivní s aditivními účinky.

Cílem úpravy hyperaktivity RAAS jsou ACE inhibitory — kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril; **sartany, tedy blokátory AT receptorů** — losartan, valsartan, eprosartan; a **blokáda aldosteronových receptorů spironolaktonem**.

Cílem snížení retence tekutin jsou diuretika — thiazidy jako hydrochlorothiazid, kličková jako furosemid, osmotická jako manitol, aquaretika jako tolvaptan a kalium šetřící jako amilorid.

Cílem zlepšení funkce levé komory jsou látky s pozitivně inotropním účinkem — digoxin a sympatomimetika dopamin, dobutamin a noradrenalin.

A cílem snížení výskytu arytmií jsou antiarytmika podle klasifikace Vaughana a Williamse.

U pravostranného srdečního selhání jde o léčbu plicní hypertenze. Ke snížení plicní hypertenze při nízkém parciálním tlaku kyslíku v malém oběhu slouží antiendoteliny, inhibitory fosfodiesterázy 5 a prostaglandiny. Ke snížení plicní hypertenze při embolizaci plicnice antikoagulantia a fibrinolytika. Ke zlepšení funkce pravé komory inotropika, betablokátory, inhibitory RAAS a antiarytmika. A jako vazodilatancia ACE inhibitory a nitrity s nitráty."

Mnemotechniky: Neléčí se srdce, léčí se kompenzace. Betablokátor a ACE inhibitor srdce nepohánějí, ale odlehčují mu. · **Pět cílů: sympatikus, RAAS, tekutiny, kontraktilita, arytmie.** Podle nich strukturuješ celou odpověď. · **Terapie začíná betablokátorem + ACEI + diuretikem** — tuhle trojici řekni. · **U plicní hypertenze jsou inhibitory PDE5 léčbou, u nitrátů kontraindikací.**

73 — Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

„Ischemická choroba srdeční je soubor chorob, které spojuje nedostatečné okysličení myokardu. Primárním symptomem je angina pectoris.

Projevuje se bolestí za hrudní kostí manifestující se do krku a levé horní končetiny, je způsobena nedostatečným zásobováním myokardu kyslíkem a je charakteristická námahovou bolestí způsobenou zúžením koronárních cév aterosklerotickým plátem.

Cílem léčby je ulevit od bolesti a zabránit riziku infarktu myokardu a kardiovaskulární smrti.

Klinickými formami anginy pectoris jsou **stabilní, Prinzmetalova, smíšená, nestabilní a koronární syndrom**.

Jádrem otázky je **rozdělení léčby podle formy**. U **stabilní a Prinzmetalovy anginy pectoris** se podávají **antianginózní léčiva** — **nitráty**, **antagonisté kalciových kanálů** a **betablokátory**. U **nestabilní anginy pectoris** je **naproti tomu třeba zvýšit koronární průtok a redukovat riziko trombózy**, a proto se podává **heparin a protidestičkové látky**.

K antianginózním léčivům. **Nitráty jsou donory oxidu dusnatého** — přes guanylátcyklázu zvyšují cyklický GMP, aktivují proteinkinázu G a dilatují hladké svalstvo; **degradaci zajišťuje fosfodiesteráza 5 a její inhibice efekt potencuje**. Zástupci jsou **nitroglycerin a izosorbid dinitrát** s dostupností třicet procent perorálně a **rychlým nástupem po sublingválním podání**; nežádoucími účinky jsou bolest hlavy a ortostatická hypotenze.

Betablokátory redukují srdeční kontraktilitu a snižují srdeční frekvenci, a tím snižují spotřebu kyslíku.

Blokátory kalciových kanálů jsou přímá vazodilatancia. Dihydropyridiny — **nifedipin, felodipin a amlodipin** — mají minimální vliv na srdce. Verapamil působí na myokard a je lékem volby při **kontraindikaci betablokátorů**. A diltiazem se používá k dlouhodobé profylaxi anginy pectoris.

Dále se podává **protidestičková léčba**.

Poslední částí je **infarkt myokardu**. Patogeneze se dá říct v jedné větě: **ruptura ateromatózního plátu vede k následné tvorbě trombu a k okluzi postižené koronární tepny**.

Zásadní je časový údaj: **k nekróze myokardu v celé hloubce svalu dochází přibližně do šesti hodin od vzniku tepenného uzávěru** — a odtud plyne časové okno reperfuzní léčby.

Bezprostředním úkolem je úleva od bolesti, k čemuž slouží opiáty."

Mnemotechniky: Stabilní AP = uleviti cévám (nitrát, BKK, betablokátor). Nestabilní AP = rozpustit trombus (heparin, antiagregancia). Dvě různé nemoci, dvě různé léčby. · **Šest hodin do transmurální nekrózy** — to je celé časové okno. · **Betablokátor snižuje spotřebu kyslíku, nitrát zvyšuje nabídku**. Dva směry, stejný cíl.

⚠ **Chyby ve zdroji** (opraveno): „sarkoplazmetického“ → **sarkoplazmatického** · „diltiazem“ → **diltiazem** · „sildenafil, tadalafil“ → **sildenafil, tadalafil** · „izosorbit“ → **izosorbid** · „dombutamin“ → **dobutamin** · „eposartan“ → **eprosartan** · „předtížení“ → **předtížení** · „pozitivně inotropním“ → **inotropním** · „benzodiazepiny“ u diltiazemu → **benzothiazepiny** · „β-agonisté“ u verapamilu → **β-antagonisté**.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 74–77

74 — Antihypertenziva

„Arteriální hypertenze je trvalé zvýšení systémového krevního tlaku nad hranici sto čtyřicet na devadesát milimetrů rtuťového sloupce.

V pětadevadesáti procentech jde o primární hypertenzi u dospělých nad čtyřicet let bez zjevné příčiny; sekundární hypertenze se vyvíjí jako následek jiné nemoci, například renovaskulární nebo při hyperaldosteronismu.

Za zmínku stojí čísla: kardiovaskulární onemocnění každoročně zaviní smrt sedmnácti milionů lidí a hypertenze je nejčastějším rizikovým faktorem cévních mozkových příhod a onemocnění koronárních cév.

Prvními příznaky jsou zvýšený minutový výdej, vzestup periferní rezistence a změny stěn arteriol a parenchymu orgánů.

Důležité je popsat, že vztah hypertenze a aterosklerózy je oboustranný. Hypertenze vyvolá endoteliální dysfunkci a endoteliální dysfunkce zpětně přispívá k hypertenzi. Endoteliální dysfunkce vede k převaze tvorby vazokonstrikčních působků a k útlumu oxidu dusnatého a prostaglandinů. A vlivem vysokého tlaku může dojít k ruptuře aterosklerotického plátu.

Metabolický syndrom je soubor faktorů s negativním vlivem pro rozvoj aterosklerózy a kardiovaskulární i cerebrovaskulární morbiditu a zahrnuje hypertenzi, obezitu a diabetes mellitus druhého typu. Jeho léčba je nefarmakologická — pravidelná životospráva, prevence psychického stresu, racionální vyvážená strava, redukce příjmu soli a živočišných tuků, pohybová aktivita a konec kouření a abúzu alkoholu.

Zásadní věta pro celou otázku: farmakologická léčba antihypertenzivy není kauzální — její význam spočívá v prevenci a oddálení aterosklerotických změn a poškození orgánů.

Antihypertenziva snižují tlak třemi mechanismy: dilatací arteriol a venózního řečiště, snížením srdeční kontrakility a frekvence, a deplecí sodíku.

Základními antihypertenzivy, tedy první volbou, jsou inhibitory ACE, antagonisté receptorů pro angiotenzin II, blokátory kalciových kanálů, diuretika a betablokátory. Antihypertenzivy druhé až třetí volby jsou antagonisté aldosteronu, tedy spironolakton, přímo působící vazodilatancia, alfa-jedna blokátory a látky působící centrálně.

Praktické číslo: kombinace dvou, ale i více antihypertenziv je nutná u více než sedmdesáti procent pacientů.

Z nežádoucích účinků a kontraindikací po skupinách: u diuretik dehydratace, hypokalemie, hypotenze a časté močení. U betablokátorů pocit únavy, poruchy spánku, potíže v trávicím traktu, chladné končetiny, bronchospasmus a sexuální poruchy u mužů; kontraindikacemi jsou astma, chronická obstrukční plicní nemoc, AV blok a bradyarytmie. U blokátorů kalciových kanálů návaly, edémy kotníků a zácpa, s kontraindikacemi AV blok a arytmie. A u ACE inhibitorů kašel, hyperkalemie a angioedém, s kontraindikacemi těhotenství, hyperkalemie a kardiogenní šok.

Centrálně působícími antihypertenzivy jsou klonidin a alfa-methyldopa a dále rilmenidin a moxonidin. Indikacemi je zejména methyldopa u hypertenze v těhotenství, dále hypertenze s psychickou tenzí a rezistentní hypertenze."

Mnemotechniky: Tři mechanismy: rozšíř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík. Každá skupina dělá jednu z těch tří věcí. · **Pět léků první volby: ACEI, sartan, BKK, diuretikum, betablokátor.** · **Léčba není kauzální** — tuhle větu řekni sama, je klíčová. · **Methyldopa = těhotenství.** Jediné, co si z centrálně působících musíš pamatovat jistě.

75 — Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se pletou. **Hyperlipidemie je zvýšená plazmatická koncentrace lipoproteinů a lipidů. Dyslipidemie je nevhodný poměr mezi jednotlivými lipidy a lipoproteiny.**

Klinicky je podstatné, že **bývají dlouhodobě nepovšimnuty, přitom se uplatňují jako rizikové faktory aterosklerózy — koronárních i periferních tepen a karotid — a pankreatitidy.** Rizikovými faktory jsou **zvýšená koncentrace LDL nad tři milimoly na litr a dále rodinná anamnéza ischemické choroby srdeční, arteriální hypertenze, diabetes mellitus a obezita.**

Referenční hodnoty, na které se ptají skoro vždy: **celkový cholesterol do pěti celých dvou desetín milimolu na litr, LDL-cholesterol do tří milimolů a triacylglyceroly do jedné celé sedmi desetín milimolu na litr.**

Nefarmakologickou terapií je pohybová aktivita, konec kouření, dieta s restrikcí přívodu kalorií a vyloučení alkoholu.

Z hypolipidemik jsou nejdůležitější **statiny, tedy blokátory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A reduktázy.** Jsou to **léky první volby v indikaci snížení kardiovaskulárního rizika.** Podávají se **perorálně, dobře se vstřebávají a mají extenzivní first-pass efekt.** Zástupci jsou **simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin a rosuvastatin.**

Hypocholesterolemický účinek spočívá v inhibici 3-HMG-CoA reduktázy, která katalyzuje jeden z prvních kroků biosyntézy cholesterolu; snižují i triacylglyceroly. Nežádoucími účinky jsou **dyspepsie, zácpa, bolest hlavy, nespavost, zvýšená aktivita jaterních enzymů a bolest ve svazech až rabdomyolýza.**

Inhibitory PCSK9 jsou novou skupinou a jde o biologickou léčbu — dvě humánní protilátky, alirokumab a evolokumab. Protilátky vážou izoenzym PCSK9, a tím zvyšují vychytávání LDL ve tkáních. Nežádoucím účinkem jsou **reakce v místě vpichu, protože se podávají podkožně.**

Ezetimib je inhibitor vstřebávání cholesterolu — blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu buněk střevní mukózy. Snížená nabídka cholesterolu játrům vede k up-regulaci LDL receptorů a tím ke zvýšenému vychytávání LDL z plazmy. Indikací je **kombinace se statiny při nedostatečné reakci, nebo monoterapie u pacientů, kteří statiny netolerují.**

Fibráty zvyšují transkripci genů pro lipoproteinovou lipázu, čímž urychlují lipolýzu triacylglycerolů a zvyšují HDL — fenofibrát a bezafibrát.

A pryskyřice — cholestyramin, kolestipol a kolesevelam — působí ve střevě, odkud se nevstřebávají; vážou žlučové kyseliny, čímž přerušují jejich enterohepatální cyklus, a to vede k up-regulaci LDL receptorů. Nežádoucími účinky jsou **dyspeptické potíže, úporná zácpa a nedostatek vitaminů rozpustných v tucích.**

Na závěr stojí za zmínku, že **kyselina nikotinová byla stažena z trhu.**"

Mnemotechniky: Hyperlipidemie = moc, dyslipidemie = špatný poměr. · Čísla: cholesterol 5,2 · LDL 3 · TAG 1,7. · Statin = rabdomyolýza, to je ten nežádoucí účinek, na který se ptají. · Ezetimib a pryskyřice fungují stejným trikem: uber játrům cholesterol → játra si nadělají víc LDL receptorů → vytáhnou LDL z krve.

76 — Parenterální antikoagulancia

„Na úvod je dobré popsat tři fáze hemostázy — hodí se to k oběma antikoagulačním otázkám.

Cévní fáze je okamžitá lokální vazokonstrikční reakce na poranění cévy a je v ní rovnováha mezi vazokonstrikcí, tedy tromboxanem A₂ a serotoninem tvořenými destičkami, a vazodilatačním prostacyklinem produkovaným endotelovými buňkami.

V destičkové fázi dochází během několika sekund k přilnutí destiček k poškozené subendoteliální vrstvě, tedy k adhezi, a k jejich agregaci.

A v koagulační fázi se krev dostává do kontaktu s buňkami exprimujícími tkáňový faktor, který zahajuje koagulaci; na povrchu destiček se shromažďují srážecí faktory a spouštějí tvorbu trombinu.

Vzniká bílý trombus, který zpomaluje průtok krve orgánem a vytváří podmínky pro vznik červeného trombu — sítě fibrinu, do které se zachytávají erytrocyty.

Koagulace musí být omezena na nejmenší možnou místní reakci, a k tomu slouží inhibitory aktivovaných srážecích faktorů: antitrombin III a proteiny C a S. Velikost definitivního trombu je regulována fibrinolýzou — aktivací plazminogenu na plazmin, který fibrin štěpí.

Antitrombotika se dělí na protideštičkové látky, které brání aktivaci destiček a inhibují agregaci; antikoagulancia, tedy hepariny a antitrombiny a perorální antikoagulancia závislá na vitaminu K; a trombolytika, která aktivují fibrinolýzu.

Heparin je nepřímý inhibitor trombinu a faktoru Xa. Je to směs mukopolysacharidů, vyskytuje se v mastocytech parenchymatózních orgánů a komerčně se získává extrakcí z hovězích plic a sliznice vepřů a je biologicky standardizován.

Mechanismus je nepřímý, přes antitrombin III. Účinek je zprostředkován vazbou na antitrombin III a vazbou a aktivací tohoto antitrombinu zvyšuje heparin jeho účinek až tisíckrát. Antitrombin III je antikoagulační látka, která inaktivuje trombin a některé další koagulační faktory — IIa, Xa, IXa a XIIa. Heparin působí rovněž antiagregačně.

Existují dvě formy: nefrakcionovaná s molekulovou hmotností pět tisíc daltonů a více, a nízkomolekulární do pěti tisíc daltonů.

Rezistence na heparin má dvě příčiny: deficit antitrombinu III, který má asi jedno procento populace, a zvýšení faktoru VIII, tedy antihemofilického.

Dávkování je zajímavé: dávka je predikována individuálně podle farmakodynamického principu, tedy kontrolou aktivovaného parciálního tromboplastinového času; norma je pětadvacet až pětadvacet sekund a cílem je dvoj- až čtyřnásobek této hodnoty.

Podává se nitrožilně intermitentně nebo kontinuální infuzí, nástup je okamžitý a účinek trvá dvanáct až osmnáct hodin. Je distribuován pouze intravaskulárně a neprostupuje placentou ani do mléka — proto je antikoagulanciem volby v těhotenství. Metabolizuje se v játrech a vylučuje ledvinami.

Nežádoucími účinky jsou krvácení, jehož antidotem je protamin sulfát; dále heparinem indukovaná trombocytopenie, kde typ I je benigní a neimunitního typu, zatímco typ II je imunitního typu; a osteoporóza se spontánními frakturami při léčbě delší než šest měsíců.

Indikacemi jsou krátkodobá antikoagulační léčba u akutních stavů, prevence srážení krve při hemodialýze a příprava nesrážlivé krve pro laboratorní a transfuzní účely.

Nízkomolekulární hepariny — enoxaparin, bemiparin, dalteparin, nadroparin a parnaparin — se používají častěji než heparin. Podporují účinky antitrombinu III zejména proti faktoru Xa a jejich zásadní výhodou je, že není třeba laboratorní monitorování, protože účinek je dostatečně predikován. Podávají se podkožně jednou až dvakrát denně a vylučují se ledvinami. Indikací je profylaxe a léčba tromboembolické nemoci, nežádoucími účinky krvácení, na které protamin sulfát účinkuje jen zčásti, a trombocytopenie, která je nižší než u nefrakcionovaného heparinu.

Fondaparinux je synteticky připravený pentasacharid a jeho mechanismem je aktivace antitrombinu s inhibicí pouze faktoru Xa.

A proč zrovna faktor Xa: protože spojuje obě cesty aktivace hemokoagulační kaskády — vnitřní, která se aktivuje kontaktem s povrchem cévní stěny, a zevní, která se aktivuje poškozením tkáně. Faktor Xa poté přeměňuje protrombin na trombin a ten fibrinogen na fibrin."

Mnemotechniky: Heparin sám nic nedělá — jen tisíckrát zesílí antitrombin III. Proto při jeho deficitu nefunguje. · Heparin = APTT, warfarin = Quick. Dvě různé monitorace. · Heparin neprojde placentou → antikoagulans volby v těhotenství. · Faktor Xa je křižovatka obou cest — proto je tak oblíbený cíl.

77 — Perorální antikoagulancia

„Perorální antikoagulancia se dělí na přímá, tedy DOAC, a na warfarin.

Gatrans, konkrétně dabigatran, působí kompetitivní inhibicí katalytického místa trombinu. Antikoagulační působení trvá jen po dobu přítomnosti látky v plazmě a plazmatické hladiny se běžně nemonitorují. Používají se k prevenci žilního tromboembolismu po velkých ortopedických operacích a k profylaxi iktu při fibrilaci síní. Antidotem je monoklonální protilátka idarucizumab.

Xabany — rivaroxaban, apixaban a edoxaban — působí kompetitivní inhibicí katalytického místa faktoru Xa; ostatní vlastnosti a indikace mají stejné jako gatrans. Antidotem je andexanet alfa, což je rekombinantní forma lidského faktoru Xa bez enzymatické aktivity.

Warfarin je antikoagulans závislé na vitaminu K a jeho mechanismus je jádrem otázky, takže ho odvodím celý.

Warfarin inhibuje syntézu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K, tedy protrombinu, faktorů VII, IX a X a proteinů C a S. Protrombin a faktory VII, IX a X potřebují ke své aktivitě karboxylaci zprostředkovanou gama-glutamylkarboxylázou a zdrojem karboxylu je redukovaný vitamin K. Regenerace vitaminu K na aktivní formu probíhá enzymem vitamin K-reduktáza — a právě její aktivitu antivitaminu K inhibují.

Pokud chybí vitamin K, vyplavují se pouze neúčinné prekurzory, které nemohou vázat vápník. A důležitá poznámka: účinek warfarinu je patrný pouze in vivo — in vitro nemá na koagulaci vliv.

Klasickou doplňující otázkou je, proč se warfarin nasazuje spolu s nízkomolekulárním heparinem. Po zahájení terapie nejprve dochází k poklesu antikoagulačních faktorů, protože proteiny C a S mají kratší poločas, a až posléze k poklesu faktorů prokoagulačních. V prvních dnech léčby proto warfarin navozuje mírný hyperkoagulační stav — a proto se podává společně s nízkomolekulárním heparinem.

Antikoagulační působení monitorujeme stanovením protrombinového času, tedy Quickovým testem, a léčba je dlouhodobá.

Z farmakokinetiky: rychlé a kompletní vstřebání z trávicího traktu, vazba na plazmatické bílkoviny, eliminace játry přes CYP2C9, kde hraje roli genetický polymorfismus, a proniká placentou a je teratogenní, ale neprochází do mléka.

Nežádoucími účinky jsou krvácení, které vyžaduje vysazení léčby a podání vitaminu K, a kumarinová kožní nekróza, tedy nekróza měkkých tkání způsobená trombózou venul.

Na závěr je dobré uvést **tabulku antidot**, která patří do hemostatik pro systémový účinek. **Protamin sulfát** je antidotem heparinu a v menší míře nízkomolekulárních heparinů. **Idarucizumab** je monoklonální protilátka proti dabigatranu. **Andexanet alfa** je antidotem perorálních xabanů. **Vitamin K** a čerstvě mražená plazma jsou antidotem warfarinu. A **ciraparantag** je ve fázi klinického hodnocení jako multifunkční antidotum — váže se v místě katalytického místa trombinu či faktoru Xa a inhibuje aktivitu širokého spektra antikoagulancií: **gatránů, xabanů, heparinu a jeho derivátů.**"

Mnemotechniky: **Gatran = trombin, xaban = faktor Xa.** Koncovka řekne cíl. · **Warfarin funguje jen in vivo** — protože blokuje výrobu faktorů, ne jejich funkci. · **První dny warfarin sráží víc, ne méně** — proto se překrývá s heparinem. · **Antidota:** protamin → heparin, idarucizumab → dabigatran, andexanet → xabany, vitamin K → warfarin.

⚠ Pro tebe jako zubařku: u pacienta na warfarinu se před extrakcí řídí postup podle **INR**, u DOAC podle času od poslední dávky — konkrétní postup je ale věc tvých supervizorů, ne farmakologie. [obecné znalosti]

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „anigoedém“ → **angioedém** · „ezetmib“ → **ezetimib** · „nefrakciované“ → **nefrakcionované** · „do pléka“ → **do mléka** · „iv vivo“ → **in vivo** · „gama-glytamytkarboxylázou“ → **γ-glutamylkarboxylázou** · „konžní nekróza“ → **kožní nekróza** · „antodotum“ → **antidotum** · „antikolagulancia“ → **antikoagulancia**.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 78–81

78 — Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

„Hned na začátku je dobré říct **dělení antitrombotik podle typu trombu**. Protideštičkové, tedy antiagregační látky slouží k prevenci a léčbě arteriálního trombu. Antikoagulantia k prevenci a léčbě venózního trombu. A trombolytika k rozpouštění obturujícího trombu nebo embolu.

Fibrinolytika, tedy trombolytika, rozpouštějí již vzniklý trombus. Mechanismem je aktivace plazminogenu na plazmin, který degraduje fibrin na degradační produkty. Plazminogen na plazmin mohou aktivovat tkáňový aktivátor, tedy tPA, urokináza a kalikrein.

Zástupci: altepláza je rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, tedy enzym přirozeně se vyskytující v organismu. Retepláza a tenektepláza jsou rekombinantně vyráběná analoga alteplázy s rychlejším nástupem a delším působením, ale vyšší cenou. Nejčastější indikací je léčba časně ischemické cévní mozkové příhody.

Antifibrinolytika působí inhibicí aktivity fibrinolytických proteáz a reverzibilní vazbou na plazmin — nedovolí přeměnu plazminogenu na plazmin, a tím ani rozpouštění fibrinové sítě. Používají se k zástavě krvácení způsobeného přirozenou či farmakologicky navozenou fibrinolýzou. Na úrovni antiaktivátorů plazminogenu jsou to kyselina tranexamová, kyselina aminokapronová a kyselina paraaminometylbenzoová; proti aktivovanému plazminu aprotinin.

Hemostatika jsou léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení a nejlepší je dělit je podle fáze hemostázy.

V destičkové fázi usnadňují adhezi destiček a tvorbu primární destičkové zátky — zástupcem je etamsylát, účinný na kapilární krvácení, podávaný nitrožilně, nitrosvalově i perorálně, při chirurgickém výkonu. Ve fázi destičkové a koagulační jsou to hemostatika pro místní a pro systémový účinek. A ve fázi fibrinolýzy antifibrinolytika, která tlumí nadměrné rozpouštění definitivní zátky.

Hemostatika pro místní účinek aktivují agregaci krevních destiček, usnadňují koagulaci, působí mechanickou kompresí a absorbují tekutiny.

Tkáňová adheziva vyvolávají tvorbu fibrinových koagulů v místě aplikace a tvoří zátku. Patří sem fibrinové lepidlo z vysoce koncentrovaného lidského fibrinogenu, aprotininu a trombinu; trombinové lepidlo, tedy trombin s želatinou nebo kolagenem, používané u popálenin a kapilárního krvácení; kolagen a atelokolagen; kolagenová houbička; implantát z kolagenové houby s gentamicinem; oxycelulóza, která tvoří zátku nabobtnáním v kontaktu s tekutinou a urychluje adhezivitu a agregaci trombocytů; a dále chitosan, kyanoakrylát a glutaraldehydový tmel.

Adsorbenty absorbují vodu a zvyšují koncentraci krevních elementů a koagulačních faktorů v krvácející ráně — jde o polysacharidové systémy rostlinného původu, tedy škroby, které se při kontaktu s krví mění na gel a vytvářejí mechanickou bariéru.

A z léčiv s vazokonstrikčním účinkem je to felypresin, analog vazopresinu, který navozuje silnou a krátkodobou vazokonstrikci.

Hemostatika pro systémový účinek slouží k substituci defektů.

Z koagulačních faktorů: u hemofilie A chybí faktor VIII, tedy antihemofilický, u hemofilie B faktor IX, tedy Christmasův. Projevem je **excesivní krvácení** typicky u velkých kloubů a svalů, tedy bolest, otok a porucha hybnosti. Dříve byli pacienti léčeni plnou krví nebo zmraženou plazmou, kde byla pro nízký obsah faktorů častá úmrtnost; dnes se používají rekombinantní přípravky s prodlouženým poločasem. Dále se substituuje **fibrinogen, tedy faktor I**, a podávají se **koncentráty protrombinového komplexu** při dlouhodobé léčbě warfarinem.

Vitamin K se vyskytuje v rostlinách a je nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů protrombinového komplexu, tedy II, VII, IX a X. Podává se perorálně a jeho absorpce z trávicího traktu vyžaduje přítomnost žlučových kyselin. Je antagonistou warfarinu — soutěží o reduktázu vitaminu K. Indikacemi jsou prevence a léčba krvácení po warfarinu, deficit vitaminu K a u dětí prevence novorozenecké hemoragie.

Protamin sulfát je antidotum heparinu — tvoří s ním neúčinné komplexy.

A antidota DOAC, tedy idarucizumab, andexanet alfa a ciraparantag, se používají v urgentních situacích během antikoagulační léčby vyžadujících obnovení koagulační aktivity — při život ohrožujícím krvácení a před urgentní operací."

Mnemotechniky: Antiagregans = tepna, antikoagulans = žíla, trombolitikum = už vzniklý trombus. Tři situace, tři skupiny. · **Trombolitikum trombus rozpouští, antifibrinolytikum rozpouštění brání.** Přesné protiklady. · **Hemofilie A = VIII, B = IX.** Abecedně po pořadí. · **Vitamin K se vstřebává jen se žlučí** — proto při cholestáze krvácení.

⚠ **Chyba ve zdroji:** označuje hemofilii jako „defekt získaný geneticky“. Hemofilie je **VROZENÝ**, tedy **dědičný defekt**, ne získaný — získané defekty jsou například ty po warfarinu.

⚠ **Pro tebe jako zubařku je odstavec o místních hemostaticích zlatý:** oxycelulóza a kolagenové houbičky jsou standardní lokální hemostatika **po extrakci** a **felypresin** je vazokonstrikční přísada v **prilokainovém dentálním anestetiku** — alternativa adrenalinu tam, kde je adrenalin nevhodný.

79 — Antiagregancia

„**Trombóza vzniká neadekvátní aktivací hemostázy a je nejčastější příčinou morbidit a mortality**, a to jak v arteriálním, tak ve venózním řečišti.

Arteriální trombóza vzniká jako následek ruptury aterosklerotického plátu a je příčinou většiny atak a mozkových příhod; riziko je i u fibrilace síní. **Venózní tromboembolismus**, tedy hluboká žilní trombóza a plicní embolie, je třetí nejčastější cévní příčinou srdeční ataky a mozkové příhody; začíná v dolní končetině a propaguje se do proximálních žil, přičemž část trombu se může oddělit a jako embolus způsobit plicní embolii.

U **kyseliny acetylsalicylové** je potřeba vysvětlit rovnováhu, ne jen říct, že blokuje cyklooxygenázu. **Kyselina acetylsalicylová mění rovnováhu mezi tromboxanem A₂, který je uvolňován z destiček a podporuje agregaci, a prostacyklinem, který je tvořen endotelovými buňkami a agregaci inhibuje.**

Mechanismem je blokáda destičkové cyklooxygenázy COX-1 acetylací; COX-1 je nezbytná pro tvorbu tromboxanu A₂. Důsledkem je **antiagregační účinek, který trvá až pět dnů** — protože destička nemá jádro a nedokáže cyklooxygenázu obnovit.

Indikací je **tromboprofylaxe u lidí po infarktu myokardu a při jiném kardiovaskulárním riziku**. Nežádoucím účinkem je **krvácení při invazivních výkonech** a kontraindikací **současné podání ibuprofenu, který také blokuje cyklooxygenázu a kompetuje s kyselinou acetylsalicylovou o vazebné místo**.

Blokátory receptoru P2Y₁₂ ireverzibilně inhibují agregaci zprostředkovanou adenosindifosfátovým receptorem typu P2Y.

Klopidogrel je proléčivo s nástupem do čtyř hodin a účinkem trvajícím dvaasedmdesát hodin; má riziko rezistence díky polymorfismu cytochromu a kombinuje se s kyselinou acetylsalicylovou. Prasugrel je rovněž proléčivo, ale má nástup do třiceti minut a je méně ovlivněn lékovými interakcemi. A kangrelor a tikagrelor jsou reverzibilní blokátory P2Y bez nutnosti bioaktivace, s nástupem v řádu minut.

Z protidestičkových látek podávaných nitrožilně je to dipyridamol, který zvyšuje koncentraci endogenního cAMP a prostacyklinu a je silně antiagregační, ale v současnosti není k dispozici; abciximab, monoklonální protilátka proti glykoproteinovému receptoru, jehož efekt přetrvává osmačtyřicet hodin; a epoprostenol, tedy prostacyklin, který je inhibitorem agregace a účinným vazodilatanciem a používá se k prevenci agregace u pacientů během hemodialýzy, je-li heparin kontraindikován."

Mnemotechniky: Aspirin acetyluje NEVRATNĚ → destička je vyřazená na 5 dní, protože nemá jádro. · Ibuprofen aspirinu překáží — sedne na to samé místo, ale jen dočasně. · Klopidogrel je proléčivo → CYP polymorfismus → rezistence. Tikagrelor proléčivo není, proto funguje vždy. · Tromboxan z destičky sráží, prostacyklin z endotelu ne.

80 — Inzulin, jeho analoga a glukagon

„Inzulin je produkován beta-buňkami pankreatu a dospělý člověk ho produkuje okolo dvaceti až čtyřiceti mezinárodních jednotek denně. Je to polypeptid tvořený dvěma řetězci aminokyselin spojených disulfidickými můstky a při sekreci je odštěpován C-peptid, jehož hladiny jsou dobrým ukazatelem sekrece endogenního inzulinu.

Nalačno je produkován minimálně, jde o bazální sekreci. Inzulinovými sekretagogy jsou glukóza, volné mastné kyseliny a aminokyseliny, přičemž nejsilnějším podnětem je glukóza.

Cílovou strukturou je kosterní sval, tuková tkáň a játra — inzulin otevírá membránové transportní kanály pro glukózu prostřednictvím inzulinových receptorů a umožňuje vstup glukózy do buňky přes GLUT 4. Jeho antagonisty jsou adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.

Diagnosticky je důležité, že absence zvýšené sekrece je typickým příznakem rozvíjejícího se diabetu druhého typu.

Použití: u diabetu prvního typu intenzifikovaný inzulinový režim, přičemž upřednostňujeme inzulinová analoga před humánním inzulinem pro lepší farmakokinetiku i dynamiku; u diabetu druhého typu v pozdějších fázích, po selhání úpravy stravování a perorálních antidiabetik.

Oblíbenou doplňující otázkou je, že inzulin stimuluje transport draslíku do buněk — a proto se nitrožilní podání glukózy s inzulinem užívá v urgentní medicíně ke snížení hyperkalemie.

Podle původu se inzuliny dělí do tří skupin. **Zvířecí** jsou izolovány z hovězích nebo vepřových pankreatů, mají nevýhodný farmakodynamický profil a hovězí se kvůli riziku BSE nepoužívají vůbec. **Humánní** se vyrábějí rekombinantní technologií pomocí proteosyntetického aparátu *Escherichia coli*; jsou **polárnější** než zvířecí, rychleji se vstřebávají a mají kratší působení. A **analoga** jsou biosyntetika lišící se pořadím aminokyselin a farmakokinetikou.

Z kategorií je nejdůležitější dělení na **krátkodobé a dlouhodobé plus premixované**; z režimů **režim bazál-bolus**, přičemž **premixy** se používají u **non-compliantních pacientů**.

Z farmakokinetiky: **v trávicím traktu je inzulín rychle rozkládán proteázami, protože je to bílkovina — proto se musí podávat parenterálně, nejčastěji podkožně**; nitrožilně pouze v nemocnici na jednotce intenzivní péče. **Vstřebávání z podkoží má významnou interindividuální variabilitu — závisí na prokrvení, typu inzulínu a místě vpichu**; z břicha se vstřebává rychleji než ze stehna. A **exogenní inzulín je metabolizován z více než šedesáti procent v ledvinách, zatímco endogenní inzulín metabolizují především játra**.

Nežádoucími účinky jsou **hypoglykemie**, lokální reakce a vzácně **lipodystrofie**.

Z interakcí: **účinek a nebezpečí hypoglykemie potencuje sulfonylurea**; potřeba je snižená u poruchy renálních funkcí; **příznaky vyvíjející se hypoglykemie mohou maskovat betablokátory**; a účinek je snižený ve stresu, při sepsi, při léčbě kortikoidy nebo při hypotyreóze.

Aplikačními formami jsou **inzulinové stříkačky, kde jeden dílek je jedna jednotka, inzulínová pera a inzulínové pumpy, které kontinuálně dodávají rozpustný inzulín podle glykemie z glukózového senzoru**; nevýhodou pump je **cena, opakované měření a zvýšené nebezpečí kožní infekce**.

Glukagon je produkován alfa-buňkami pankreatu a je fyziologickým antagonistou inzulínu. **Podnětem pro sekreci je hluboký pokles glykemie a koncentrace mastných kyselin**; sekrece stoupá **při hladovění, stoupajících nárocích svalstva a při horečce**. Zvyšuje glykemií pomocí **glykogenolýzy a glukoneogeneze, kterou podporuje v játrech**.

V terapii hypoglykemie se podává glukagon v intramuskulární injekci — právě proto, aby mohli pružně zareagovat i laici. Biologická dostupnost je sto procent, poločas asi pět až šest minut a podobně dlouho trvá, než nastoupí účinek.

Nežádoucím účinkem je **nevolnost až u třiceti procent osob**. Kontraindikací je **feochromocytom a neúčinkuje u pacientů s nedostatkem jaterního glykogenu, tedy při hladovění, adrenální insuficienci a hypoglykemií indukované alkoholem**. A důležité je, že **po nabytí vědomí musí postižená osoba doplnit sacharidy požitím potravy, jinak hrozí recidiva hypoglykemie**.

Mnemotechniky: C-peptid ukazuje VLASTNÍ inzulín — proto se jím rozliší diabetik 1. a 2. typu. · **Inzulín je bílkovina → v tabletě by se strávil → jedině injekcí**. · **Inzulín nasype draslík do buněk** — proto glukóza s inzulínem u hyperkalemie. · **Glukagon nefunguje, když nejsou zásoby glykogenu** — u opilého ani u vyhladovělého.

81 — Perorální antidiabetika

„Diabetes je soubor nemocí definovaných přítomností hyperglykemie a cílem terapie je snížení morbidity a mortality snížením glykemie do fyziologických hodnot.

Perorální antidiabetika jsou základem terapie u diabetu druhého typu, inzulin se ale často stává nezbytným, protože endogenní sekrece je v úvodu zvýšená, ale postupně klesá.

Z čeho plyne individuální volba léčby, jsou **dva fenotypy diabetu druhého typu. U inzulinové rezistence, která vzniká genetickou mutací přenosu inzulinového signálu, metabolickými příčinami nebo antiinzulinovými protilátkami, je vysoká glykemie nalačno s minimálním vzestupem postprandiálně** — nadměrná sekrece inzulinu totiž kompenzuje necitlivost tkání. **U selhávání sekrece inzulinu jsou naopak charakteristické postprandiální hyperglykemie.**

Deriváty sulfonylurey stimulují sekreci inzulinu B-buňkami — je tedy nutná zachovalá schopnost sekrece. Problémem je, že zvyšují sekreci inzulinu i při snížení glykemie, což znamená vysoké riziko hypoglykemie; dalším nežádoucím účinkem je vzestup hmotnosti. Účinek zesilují sulfonamidy, kumarinová antikoagulancia a inhibitory MAO. Užití je dnes omezené — jsou levné, takže mají výhodu v rozvojových zemích.

Metformin ze skupiny biguanidů prokazatelně snižuje mortalitu a morbiditu obézních pacientů s diabetem druhého typu, a proto je lékem první volby pro zahájení farmakoterapie. Kombinuje se se sulfonylureou, glitazony, gliptiny, glifloziny i inzulinem. Důležitým místem účinku je střevní stěna, kde zpomaluje intestinální absorpci glukózy; dále zvyšuje senzitivitu k inzulinu a mírně snižuje hmotnost anorektickým účinkem, dále volné mastné kyseliny, LDL a triacylglyceroly. Nežádoucími účinky jsou dyspepsie a průjem, které se dají snížit retardovanými formami.

Nejzávažnější věcí celé otázky je laktátová acidóza po metforminu. Vzniká prakticky vždy při nerespektování kontraindikací, zejména renální insuficience. Kontraindikacemi jsou alkohol a obecně všechny stavy zvyšující produkci laktátu, tedy hypoxie, dále akutní renální selhání, závažná srdeční insuficience či hepatální porucha. Je třeba minimálně jednou za rok kontrolovat renální funkce — laktátová acidóza má dodnes mortalitu kolem padesáti procent.

Glitazony, konkrétně pioglitazon, zvyšují senzitivitu tkání k inzulinu a snižují inzulinovou rezistenci, glukoneogenezi v játrech, LDL a mírně krevní tlak. Zajímavostí je ochrana B-buněk pankreatu zpomalením sekrece inzulinu, což oddaluje nutnost intenzifikace terapie. Poločas je pět až šest hodin, u aktivních metabolitů až třidvacet hodin. Nežádoucími účinky jsou retence tekutin, otoky, kardiální selhávání a nárůst hmotnosti; kontraindikacemi srdeční selhání, selhávání jater a karcinom močového měchýře, protože pioglitazon je podezřelý z jeho indukce. A plný účinek se rozvíjí až po půl roce léčby.

Antidiabetika využívající inkretiny, tedy gliptiny. Inkretiny jsou hormony secernované střevními buňkami a nejvýznamnějším je GLP-1, tedy glukagonu podobný peptid 1, který zvyšuje sekreci inzulinu, snižuje sekreci glukagonu a snižuje chuť k jídlu. Zásadní je, že jeho účinek je glukóza-dependentní — neprojevuje se při normální nebo snížené glykemii, a proto nehrozí hypoglykemie. Navíc inhibuje apoptózu B-buněk a má protektivní účinek na myokard. GLP-1 je degradován enzymem DPP-4, tedy dipeptidylpeptidázou 4 — a gliptiny tento enzym inhibují.

Glifloziny, tedy inhibitory SGLT-2, inhibují SGLT2, čímž zvyšují glykosurii a významná část filtrované glukózy se ztrácí močí; účinek je závislý na glykemii, takže riziko hypoglykemie je malé. V podstatě jde o osmotická diuretika — snižují tlak i hmotnost. Nežádoucími účinky jsou polyurie, dehydratace, ortostatická hypotenze, mykotické infekce genitálu a ketoacidóza.

Výhodou je, že účinek není vázán na inzulin ani jeho receptor, takže se dají použít v kterémkoli stadiu; fungují i u pacientů, kteří nedodržují životosprávu; nově se používají i při terapii srdečního selhání; ale mají minimální účinek u renální insuficience. Selektivními jsou dapagliflozin a empagliflozin, semiselektivním, tedy inhibujícím i SGLT1, je kanagliflozin, který navíc snižuje vstřebávání glukózy ze zažívacího traktu, ale způsobuje dyspeptické obtíže.

Na závěr **fixní kombinace: s metforminem** — metformin se sulfonylureou nebo s pioglitazonem — **a s inkretinovými antidiabetiky** — gliptin s metforminem nebo lixisenatid s inzulinem glargin."

Mnemotechniky: Sulfonylurea tlačí inzulin pořád → hypoglykemie. Gliptiny a glifloziny působí jen při vysoké glykemii → hypoglykemie nehrozí. To je hlavní bezpečnostní rozdíl. · **Metformin = první volba + laktátová acidóza + ledviny jednou ročně.** · **Gliflozin vyplavuje cukr do moči** — proto polyurie a kvasinky. · **Pioglitazon = otoky a srdce.**

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „cykoolxygenázy“ → **cyklooxygenázy** · prostacyklin tvořen „**epiteliálními**“ buňkami → **ENDOTELOVÝMI** · „aprotinem“ → **aprotininem** · „idarucizumb“ → **idarucizumab** · „gypoglykémie“ → **hypoglykemie** · „glukoneogenze“ → **glukoneogeneze** · „dipeptydylpeptidáza“ → **dipeptidylpeptidáza** · „životasprávu“ → **životosprávu** · hemofilie jako „**získaný**“ defekt → **vrozený**.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 82–87

82 — Principy antibiotické terapie

„Základním dělením je **bakteriostatická versus baktericidní antibiotika**. Bakteriostatická reverzibilně **zastavují růst a množení mikrobů**, klinický efekt je patrný za tři až čtyři dny a po vysazení se bakterie mohou opět množit. Baktericidní naproti tomu **usmrcují bakteriální buňku**, působí ireverzibilně a rychle.

Antibiotika se dále dělí **podle mechanismu účinku, antibakteriálního spektra, farmakokinetiky, nežádoucích účinků a chemické struktury**.

Jsou dvě dělení, na která se ptají. **Podle farmakokinetiky a farmakodynamiky rozlišujeme antibiotika s účinky závislými na koncentraci, jako je metronidazol, a antibiotika s účinky závislými na čase, jako jsou betalaktamy** — a z toho plyne dávkovací režim.

Podle distribučního objemu rozlišujeme hydrofilní antibiotika, která mají malý distribuční objem, vysoké sérové koncentrace, střední průnik do tkání a vylučují se renálně, a lipofilní, která mají velký distribuční objem, nízké sérové koncentrace, pronikají přes membrány a jsou přítomna i intracelulárně.

Před podáním antibiotika je potřeba si položit **pět otázek**. Zaprvé: je to bakteriální infekce? Zadruhé: byl odebrán materiál na mikroskopii? Zatřetí: které mikroorganismy jsou pravděpodobně původcem? Začtvrté: které antibiotikum je nejvýhodnější z hlediska spektra, farmakokinetiky, vývoje rezistence a ceny? A zapáté: existují omezení pro konkrétního nemocného, tedy alergie, těhotenství, laktace, nežádoucí účinky nebo interakce?

Rezistence je dvojí. **Primární rezistence je geneticky podmíněná necitlivost mikroorganismů na dané antibiotikum, nezávisle na předchozím kontaktu** — příkladem je, že streptokoky mají přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům. **Sekundární rezistence vzniká v průběhu nebo následkem předchozí antibiotické léčby a je získaná chromozomální mutací nebo nesením genu na plazmidu**; jejími důvody jsou nevhodně nebo zbytečně použítá antibiotika a vysoká spotřeba.

MIC, tedy minimální inhibiční koncentrace, je minimální koncentrace antibiotika, která zastavuje růst daného mikroba.

Zásadami léčby jsou **správná indikace, správná volba na základě diagnózy, klinických příznaků a mikrobiologického vyšetření, správná doba léčby, správná dávka, interval a cesta podání, správná kombinace a monitorování u antibiotik s úzkým terapeutickým oknem**.

Mnemotechniky: Statické zastaví množení, cidní zabijí. Proto se u imunosuprimovaného pacienta volí baktericidní — jeho imunita by to sama nedorazila. · **Betalaktam = čas, aminoglykosid a metronidazol = koncentrace.** Z toho plyne, jestli dávkovat často nebo nárazově. · **Primární = vždycky to tak bylo, sekundární = naučili se to.**

83 — Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

„Beta-laktamová antibiotika jsou největší skupinou antibiotik a jejich společnou vlastností je betalaktamový kruh, který je nositelem antimikrobního účinku. Patří sem peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy a karbapenemy. Peniciliny jsou produktem plísně *Penicillium chrysogenum* a objevil je Alexander Fleming v roce 1928.

Z farmakokinetiky: absorpce z trávicího traktu závisí na odolnosti vůči kyselině chlorovodíkové a může být snížena stravou — proto se podávají hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po něm. Dále nevstupují do buněk, koncentrace v centrálním nervovém systému jsou nízké, ale zvyšují se se zánětlivými změnami mening, vylučují se ledvinami a pronikají do mléka a sputa.

Z úzkospektrých penicilinů je to penicilin G, tedy benzylpenicilin, jehož spektrem jsou streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, neisserie, *Corynebacterium diphtheriae*, aktinomyce, *Treponema pallidum*, *Borrelia burgdorferi*, klostridia a listerie. Je lékem první volby u meningitidy a sepse vyvolané meningokoky, pneumokoky nebo streptokoky, u pneumokokové pneumonie, u endokarditidy vyvolané streptokoky, u těžkých streptokokových a klostridiových infekcí měkkých tkání, u aktinomykóz a u anaerobních infekcí. Prokain-penicilin G je suspenze pro nitrosvalové podání s prodlouženým účinkem.

Penicilin V, tedy fenoxymethylpenicilin, je odolný vůči kyselině chlorovodíkové, a proto vhodný pro perorální podání; u dětí se používá u lehčích infekcí — faryngitid, sinusitid a otitid. A je lékem první volby u streptokokové tonzilofaryngitidy a u infekcí ústní dutiny a infekcí ve stomatologické praxi.

Antistafylokokové peniciliny mají jedinou indikaci — slabší infekce způsobené stafylokoky produkujícími betalaktamázy. Oxacilin je odolný vůči stafylokokové betalaktamáze a je lékem první volby u stafylokokových infekcí; dále kloxacilin a dikloxacilin.

U širokospektrých penicilinů platí, že celková doba léčby je osmačtyřicet až dvaasedmdesát hodin po ústupu známek infekce.

Aminopeniciliny jsou ampicilin, podávaný injekčně, a amoxicilin, podávaný perorálně; jejich spektrum je shodné s penicilinem G, rozšířené o gramnegativní bakterie — *Escherichia coli*, *Proteus*, *Haemophilus*, salmonely, *Helicobacter* a enterokoky.

Antipseudomonádovým ureidopenicilinem je piperacilin, který působí na grampozitivní i gramnegativní bakterie, pseudomonády a aerobní gramnegativní kmeny; v kombinaci s tazobaktamem získává nejširší antibakteriální spektrum penicilinů.

Potencované, tedy chráněné peniciliny jsou ampicilin se sulbaktamem jako sultamicilin, amoxicilin s kyselinou klavulanovou jako koamoxicilin, tedy Amoksiklav, a piperacilin s tazobaktamem jako kopiperacilin. Jejich spektrum je shodné s ampicilinem, rozšířené o kmeny produkující betalaktamázy — *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* a *Proteus*.

Inhibitory betalaktamáz — kyselina klavulanová, sulbaktam a tazobaktam — nemají vlastní antimikrobní účinek, ale chrání betalaktamový kruh před enzymatickou hydrolýzou.

Nežádoucími účinky penicilinů jsou alergie; dále Hoigného syndrom, což je dechová tíseň a kolapsový stav, jehož příčinou je technicky chybné podání penicilinové suspenze — nejde tedy o alergii; dále zvracení, dyspeptické potíže a průjemy; a hypovitaminóza K s krvácením."

Mnemotechniky: Penicilin V = ústa. Zdroj ho výslovně jmenuje jako lék první volby ve stomatologické praxi — tuhle větu použij. · **Klavulanová kyselina, sulbaktam a tazobaktam samy neléčí — jen dělají štít.** · **Hoigného syndrom NENÍ alergie** — je to technická chyba při podání. · **Piperacilin + tazobaktam = nejširší spektrum penicilinů.**

84 — Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

„Cefalosporiny mají široké spektrum, jsou dobře tolerovány a relativně levnější. Ve srovnání s peniciliny je u nich riziko anafylaktické reakce, neurotoxicity a nefrotoxicity redukováno; nevýhodou je narůstající rezistence a vylučují se významným podílem močí. Nežádoucími účinky jsou alergie, superinfekce u druhé a třetí generace, a rezistence.

První generace je velmi účinná na grampozitivní koky i některé gramnegativní střevní tyčinky, tedy *Escherichia coli* a *Proteus mirabilis*. **Nejsou** lékem první volby — využívají se jako alternativa při alergii na peniciliny. A nedistribuuji se do mozkomíšního moku, takže nejsou indikovány u meningitidy. Zástupci: perorálně **cefadroxil**, injekčně **cefazolin**.

Druhá generace má nižší aktivitu vůči grampozitivním, ale rozšířené spektrum vůči gramnegativním — *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Proteus*. Je alternativou pro nekomplikované infekce močových cest a horních cest dýchacích. Zástupci: perorálně **cefprozil** a **cefuroxim axetil**, injekčně **cefuroxim**.

Třetí generace působí na gramnegativní střevní tyčinky a kmeny produkující betalaktamázy, tedy hemofily a neisserie. Po nitrožilním podání se distribují do centrálního nervového systému, a proto jsou indikovány u meningitid a sepsí neznámého původu — ale nepůsobí na listerie. Zástupci: perorálně **cefprozil** a **cefixim**, injekčně **cefotaxim**, který působí i na grampozitivní koky, dále **ceftriaxon** a **ceftazidim**, který působí na *Pseudomonas aeruginosa*.

Čtvrtá generace působí na streptokoky, pneumokoky, stafylokoky a gramnegativní tyčky, na které nepůsobí nižší generace. Podává se nitrožilně u sepsy, meningitid a těžkých infekcí dolních cest dýchacích a močových cest a je indikací první volby u febrilní neutropenie. Zástupcem je **cefepim**.

Pátá generace se používá při alergii na peniciliny nebo při rezistenci na oxacilin, u komplikovaných infekcí kůže včetně MRSA. Zástupcem je **ceftarolin**.

Karbapenemy pokrývají téměř celé antimikrobní spektrum a jsou primárně určeny k léčbě těžkých smíšených infekcí a infekcí způsobených vysoce rezistentními gramnegativními bakteriemi. Jsou stabilní vůči většině betalaktamáz, nevstřebávají se z trávicího traktu, a proto se podávají parenterálně; mají iritační potenciál vůči centrálnímu nervovému systému a zkříženou alergii s peniciliny.

Imipenem je inaktivován v ledvinných tubulech, a proto se kombinuje s cilastatinem. Je první volbou u infekcí rodem *Enterobacter*, u infekcí mikroorganismy rezistentními na jiná antibiotika, u smíšených aerobně-anaerobních infekcí a u febrilní neutropenie; nežádoucími účinky jsou poruchy centrálního nervového systému, nauzea a zvracení. **Meropenem** má nižší riziko vlivu na centrální nervový systém při stejných účincích a **ertapenem** není účinný proti pseudomonádě a enterokokům.

Monobaktamy jsou účinné vůči gramnegativním mikrobům včetně pseudomonády a rodu *Serratia*. Jsou první volbou k potlačení plicních infekcí vyvolaných *Pseudomonas aeruginosa* u nemocných s cystickou fibrózou. Zástupcem je **aztreonam** podávaný nitrožilně."

Mnemotechniky: S rostoucí generací cefalosporinů roste záběr na gramnegativní a klesá na grampozitivní — až do čtvrté a páté, které vezmou obojí. · Do mozkomíšního moku jde až třetí generace — proto meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, ne cefazolin. · Imipenem se musí chránit cilastatinem, jinak ho ledviny rozloží. · Karbapenem = poslední instance, proto se šetří.

85 — Aminoglykozidy, chinolony

„Aminoglykosidová antibiotika jsou baktericidní s rychlým nástupem účinku, ale s rizikem nefrotoxicity a neurotoxicity.

Parenterálně se podávají **gentamicin, tobramycin a amikacin** u závažných sepsí, pneumonií a infekcí močových cest; lokálně **neomycin** do tělních dutin, intravaginálně, na kůži a do oka. Byly nahrazeny antibiotiky s nižší toxicitou a možností perorálního podání, tedy betalaktamy a fluorochinolony, ale vzhledem k rostoucí rezistenci získaly opět významnou pozici.

Spektrům gentamicinu a tobramycinu jsou gramnegativní tyčinky, tedy enterobakterie, dále pseudomonády, *Acinetobacter*, *Brucella*, *Francisella tularensis* a stafylokoky. Amikacin působí na většinu kmenů *Mycobacterium tuberculosis* a na kmeny rezistentní na gentamicin.

Důležité vlastnosti: nevstřebávají se z trávicího traktu; kontraindikací jsou pacienti s poruchou ledvin a vyššího věku, protože jsou ohroženi kumulací; a účinek je snížen při nízkém pH a v anaerobním prostředí, tedy v abscesech.

Nejvděčnější částí otázky jsou nežádoucí účinky. Neurotoxicita se projeví tinnitem, oslabením až ztrátou sluchu, závratěmi a poruchami rovnováhy — poškozuje totiž osmý hlavový nerv. Nefrotoxicita se projeví poškozením tubulů. Dále jsou to alergické reakce a paralýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dechu po vyšších dávkách, což souvisí s presynaptickým myorelaxačním účinkem. Toxicitě lze předcházet individuální úpravou dávky a intervalu mezi dávkami.

Chinolony jsou baktericidní a širokospektré. Mechanismem je inhibice bakteriálních topoizomeráz, což vede k zastavení bakteriální syntézy DNA.

Jsou kontraindikované u dětí a gravidních žen a aktuálně jsou jejich indikace omezené kvůli nežádoucím účinkům: poškození šlach, depresím a neuropatii.

První generace, tedy chinolony, se používá jen u močových infekcí vyvolaných *Escherichia coli* a dalšími gramnegativními střevními tyčkami — kyselina nalidixová, oxolinová a pipemidová.

Druhá generace, tedy fluorochinolony, má širší spektrum včetně gramnegativních bakterií, legionel, chlamydií a pseudomonády a rychle a kompletně se absorbuje z trávicího traktu — norfloxacin na močové cesty, dále ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin a prulifloxacin.

Třetí generace pokrývá i *Streptococcus pneumoniae* a další grampozitivní koky — sparfloxacin.

A čtvrtá generace je takzvaný respirační chinolon — pokrývá pneumokoky, hemofily, streptokoky včetně multirezistentních kmenů a atypická mykobakteria — moxifloxacin."

Mnemotechniky: Aminoglykosid ničí ucho a ledvinu — osmý nerv a tubuly. · Nevstřebávají se ze střeva → jediné injekčně (nebo lokálně, právě proto). · V abscesu nefungují — kyselé a anaerobní prostředí. · Chinolon: šlachy, deprese, neuropatie, děti a těhotné ne. Proto se dnes tolik omezují.

⚠ **Chyba ve zdroji:** píše, že cílem chinolonů jsou „DNA topoizomeráza II gram pozitivních bakterií a DNA POLYMERÁZY gram negativních bakterií“. DNA polymeráza to není a role je prohozená — správně je DNA gyráza, tedy topoizomeráza II, hlavním cílem u gram negativních a topoizomeráza IV u gram pozitivních. [obecné znalosti]

86 — Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

„Linkosamidy jsou bakteriostatické až baktericidní s nízkou toxicitou. Jejich klíčovou vlastností je **dobrý průnik do kostí a abscesů**. Jsou účinné na **stafylokoky, streptokoky a anaeroby** a používají se k terapii **osteomyelitid, anaerobních infekcí, abscesů, peritonitid a aktinomykóz**. **Klindamycin** se používá také u gynekologických zánětů.

Glykopeptidy. Vankomycin je velká molekula s ne příliš dobrou kinetikou; působí na úrovni stavby **buněčné stěny**. Jeho spektrem jsou **gram pozitivní koky** — stafylokoky, enterokoky, klostridia a bacily. Je **nefrotoxic** a podává se v pomalé nitrožilní infuzi.

U vankomycinu chtějí slyšet **red man syndrom**: je to zarudnutí v horní partii těla při rychlém podání, způsobené uvolněním histaminu podobných látek. Není to alergie — proto stačí zpomalit infuzi.

Indikacemi vankomycinu jsou **Enterococcus faecalis, MRSA, tedy meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus**, a **perorální podání k terapii pseudomembranózní kolitidy vyvolané Clostridium difficile** — vankomycin se totiž **nevstřebává** a účinkuje **lokálně**. Hrozbou je vznik **rezistence**, tedy vankomycin-rezistentní enterokoky a vankomycin-rezistentní stafylokoky.

Teikoplanin je méně nefrotoxic, má výhodnější farmakokinetiku a používá se k léčbě **endokarditid a osteomyelitid**.

Polymyxiny, tedy **polypeptidy**. **Kolistin** je baktericidní, **nefro- a neurotoxic**, působí na **gram negativní bakterie** a je **rezervním antibiotikem pro multirezistentní nozokomiální kmeny** — **Pseudomonas, Acinetobacter a Klebsiella pneumoniae**. **Bacitracin** se podává pouze **lokálně** a působí pouze na **gram pozitivní bakterie**; **bacitracin s neomycinem**, což je **aminoglykosid**, tvoří **přípravek Framykoin**."

Mnemotechniky: **Klindamycin jde do kosti a do abscesu** — proto **osteomyelitida**. · **Red man syndrom NENÍ alergie** — je to rychlost infuze. Zpomal a je to. · **Vankomycin se u kolitidy podává p.o. právě proto, že se NEvstřebá** — zůstane ve střevě, kde je potřeba. · **Kolistin = rezerva**, sáhne se po něm, až když nic jiného nezbylo.

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** kombinace **průnik do kosti + účinek na anaeroby a streptokoky** dělá z klindamycinu standardní volbu u **odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti**, zejména při **alergii na peniciliny**. [obecné znalosti – zdroj to explicitně neuvádí, ale plyne to z jeho vlastního popisu]

87 — Tetracyklíny, amfenikoly

„**Tetracyklíny** jsou bakteriostatické a působí na úrovni **ribosomů**, tedy **inhibicí proteosyntézy** — ne **buněčné stěny**.

Mají široké spektrum: grampozitivní i gramnegativní bakterie, hemofily, yersinie, mykoplazmata, chlamydie, borelie a aktinomykety. Používají se k terapii atypických pneumonií, sinusitid a chlamydiových uretritid.

Doxycyklin se podává perorálně a je kontraindikován do dvanácti let věku a u gravidních a kojících žen.

Amfenikoly, konkrétně chloramfenikol, jsou bakteriostatické a rovněž působí na úrovni ribozomů. Mají široké spektrum — grampozitivní, gramnegativní bakterie i anaeroby — a výbornou kinetiku.

Jeho indikace jsou ale omezeny pro závažné nežádoucí účinky, konkrétně pro ireverzibilní aplastickou anemii.

Používal se k léčbě tyfu, meningitid a mozkových abscesů, ale dnes je nahraditelný."

Mnemotechniky: Tetracyklin = ribozom, ne stěna. Tuhle chybu má i jiný studijní materiál — nenech se zmást.

· **Do dvanácti let ne** — kvůli zubům a kostem. · **Chloramfenikol má výbornou kinetiku a zabíjí kostní dřev** — nejlepší příklad léku, který se opustil kvůli jedinému nežádoucímu účinku.

⚠ Pro tebe jako zubařku je důvod té kontraindikace zkoušková otázka: tetracykliny se vážou na kalcium v mineralizujících tkáních, což vede k ireverzibilní diskoloraci zubů a poruchám vývoje skloviny, u dětí i ke zpomalení růstu kostí. [obecné znalosti – zdroj uvádí jen KI, ne důvod]

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „fenoxymetylpenicilin“ → **fenoxymetylpenicilin** · „endokarditida“ → **endokarditida** · „piperacilin“ → **piperacilin** · „amoxycilin“ → **amoxicilin** · „Haemophilus influenzae“ → **influenzae** · „cefriaxon“ → **ceftriaxon** · „Klebsiela“ → **Klebsiella** · „cilastatinem“ → **cilastatinem** · „meropenem“ → **meropenem** · „Francisella tularensis“ → **tularensis** · „yerinie“ → **yersinie** · „Clostridium difficile“ → **difficile** · „irrevesibilní“ → **ireverzibilní** · u chinolonů „DNA polymerázy“ → **topoizomerázy**.

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázka 88

⚠ TATO OTÁZKA NENÍ Z MATERIÁLU KATEDRY

Makrolidy nejsou ani v podrobné Specce 1 (končí u tetracyklinů = otázka 87), ani ve vypracovaných otázkách. Text níže je z **obecných znalostí** — standardní učebnicová farmakologie, ale **nemusí odpovídat důrazu tvé katedry**. Až seženeš úplný materiál, přebij to jím.

88 — Makrolidy

„Makrolidy jsou bakteriostatická antibiotika, která inhibují proteosyntézu vazbou na 50S ribozomální podjednotku, konkrétně na 23S rRNA — blokují translokaci peptidového řetězce. Ve vysokých koncentracích a u citlivých kmenů mohou být baktericidní. Vazebné místo sdílí s linkosamidy a streptograminy, a odtud pochází zkřížená rezistence.

Když už mluvím o místě zásahu, stojí za to zařadit makrolidy do celkového přehledu. Na buněčnou stěnu působí betalaktamy a glykopeptidy. Na 50S ribozom makrolidy, linkosamidy a amfenikoly. Na 30S ribozom aminoglykosidy a tetracykliny. Na DNA topoizomerázy chinolony. A na folátovou dráhu sulfonamidy s trimethoprimem.

Chemicky jde o makrocyclický laktonový kruh s navázanými cukry a dělí se podle počtu atomů v kruhu. Čtrnáctičlenné jsou erythromycin, klarithromycin a roxithromycin. Patnáctičlenné, takzvané azalidy, představuje azithromycin. A šestnáctičlenné jsou spiramycin a josamycin.

Spektrém jsou grampozitivní koky — streptokoky, pneumokoky a stafylokoky; gramnegativní koky a vybrané tyčinky — Moraxella, Neisseria, Bordetella pertussis, Campylobacter a Helicobacter pylori; a hlavně atypické patogeny, což je jejich hlavní doména — Mycoplasma pneumoniae, chlamydie a Legionella pneumophila. Dále alternativně Treponema a Borrelia a atypická mykobakteria, tedy komplex MAC. Nepůsobí na enterobakterie ani na Pseudomonas aeruginosa.

Z farmakokinetiky jsou důležité tři věci. Mají výborný průnik do buněk a tkání a dosahují vysokých intracelulárních koncentrací — proto účinkují na intracelulární patogeny. Neprostupují dobře do likvoru, a proto nejsou vhodné u meningitid. A eliminují se převážně játry a žlučí, ne ledvinami, takže se nemusí upravovat dávka při renální insuficienci.

Erythromycin je acidolabilní, a proto se podává v enterosolventní nebo esterifikované formě. Azithromycin má velmi dlouhý poločas a akumuluje se v tkáních — proto se podává jednou denně v krátké kúře na tři až pět dní a jeho účinek přetrvává i po vysazení.

Indikacemi jsou komunitní pneumonie, zejména atypická, kde jsou lékem volby; dále respirační infekce při alergii na penicilin, což je jejich nejčastější klinická role; streptokoková tonzilofaryngitida při alergii na penicilin; pertuse, tedy černý kašel, kde jsou lékem volby; chlamydiové urogenitální infekce, kde se azithromycin podává jednorázově; kampylobakterová enteritida; eradikace Helicobacter pylori, kde se v kombinačním režimu používá klarithromycin; legionelóza; infekce komplexem MAC; a spiramycin u toxoplazmózy v těhotenství. Mimo registrované indikace se erythromycin používá jako prokinetikum u gastroparézy, protože je agonistou motilinových receptorů.

Nežádoucími účinky jsou **potíže v trávicím traktu** — nauzea, zvracení, křeče a průjem, nejvíc u erythromycinu, právě přes motilinové receptory; dále **prodloužení QT intervalu s rizikem torsade de pointes**, nejvíc u erythromycinu a klarithromycinu; **hepatotoxicita a cholestatická hepatitida** u erythromycin-estolátu; **reverzibilní ototoxicita při vysokých dávkách**; **kovová chuť v ústech** u klarithromycinu; a **flebitida při nitrožilním podání**.

Nejvděčnější částí otázky jsou interakce. **Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4, zatímco azithromycin prakticky ne** — tenhle rozdíl je klasická zkoušková otázka.

Inhibicí CYP3A4 zvyšují hladiny statinů, což vede k rabdomyolýze; warfarinu, což vede ke krvácení; dále karbamazepinu, cyklosporinu a takrolimu s rizikem nefrotoxicity, theofylinu s rizikem křečí a arytmií, midazolamu s prohloubenou sedací a kolchicinu.

Zvláštní mechanismus mají u **digoxinu**: makrolidy potlačí střevní bakterii, která digoxin inaktivuje, a tím zvýší jeho hladinu a riziko intoxikace.

Praktickým důsledkem je, že u pacienta na statinu nebo warfarinu volíme raději azithromycin.

Rezistence vzniká **methyloací 23S rRNA geny erm**, což dává **MLS-B fenotyp** se zkříženou rezistencí k linkosamidům a streptograminům; dále **efluxními pumpami kódovanými geny mef**, které se týkají jen makrolidů a mají nižší úroveň; a vzácně **enzymatickou inaktivací esterázami**."

Mnemotechniky: A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Jediný z klinicky užívaných bez významné inhibice CYP3A4. · **Makrolid = atypická pneumonie + alergie na penicilin.** Dvě situace, kdy po něm sáhneš. · **50S: makrolid, linkosamid, amfenikol. 30S: aminoglykosid, tetracyklin.** · **Jde do buňky, nejde do likvoru, jde ven žlučí.** Tři věty a máš celou kinetiku.